



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

GameFi: Opportunities, Challenges and Prospects.

Ονοματεπώνυμο σας Α.Μ.: Γεώργιος Δίκος (Α.Μ. : 218)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ: Ιωάννης Αντωνιάδης

**(υποβλήθηκε στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας)**

KOZANH 2025

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ενυπογράφως ότι είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας κάθε βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται λεπτομερώς στην εργασία αυτή. Έχω αναφέρει πλήρως και με σαφείς αναφορές, όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, θέσεων και προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης. Αναλαμβάνω την προσωπική και ατομική ευθύνη ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων, είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει αποτυχία στην Διπλωματική Εργασία μου και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η εργασία μου προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ότι, αναλαμβάνω πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όνομα & Επώνυμο Συγγραφέα (Με Κεφαλαία):

.....

Υπογραφή (Ολογράφως, χωρίς μονογραφή):

.....

Ημερομηνία (Ημέρα – Μήνας – Έτος):

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ θερμά την οικογένειά μου για όλη την υποστήριξη τους και που είναι πάντα εκεί για μένα .

Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή μου, κύριο Αντωνιάδη, για την εμπιστοσύνη του στο θέμα που μου ανέθεσε, την πλήρη βοήθεια και καθοδήγηση, καθώς και για την ευκαιρία που μου έδωσε να αναπτύξω ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λέξεις-Κλειδιά: Κρυπτονομίσματα, Blockchain, Παιχνιδοποίηση, GameFi, DeFi, Πάίζει και κέρδισε (P2E).

Η μελέτη εξετάζει το GameFi ως σύγκλιση gaming και αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi), όπου κρυπτονομίσματα, NFTs και μοντέλα play-to-earn (P2E) μετασχηματίζουν την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων και τις σχέσεις παρόχων-παικτών. Σκοπός είναι η αποτύπωση ευκαιριών, προκλήσεων και προοπτικών του οικοσυστήματος και η διερεύνηση των παραγόντων υιοθέτησης από τους χρήστες. Υιοθετείται μικτή προσέγγιση με ανασκόπηση βιβλιογραφίας, μελέτες περιπτώσεων και ποσοτική έρευνα βασισμένη στο UTAUT2 με στοχευμένες επεκτάσεις για GameFi. Συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (N=516) από ενεργούς χρήστες GameFi διεθνώς, η αξιοπιστία των κλιμάκων ελέγχθηκε (Cronbach's α) και πραγματοποιήθηκαν περιγραφικές/συγκριτικές αναλύσεις.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το οικονομικό κίνητρο αποτελεί ισχυρότερο προγνωστικό πρόθεσης/χρήσης, ενώ η αντίληψη κινδύνου παραμένει αυξημένη. Οι συμμετέχοντες εμφανίζουν υψηλή απόλαυση χρήσης και θετική τιμολογιακή αξία, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη εμπιστοσύνη προς τους προγραμματιστές σε σχέση με την υποκείμενη τεχνολογία blockchain. Ρυθμιστική αβεβαιότητα, ασφάλεια και μεταβλητότητα tokens αναδεικνύονται ως βασικές προκλήσεις, ζητήματα τελών κλιμάκωσης επηρεάζουν την εμπειρία χρήσης.

Η μελέτη συνεισφέρει εμπειρικά στην κατανόηση της υιοθέτησης GameFi, τεκμηριώνοντας τη δυναμική οικονομικής συμμετοχής που ενεργοποιείται από Web3 τεχνολογίες και αναδεικνύοντας προϋποθέσεις βιωσιμότητας μοντέλων P2E. Προτείνεται μελλοντική έρευνα στη βελτίωση χρηστικότητα, διαλειτουργικότητα μεταξύ blockchain και αποσαφήνιση κανονιστικού πλαισίου. Επιπλέον, προτείνονται κατευθύνσεις σχεδιασμού για παρόχους (μείωση κόστους πρόσβασης, απλοποίηση ροών ένταξης πορτοφολιών, διαφάνεια tokenomics, ελέγχοι smart contracts και συστάσεις πολιτικής (σαφές φορολογικό/ρυθμιστικό πλαίσιο, ελάχιστα πρότυπα προστασίας παικτών/επενδυτών). Η έρευνα είναι εγκάρσια και βασίζεται σε αυτοεπιλεγμένο δείγμα, γεγονός που περιορίζει αιτιακές ερμηνείες· τηρήθηκαν αρχές ηθικής και GDPR. Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, με ενίσχυση διαφάνειας, χρηστικότητα και ρυθμιστικής σαφήνειας, το GameFi μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα βιώσιμης ψηφιακής επιχειρηματικότητας και οικονομικής συμμετοχής σε παγκόσμια κλίμακα.

ABSTRACT

Keywords: Cryptocurrency, Blockchain, Gamification, GameFi, DeFi, Play-to-Earn (P2E)

This study examines GameFi as a convergence of gaming and decentralized finance (DeFi), where cryptocurrencies, NFTs, and play-to-earn (P2E) models reshape asset ownership and provider-player relationships. It aims to map the ecosystem's opportunities, challenges, and prospects, and to investigate user adoption drivers. A mixed-methods approach is employed, combining literature review, case studies, and a quantitative survey grounded in UTAUT2 with targeted GameFi extensions. Data were collected via an online questionnaire (N=516) from active GameFi users worldwide, scale reliability was assessed (Cronbach's alpha), and descriptive ,comparative analyses were conducted.

Findings indicate that Economic Motivation is the strongest predictor of intention/use, while Risk Perception remains elevated. Participants report high enjoyment and positive price-value perceptions yet express more cautious trust toward developers than toward the underlying blockchain technology. Regulatory uncertainty, security, and token volatility emerge as key challenges; fee levels and scalability issues also affect user experience.

The study contributes empirical evidence on GameFi adoption, documenting a form of economically empowered participation enabled by Web3 technologies and highlighting conditions for the sustainability of P2E models. Future research should prioritize usability improvements, interoperability across blockchain ecosystems, and clearer regulatory frameworks. Practitioner-oriented design directions include reducing access costs, simplifying onboarding/wallet flows, improving tokenomics transparency, and conducting robust smart-contract audits. Policy recommendations

include clearer tax/regulatory guidance and minimum player/investor protection standards. The research is cross-sectional and based on a self-selected sample, which limits causal inference; ethical standards and GDPR compliance were upheld. Overall, the findings suggest that, with enhanced transparency, usability, and regulatory clarity, GameFi can function as a platform for sustainable digital entrepreneurship and economic participation at a global scale.

Contents

Ευχαριστίες.....	3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	3
ABSTRACT.....	4
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή.....	8
1.1 Υπόβαθρο.....	8
1.2 Δήλωση Προβλήματος.....	9
1.3 Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας.....	10
1.4 Ερευνητικά Ερωτήματα.....	12
1.5 Πεδίο της Μελέτης.....	14
Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας.....	16
2.1 Επισκόπηση της Τεχνολογίας Blockchain και των Κρυπτονομισμάτων.....	16
2.2 Η Παιχνιδοποίηση στην Ψηφιακή Οικονομία.....	18
2.3 Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) και ο Ρόλος της στο Gaming.....	22
2.4 GameFi: Ορισμός και Θεωρητικό Πλαίσιο Υιοθέτησης.....	24
2.5 Η Σύγκλιση του Blockchain, της FinTech και της Παιχνιδοποίησης: Θεωρητική Ανάλυση της Δυναμικής Υιοθέτησης στο GameFi.....	29
2.6 Ελλείψεις στη Βιβλιογραφία και Ερευνητική Αιτιολόγηση.....	34
Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία.....	38
3.1 Εισαγωγή Μεθοδολογίας & Ερευνητικός Σκοπός.....	38
3.2 Ερευνητικό Παράδειγμα & Στρατηγική.....	41
3.3 Πληθυσμός, Δείγμα & Δειγματοληψία.....	44
3.4 Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου & Επέκταση UTAUT2.....	46
3.5 Πιλοτική Μελέτη & Προκαταρκτικός Έλεγχος.....	48
3.6 Κύρια Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων.....	49
3.7 Ηθική & GDPR Συμμόρφωση.....	51
3.8 Αξιοπιστία, Εγκυρότητα & Περιορισμοί.....	53
4. Αποτελέσματα/Ευρήματα.....	54
4.1 Χαρακτηριστικά Δείγματος και Δημογραφικά Στοιχεία.....	54

4.2 Factor Analysis.....	64
4.2.1 Εισαγωγή και Αιτιολόγηση.....	64
4.2.2 Καταλληλότητα Δεδομένων και Αξιολόγηση Δυνατότητας Παραγοντοποίησης....	66
4.2.3 Αποτελέσματα Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων.....	68
4.2.4 Σημασία Παραγόντων και Αποσύνθεση Διακύμανσης.....	72
4.2.5 Αξιολόγηση Διακριτικής Εγκυρότητας.....	73
4.2.6 Συζήτηση και Επιπτώσεις της Ανάλυσης Παραγόντων.....	75
4.2.7 Συμπεράσματα Κεφαλαίου.....	77
4.3 Πρότυπα Υιοθέτησης: Τέσσερις Διακριτοί Τύποι Χρηστών GameFi.....	78
4.3.1 Μεθοδολογία Cluster Analysis.....	79
4.3.2 Τέσσερις Διακριτοί Τύποι Χρηστών GameFi.....	80
4.3.3 Οπτικοποίηση Προτύπων Χρηστών.....	83
4.3.4 Θεωρητικές και Πρακτικές Συνέπειες.....	86
4.4 Επισκόπηση Ανάλυσης Αξιοπιστίας.....	87
4.4.1 Συνολικά Αποτελέσματα Δομικού Μοντέλου.....	88
4.4.2 Συνολική Αξιολόγηση Μοντέλου.....	90
4.4.3 Κεντρικά Ευρήματα ανά Κατηγορία.....	91
4.4.4 Ερμηνεία μέσω Ετερογένειας Χρηστών.....	91
4.4.5 Συνέπειες για τη Θεωρία Υιοθέτησης GameFi.....	92
4.5 Ανάλυση UTAUT2 Κεντρικών Κατασκευών.....	93
4.6 Ανάλυση GameFi-Specific Επεκτάσεων.....	95
4.7 Κατάταξη Κατασκευών και Συγκριτική Ανάλυση.....	98
4.8 Συζήτηση και Απαντήσεις σε Ερευνητικά Ερωτήματα.....	101
Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα και Συστάσεις.....	104
5.1 Σύνοψη Ευρημάτων.....	104
5.2 Θεωρητική Συνεισφορά.....	105
5.3 Πρακτικές Συστάσεις.....	106
5.4 Περιορισμοί.....	108
5.5 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα.....	109
5.6 Τελικές Σκέψεις.....	110
Συμπεράσματα.....	111
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ.....	113
Παραρτήματα (Appendices).....	122
Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο Έρευνας.....	122
Παράρτημα Β: Κώδικας Python για Στατιστική Ανάλυση.....	123

Κατάλογος Σχημάτων και Πινάκων

Σχήμα 1 Αποτελέσματα Ανάλυσης Αξιοπιστίας.....	27
Σχήμα 2. Συνοπτικός Πίνακας Αντιστοίχισης UTAUT2.....	33
Σχήμα 3. Reliability Analysis Results.....	36
Σχήμα 4: Μοντέλο UTAUT2 για την Υιοθέτηση GameFi Τεχνολογιών.....	47
Σχήμα 5. Διανομή του Ερωτηματολογίου μέσω της κοινότητας Discord.....	52
Σχήμα 6. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δείγματος (N = 516).....	54
Σχήμα 7. Γεωγραφική Κατανομή.....	55
Σχήμα 8. Κατανομή Μηνιαίου Εισοδήματος (N = 516).....	56
Σχήμα 9. Ηλικιακή κατανομή.....	58
Σχήμα 10. Φυλετική κατανομή.....	59
Σχήμα 11. Εκπαιδευτικό επίπεδο.....	60
Σχήμα 12. Εισοδηματική κατανομή.....	61
Σχήμα 13. Γεωγραφική συγκέντρωση.....	62
Σχήμα 14. Συχνότητα χρήσης GameFi πλατφορμών (N = 516).....	63
Σχήμα 15. Ωρες εβδομαδιαίας χρήσης GameFi πλατφορμών (N = 516).....	63
Σχήμα 16. Scree Plot.....	66
Σχήμα 17. Factor Loadings Heatmap.....	69
Σχήμα 18. Στατιστικά προφίλ clusters.....	80
Σχήμα 19. Στατιστικά προφίλ clusters.....	81
Σχήμα 20. Κατανομή Clusters.....	83
Σχήμα 21. Trust vs Risk Profile.....	84
Σχήμα 22. UTAUT2 Construct Profiles.....	84
Σχήμα 23. Trust vs Risk Profile.....	85
Σχήμα 24. Behavioral Intention vs Trust.....	85
Σχήμα 25. Cluster Profiles Across Constructs.....	85
Σχήμα 26. Parallel Coordinates.....	86
Σχήμα 27. Cluster Profiles Across Constructs.....	86
Σχήμα 28. Αποτελέσματα Ανάλυσης Αξιοπιστίας.....	87
Σχήμα 29. Comprehensive UTAUT2+GameFi Analysis Results Summary.....	88
Σχήμα 30. Περιγραφικά στατιστικά κατασκευών UTAUT2.....	93
Σχήμα 31. Περιγραφικά στατιστικά επεκτάσεων GameFi.....	96
Σχήμα 32. Συνολική κατάταξη κατασκευών (N = 516).....	98

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1 Υπόβαθρο

Η βιομηχανία του gaming αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, προσελκύοντας εκατομμύρια άτομα που αλληλεπιδρούν σε εικονικούς κόσμους για ψυχαγωγία, κοινωνική αλληλεπίδραση και οικονομική δραστηριότητα (Newzoo, 2023). Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν μετασχηματίσει τη βιομηχανία από απλά παιχνίδια τύπου arcade σε καθηλωτικές εμπειρίες που αξιοποιούν την εικονική (VR) και επαυξημένη πραγματικότητα (AR). Πλατφόρμες πολλαπλών παικτών όπως τα MMORPGs δημιούργησαν κοινότητες και οικονομίες που γεφυρώνουν τον εικονικό και τον πραγματικό κόσμο (Yee, 2006).

Η τεχνολογία blockchain εισήγαγε ένα νέο επίπεδο καινοτομίας, επιτρέποντας αποκεντρωμένα συστήματα που παρέχουν στους παίκτες πραγματική ιδιοκτησία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (Voshmgir & Zargham, 2020). Τα παιχνίδια blockchain, γνωστά ως GameFi, αναδιαμόρφωσαν το παραδοσιακό μοντέλο gaming συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με χρηματοοικονομικά κίνητρα (Proelss et al., 2023). Το μοντέλο «play-to-earn» (P2E) δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να κερδίζουν κρυπτονομίσματα και NFTs τα οποία μπορούν να ανταλλάσσονται με πραγματική αξία. Τίτλοι όπως το Axie Infinity έχουν αποδείξει τη βιωσιμότητα του GameFi, δημιουργώντας ισχυρές εικονικές οικονομίες (Nadini et al., 2021). Ωστόσο, το GameFi αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η βιωσιμότητα των tokens, οι οικονομικές ανισορροπίες και η διατήρηση των παικτών.

Η σύγκλιση του blockchain και του gaming έχει επίσης φέρει την καινοτομία των Μη Ανταλλάξιμων Διακριτικών (NFTs), που παρέχουν ιδιοκτησία μοναδικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (Wang et al., 2021). Αυτή η εξέλιξη έχει αναδιαμορφώσει την εμπειρία του gaming, επιτρέποντας στους παίκτες να ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία σε δευτερογενείς αγορές και να τα αξιοποιούν σε διαφορετικές πλατφόρμες. Με αυτόν τον τρόπο, το GameFi υποστηρίζει την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εικονικών οικονομιών που αντικατοπτρίζουν πραγματικά χρηματοοικονομικά συστήματα. Αυτές οι εξελίξεις έχουν επίσης επηρεάσει την παραδοσιακή έννοια της εργασίας, με ορισμένους παίκτες να βασίζονται στο GameFi ως κύρια πηγή εισοδήματος (Lehdonvirta, 2018).

Η σημασία του GameFi ως εργαλείου οικονομικής ενδυνάμωσης επιβεβαιώνεται από εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από εκτενή έρευνα 516 συμμετεχόντων από 11

γεωγραφικές περιοχές παγκοσμίως (προκαταρκτικά ευρήματα της παρούσας έρευνας). Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το GameFi λειτουργεί πρωτίστως ως μέσο οικονομικής ευκαιρίας για νέους, μορφωμένους χρήστες σε αναδυόμενες οικονομίες, με το 63.4% των συμμετεχόντων να προέρχεται από τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερική, ενώ το 76.5% κερδίζει κάτω από \$1.000 μηνιαίως. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι το GameFi λειτουργεί ως καινοτόμο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης για μορφωμένους νέους σε χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες χρηματοοικονομικής συμμετοχής που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά γεωγραφικά και οικονομικά εμπόδια.

Οι μελλοντικές προοπτικές του GameFi είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η επαυξημένη πραγματικότητα (XR) και τα δίκτυα 5G αναμένεται να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία gaming, προσφέροντας νέες μορφές αλληλεπίδρασης (Duan et al., 2021). Παράλληλα, η συνεργασία με αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά πρωτόκολλα (DeFi) (Schär, 2021) και η υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα του GameFi. Καθώς εξελίσσεται, το GameFi υπόσχεται όχι μόνο να προσφέρει διασκέδαση αλλά και να αναδιαμορφώσει την οικονομία και την εργασία, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο ψηφιακό τοπίο.

1.2 Δήλωση Προβλήματος

Το GameFi αντιπροσωπεύει μια μετασχηματιστική αλλαγή στη βιομηχανία του gaming, αναδιαμορφώνοντας την αντίληψη που θεωρεί το gaming αποκλειστικά ως δραστηριότητα ψυχαγωγίας. Με την ενσωμάτωση κρυπτονομισμάτων, της τεχνολογίας blockchain και της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi), το GameFi εισάγει ένα νέο σύστημα χρηματοοικονομικών μηχανισμών και παιχνιδιού (Proelss et al., 2023; Schär, 2021). Αυτές οι εξελίξεις δίνουν στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν πραγματικά χρήματα, ενώ στους δημιουργούς προσφέρουν μια πλατφόρμα για καινοτομία. Ωστόσο, το οικοσύστημα του GameFi αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και προσβασιμότητά του.

Η αστάθεια της αγοράς αποτελεί μια βασική πρόκληση, με την αξία των tokens να παρουσιάζει συχνές διακυμάνσεις λόγω κερδοσκοπίας και έλλειψης σταθερών οικονομικών μοντέλων. Επιπλέον, οι τεχνικοί περιορισμοί του blockchain, όπως οι αργές ταχύτητες συναλλαγών και τα υψηλά τέλη, περιορίζουν την κλίμακα και την υιοθέτηση του GameFi, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένες υποδομές (Schär, 2021; Meister, 2024). Παράλληλα, η οικονομική εξάρτηση από τα κρυπτονομίσματα ενέχει κινδύνους χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας, ενώ οι ανεπαρκώς ρυθμιζόμενες αγορές δημιουργούν ευκαιρίες για εκμετάλλευση των παικτών. Τέλος, η ρυθμιστική

αβεβαιότητα σε διαφορετικές δικαιοδοσίες περιπλέκει την υιοθέτηση του GameFi, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για τους δημιουργούς όσο και για τους επενδυτές.

Παρά αυτές τις προκλήσεις, η εμπειρική έρευνα αποκαλύπτει ένα παράδοξο: οι χρήστες παρουσιάζουν ταυτόχρονα υψηλά οικονομικά κίνητρα και υψηλή αντίληψη κινδύνου, υποδηλώνοντας μια εξελιγμένη και υπολογισμένη προσέγγιση στην υιοθέτηση της τεχνολογίας. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση του GameFi, ιδίως σε αναδυόμενες αγορές όπου το φαινόμενο φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη απήχηση.

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

- Πώς μπορεί το GameFi να ισορροπήσει τα χρηματοοικονομικά κίνητρα και το ελκυστικό gameplay ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση των παικτών και μια σταθερή οικονομία; Σύμφωνα με ανάλυση της ChainPlay, το 93% των έργων GameFi απέτυχαν (ChainPlay, 2024).
- Σε ποιο βαθμό μπορεί η τεχνολογία blockchain να επιλύσει τις προκλήσεις επεκτασιμότητας και ασφάλειας που παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα και την ευρεία υιοθέτηση του GameFi;
- Ποιες στρατηγικές μπορούν να υιοθετήσουν τα έργα GameFi στο εξελισσόμενο ρυθμιστικό τοπίο και να αντιμετωπίσουν ηθικές ανησυχίες, διευκολύνοντας ένα υπεύθυνο και βιώσιμο οικοσύστημα gaming;

Εξετάζοντας αυτά τα ερωτήματα, η έρευνα στοχεύει να αναλύσει συνολικά τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του GameFi. Επιδιώκει να παρέχει εφαρμόσιμες πληροφορίες στους δημιουργούς για τη σχεδίαση βιώσιμων οικοσυστημάτων, στους παίκτες για υπεύθυνη συμμετοχή και στους ενδιαφερόμενους για την πλοήγηση στις ευκαιρίες και τους κινδύνους αυτής της νέας τεχνολογίας. Αυτή η ανάλυση θα βοηθήσει στην κατανόηση του ρόλου του GameFi στη διαμόρφωση του μέλλοντος του gaming, της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης και της ψηφιακής οικονομίας.

1.3 Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας

Η παρούσα έρευνα εμβαθύνει στην έννοια του GameFi και εξετάζει πώς αυτός ο αναδυόμενος τομέας μπορεί να επηρεάσει τη βιομηχανία του gaming. Το GameFi ορίζεται ως η ενσωμάτωση τεχνολογιών blockchain (κρυπτονομίσματα, NFTs) σε βιντεοπαιχνίδια με μηχανισμούς οικονομικών κινήτρων (Proelss et al., 2023; Schär, 2021; Wang, Li, et al., 2021). Αυτή η ένωση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους παίκτες να αποκτήσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα παρέχει στους δημιουργούς πλατφόρμες για καινοτομία. Ειδικότερα, η μελέτη εστιάζει στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση των GameFi πλατφορμών από τους χρήστες, χρησιμοποιώντας το επεκτεταμένο

θεωρητικό μοντέλο UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2) και εξειδικευμένες κατασκευές για το GameFi περιβάλλον (οικονομικό κίνητρο/Economic Motivation, αντίληψη κινδύνου/Risk Perception, εμπιστοσύνη στην τεχνολογία/Trust in Technology, ρυθμιστική συμμόρφωση/Regulatory Compliance) (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012).

Σκοπός της έρευνας είναι να αναλύσει τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην υιοθέτηση του GameFi, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του ως εργαλείου οικονομικής ενδυνάμωσης για νέους, μορφωμένους χρήστες σε αναδυόμενες οικονομίες. Η έρευνα στοχεύει επίσης να διερευνήσει το παράδοξο που χαρακτηρίζει τους χρήστες GameFi: την ταυτόχρονη παρουσία υψηλών οικονομικών κινήτρων και υψηλής αντίληψης κινδύνου, φαινόμενο που υποδηλώνει μια εξελιγμένη και υπολογισμένη προσέγγιση στην υιοθέτηση της τεχνολογίας (Pavlou, 2003).

Στόχοι της Έρευνας

Η έρευνα επιδιώκει να απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα, χρησιμοποιώντας μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων (SEM; AMOS/SmartPLS), αναλύσεις μεσολάβησης/μετριασμού και πολυομαδικές συγκρίσεις ανά δημογραφικά και γεωγραφικές περιοχές:

- 1. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πρόθεση υιοθέτησης των GameFi πλατφορμών;** Εξετάζονται οι βασικές κατασκευές του UTAUT2 στο πλαίσιο του GameFi (Venkatesh et al., 2012) και οι GameFi-specific παράγοντες οικονομικό κίνητρο, αντίληψη κινδύνου, εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, ρυθμιστική συμμόρφωση ως προγνωστικές μεταβλητές (Proelss et al., 2023; Pavlou, 2003).
- 2. Πώς διαφοροποιούνται οι παράγοντες υιοθέτησης ανάμεσα σε διαφορετικά δημογραφικά προφίλ και γεωγραφικές περιοχές;** Αξιολογούνται επιδράσεις με πολυομαδικές συγκρίσεις ανά ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, εισόδημα και γεωγραφική προέλευση, καθώς και συγκρίσεις αναδυόμενων έναντι ανεπτυγμένων αγορών (Newzoo, 2023).
- 3. Ποιος είναι ο ρόλος του οικονομικού κινήτρου και της αντίληψης κινδύνου στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των χρηστών GameFi;** Ελέγχονται άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στη σχέση κόστους-οφέλους και στη χρήση, μέσω αναλύσεων μεσολάβησης/μετριασμού (Venkatesh et al., 2012; Pavlou, 2003).
- 4. Πώς η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία blockchain και στους προγραμματιστές επηρεάζει την υιοθέτηση του GameFi;** Ποσοτικοποιούνται τα επίπεδα εμπιστοσύνης προς την υποκείμενη τεχνολογία έναντι των πλατφόρμων/προγραμματιστών και ο ρόλος της διαφάνειας/υπευθυνότητας στη διαμόρφωση πρόθεσης (Pavlou, 2003; Arner et al., 2015).

Αναμενόμενα Οφέλη της Μελέτης

Με την εξέταση των παραπάνω στόχων, η έρευνα παρέχει εμπειρικά τεκμηριωμένες κατευθύνσεις προς δημιουργούς για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση βιώσιμων GameFi οικοσυστημάτων, βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα για τους προσδιοριστές υιοθέτησης και συνεχούς χρήσης. Παράλληλα, προσφέρει στρατηγικές για ανάπτυξη αγορών ιδίως σε αναδυόμενες οικονομίες και κατευθυντήριες γραμμές για επενδυτές/ρυθμιστικές αρχές ως προς το προφίλ χρηστών και τις ανάγκες της αγοράς. Τέλος, η μελέτη συμβάλλει θεωρητικά (εμπλουτισμός UTAUT2 με GameFi-specific κατασκευές), μεθοδολογικά (SEM, πολυομαδικές συγκρίσεις) και πρακτικά (οδηγίες σχεδιασμού/πολιτικής), ενώ αναγνωρίζει περιορισμούς γενίκευσης λόγω εγκάρσιας τομής και αυτοεπιλεγμένου δείγματος και ορίζει ως πεδίο εφαρμογής τα Web3 παιχνίδια με οικονομικά κίνητρα.

1.4 Ερευνητικά Ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα οργανώνονται σε τρεις θεματικές ενότητες (Ευκαιρίες, Προκλήσεις, Προοπτικές), βασισμένα στο θεωρητικό πλαίσιο UTAUT2 και τις εξειδικευμένες επεκτάσεις για το GameFi (Venkatesh et al., 2012; Proelss et al., 2023).

Ευκαιρίες (Opportunities)

1. Ποιος είναι ο ρόλος των κινήτρων στη δημιουργία ευκαιριών μέσω του GameFi;

- **(EM):** Σε ποιο βαθμό το οικονομικό κίνητρο (EM) επηρεάζει την πρόθεση συμπεριφοράς (BI) των χρηστών; (Proelss et al., 2023).
- **(HM):** Σε ποιο βαθμό η ηδονική απόλαυση (HM) επηρεάζει την πρόθεση συμπεριφοράς (BI); (Venkatesh et al., 2012).
- **(PE):** Σε ποιο βαθμό η αναμενόμενη απόδοση (PE) επηρεάζει την πρόθεση συμπεριφοράς (BI); (Venkatesh et al., 2012).

2. Πώς οι δημογραφικοί και γεωγραφικοί παράγοντες διαμορφώνουν τις αντιλαμβανόμενες ευκαιρίες;

(Ορισμός ομάδων: «αναδυόμενες» = οικονομίες χαμηλού/μεσαίου εισοδήματος; «ανεπτυγμένες» = υψηλού εισοδήματος, βάσει διεθνούς ταξινόμησης; Μέθοδος σύγκρισης: *multi-group SEM*; Έλεγχος συγχυτικών: εμπειρία σε *crypto*, ηλικία, φύλο, τεχνολογική εμπειρία.)

- Πώς διαφοροποιούνται τα κίνητρα και η αντίληψη της αξίας (PV) μεταξύ χρηστών σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές; (Venkatesh et al., 2012; Newzoo, 2023).

- Πώς το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν την πρόσβαση και την αντίληψη του GameFi ως ευκαιρίας οικονομικής ενδυνάμωσης; (Newzoo, 2023).

Προκλήσεις (Challenges)

1. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και αντιλαμβανόμενοι κίνδυνοι για την υιοθέτηση του GameFi;

- **Αντίληψης Κινδύνου (RP):** Ποια είναι η σχέση μεταξύ αντίληψης κινδύνου (οικονομικού/τεχνολογικού) και πρόθεσης υιοθέτησης (BI); (Pavlou, 2003).
- **Εμπιστοσύνης (TT):** Πώς διαφοροποιείται η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία blockchain από την εμπιστοσύνη στους προγραμματιστές πλατφορμών; (Pavlou, 2003; McKnight et al., 2002).
- **Ρυθμιστικής Αβεβαιότητας (RC):** Ποια είναι η επίδραση των ρυθμιστικών ανησυχιών στην πρόθεση συμμετοχής; (Arner et al., 2015).

2. Πώς οι τεχνικοί και λειτουργικοί παράγοντες αποτελούν πρόκληση;

(Επιχειρησιακή αποτύπωση: τέλη/συμφόρηση ως αντιληπτές μεταβλητές *Likert* εντός FC/EE; όπου διαθέσιμα αντικειμενικά στοιχεία, εισαγωγή ψευδομεταβλητών/δεικτών για ευαισθησία/επαλήθευση.)

- **Συνθήκες Διευκόλυνσης (FC) & Πολυπλοκότητα/Ευκολία Χρήσης (EE):** Σε ποιο βαθμό τέλη συναλλαγών, συμφόρηση δικτύων και πολυπλοκότητα ροών επηρεάζουν την εμπειρία χρήστη και την υιοθέτηση; (Venkatesh et al., 2012; Schär, 2021).

Προοπτικές (Prospects)

1. Ποιες είναι οι προοπτικές για μακροχρόνια υιοθέτηση και βιωσιμότητα;

- **Πρόθεση Συμπεριφοράς (BI) και Συμπεριφορά Χρήσης (Use Behavior):** Πώς μετατρέπεται η πρόθεση συμμετοχής σε πραγματική συμπεριφορά χρήσης; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτό το χάσμα (intention/behavior gap); (Sheeran, 2002).
- **Συνήθεια (Habit):** Πώς η συνήθεια επηρεάζει τη συνεχή χρήση και τη δημιουργία πιστών κοινοτήτων; (Limayem et al., 2007).

2. Ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές βάσει των τρεχουσών τάσεων;

- Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνικής επιρροής (SI) στη μακροχρόνια διάδοση του GameFi; (Venkatesh et al., 2012).

- Πώς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, τεχνολογική εμπειρία) διαμορφώνουν τις μελλοντικές προοπτικές ευρύτερης υιοθέτησης; (Venkatesh et al., 2012; Newzoo, 2023).

1.5 Πεδίο της Μελέτης

Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση του GameFi μέσω εμπειρικής ανάλυσης των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτησή του, εξετάζοντας τις ευκαιρίες, προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές, με συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας (χρονικό διάστημα συλλογής δεδομένων: 03/07/2025 έως 29/07/2025, μέθοδος δειγματοληψίας: διαδικτυακή, ερωτηματολόγιο Google (online) από μία gaming κοινότητα στο Discord, κριτήρια ένταξης/αποκλεισμού: άνω 18 ετών και μέλος του Discord της gaming κοινότητας) που παρουσιάζεται εντός της ευρύτερης βιομηχανίας του blockchain και του gaming (Proelss et al., 2023). Βασισμένη σε εκτενή έρευνα πεδίου με 516 ενεργούς χρήστες GameFi από μία gaming κοινότητα που συμμετέχουν σε GameFi πλατφόρμες με οικονομικό κίνητρο, προερχόμενους από 11 γεωγραφικές περιοχές παγκοσμίως, και χρησιμοποιώντας το επεκτεταμένο θεωρητικό μοντέλο UTAUT2, η μελέτη στοχεύει να προσφέρει μια ολιστική και εμπειρικά τεκμηριωμένη κατανόηση του οικοσυστήματος του GameFi (Venkatesh et al., 2012). Εξετάζονται οι εξής βασικές περιοχές:

Σύνθεση Δείγματος και Ερευνητική Προσέγγιση

Η εμπειρική έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 516 ενεργών χρηστών GameFi που προέρχονται από μία gaming κοινότητα. Οι συμμετέχοντες χαρακτηρίζονται από τη συστηματική συμμετοχή τους σε GameFi πλατφόρμες με κύριο κίνητρο την οικονομική απόδοση μέσω play-to-earn μηχανισμών. Αυτή η επιλογή δείγματος επιτρέπει την εις βάθος ανάλυση των παραγόντων υιοθέτησης από τη σκοπιά χρηστών που έχουν πραγματική εμπειρία και βαθιά κατανόηση του GameFi οικοσυστήματος, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις για την κατανόηση των κινήτρων, των κινδύνων και των προοπτικών που αντιλαμβάνονται οι ήδη ενεργοί συμμετέχοντες.

Εμπειρικά Τεκμηριωμένοι Παράγοντες Υιοθέτησης

- **Οικονομικά Κίνητρα και Αντίληψη Κινδύνου:** Διερευνάται το κεντρικό εύρημα της έρευνας σχετικά με τη συνύπαρξη υψηλών οικονομικών κινήτρων και αυξημένης αντίληψης κινδύνου των χρηστών GameFi και πώς αυτή η υπολογισμένη προσέγγιση διαμορφώνει τη συμπεριφορά υιοθέτησης και τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Οι μεταβλητές επιχειρησιακά μετρώνται με πολυστοιχειακές κλίμακες τύπου Likert (1-5), με έλεγχο αξιοπιστίας (Cronbach's α , Composite Reliability) και εγκυρότητας (AVE, HTMT), και συνδέονται ρητά με τις υποθέσεις H1a/H3 (Pavlou, 2003).

- **Εμπιστοσύνη στην Τεχνολογία και Διαφάνεια:** Εξετάζεται η σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ της εμπιστοσύνης στην υποκείμενη blockchain τεχνολογία και της περιορισμένης εμπιστοσύνης στους προγραμματιστές GameFi πλατφορμών, καθώς και οι επιπτώσεις της για τη διαμόρφωση διαφανών και υπεύθυνων οικοσυστημάτων (McKnight et al., 2002; Pavlou, 2003).

Καινοτόμα Οικονομικά Μοντέλα και Γεωγραφικές Διαστάσεις

- **GameFi ως Εργαλείο Οικονομικής Ενδυνάμωσης:** Ερευνάται η ικανότητα του GameFi να λειτουργεί ως καινοτόμο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης για νέους, μορφωμένους χρήστες σε αναδυόμενες οικονομίες, με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και την τρέχουσα εικόνα της αγοράς (Newzoo, 2023).
- **Αναδυόμενες έναντι Ανεπτυγμένων Αγορών:** Αναλύεται η διαφοροποίηση των κινήτρων, της συμπεριφοράς και των προοπτικών υιοθέτησης μεταξύ αναδυόμενων και ανεπτυγμένων αγορών, παρέχοντας γνώση για στρατηγικές ανάπτυξης και τοποθέτησης προϊόντων (Newzoo, 2023).

Τεχνολογική Υποδομή και Συμπεριφορικές Διαστάσεις

- **UTAUT2 Παράγοντες και Συμπεριφορικές Προοπτικές:** Μελετάμε τις μεταβλητές του UTAUT2 στο GameFi και πώς η πρόθεση (BI) γίνεται πραγματική χρήση (USE) (Venkatesh et al., 2012; Sheeran, 2002; Limayem et al., 2007).
- **Τεχνολογικές Προκλήσεις και Λύσεις:** Εξετάζουμε κλιμάκωση, ασφάλεια και διαλειτουργικότητα και τον αντίκτυπό τους στην προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα (Schär, 2021). Τα μετράμε ως αντιληπτές μεταβλητές Likert σε FC/EE (π.χ. τέλη, πολυπλοκότητα/συμφόρηση).

Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Μελλοντικές Προοπτικές

- **Ρυθμιστική Συμμόρφωση και Αβεβαιότητα:** Εξετάζεται πώς οι ρυθμιστικές ανησυχίες επηρεάζουν την υιοθέτηση του GameFi και ποιες στρατηγικές μπορούν να μετριάσουν την αβεβαιότητα (Arner et al., 2015).
- **Μελλοντικές Προοπτικές και Στρατηγικές Κατευθύνσεις:** Αξιολογούνται οι προοπτικές του GameFi με βάση τα εμπειρικά ευρήματα, εξετάζοντας επέκταση σε νέες αγορές, βελτίωση εμπιστοσύνης μέσω διαφάνειας και την αξιοποίηση του ρόλου του ως εργαλείου οικονομικής συμπερίληψης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

2.1 Επισκόπηση της Τεχνολογίας Blockchain και των Κρυπτονομισμάτων

Η τεχνολογία blockchain είναι ένα αποκεντρωμένο, κατακεντρωμένο καθολικό όπου οι συναλλαγές ομαδοποιούνται σε μπλοκ και συνδέονται κρυπτογραφικά, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, διαφάνεια και αμεταβλητότητα και επιτρέποντας συναλλαγές χωρίς ενδιάμεσους (Crosby et al., 2016). Στο gaming, τα χαρακτηριστικά αυτά μεταφράζονται σε επαληθεύσιμη ιδιοκτησία και εμπορευσιμότητα των in-game περιουσιακών στοιχείων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ανταλλακτική αξία για παίκτες και δημιουργούς.

Η έννοια του blockchain έγινε γνωστή με τη δημιουργία του Bitcoin (2008), όταν ο Satoshi Nakamoto δημοσίευσε το white paper του ψηφιακού νομίσματος. Το Bitcoin εισήγαγε το μηχανισμό Proof of Work (PoW), όπου οι συναλλαγές επιβεβαιώνονται από κατακεντρωμένους κόμβους. Αν και σχεδιάστηκε για κρυπτονομίσματα, το blockchain βρήκε εφαρμογές στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) και, μεταγενέστερα, στο gaming/GameFi (Nakamoto, 2008; Schär, 2021; Proelss et al., 2023).

Η εξέλιξη του blockchain

Η «δεύτερη γενιά» αναδείχθηκε με το Ethereum (2015), το οποίο εισήγαγε έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) για αυτόματη εκτέλεση συμφωνιών βάσει συνθηκών —θεμέλιο για ιδιοκτησία και εμπορευματοποίηση ψηφιακών στοιχείων όπως τα NFTs μέσω ERC-721. Το Ethereum έγινε αναπόσπαστο μέρος των οικοσυστημάτων GameFi (Buterin, 2014; Entriken et al., 2018).

Παρά τα οφέλη, το blockchain αντιμετωπίζει προκλήσεις: (α) κλιμάκωση και υψηλά τέλη (ιδίως σε συμφόρηση), (β) διαλειτουργικότητα μεταξύ αλυσίδων, (γ) ενεργειακή κατανάλωση στα δίκτυα PoW. Σημ.: Το Ethereum έχει μεταβεί σε Proof of Stake (The Merge, 2022), συνεπώς το ενεργειακό ζήτημα αφορά κυρίως PoW δίκτυα (π.χ., Bitcoin) (Ethereum Foundation, 2022). Για την αντιμετώπισή τους αναπτύχθηκαν λύσεις Layer 2 (π.χ., Polygon, rollups όπως Arbitrum) και διαλειτουργικά οικοσυστήματα (π.χ., Polkadot, Cosmos/IBC). Η διαλειτουργικότητα μέσω IBC ή bridges, επιτρέπει τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αλυσίδων, αλλά επηρεάζει κόστος, καθυστέρηση και εμπειρία χρήστη (de Vries, 2018; Polygon Technology, n.d.; Kalodner et al., 2018; Wood, 2016; Goes et al., 2020).

Κρυπτονομίσματα και tokens

Τα κρυπτοστοιχεία διακρίνονται σε: (1) νομίσματα (coins), εγγενή στο δικό τους blockchain (π.χ., BTC, ETH), και (2) tokens που εκδίδονται πάνω σε υπάρχοντα δίκτυα μέσω προτύπων:

- **ERC-20** (εναλλάξιμα tokens),
- **ERC-721** (μη εναλλάξιμα, NFTs),
- **ERC-1155** (semi-fungible; επιτρέπει πολλαπλά IDs/μαζική έκδοση, πρακτικό για in-game συλλογές και αντικείμενα).

Τα πρότυπα ορίζουν κοινές διεπαφές για διαλειτουργικότητα σε εφαρμογές/αγορές (Vogelsteller & Buterin, 2015; Entriken et al., 2018; Radomski et al., 2018).

Η ανάπτυξη της tokenomics έχει προσθέσει πολυπλοκότητα, ειδικά στο GameFi, όπου τα tokens χρησιμοποιούνται για staking, lending και ανταλλαγή μέσω AMMs/DEXs στο πλαίσιο του DeFi (Schär, 2021).

Blockchain και gaming

Η ενσωμάτωση του blockchain στο gaming αλλάζει το παραδοσιακό μοντέλο, όπου οι παίκτες δεν είχαν πραγματική ιδιοκτησία των εντός παιχνιδιού περιουσιακών στοιχείων. Μέσω NFTs παρέχεται επαληθεύσιμη ιδιοκτησία και δημιουργούνται δευτερογενείς αγορές για ασφαλή εμπορία. Ταυτόχρονα, οι μηχανισμοί DeFi (staking, lending, AMMs/DEXs) επιτρέπουν στους παίκτες να αποκομίζουν οικονομική αξία από τον χρόνο τους (Entriken et al., 2018; Schär, 2021; Proelss et al., 2023).

Παράγοντες υιοθέτησης της τεχνολογίας

Η υιοθέτηση δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνική αρτιότητα αλλά και από ανθρώπινους παράγοντες που διαμορφώνουν στάσεις/συμπεριφορές. Η πολυπλοκότητα επηρεάζει την αναμενόμενη προσπάθεια (Effort Expectancy, EE); ζητήματα όπως κλιμάκωση/τέλη/διαλειτουργικότητα επηρεάζουν τις συνθήκες διευκόλυνσης (Facilitating Conditions, FC). Η ασφάλεια/διαφάνεια ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία (Trust in Technology, TT), αλλά η εμπιστοσύνη επηρεάζεται επίσης από παρόχους/προγραμματιστές πλατφορμών. Στο πλαίσιο UTAUT2, κατασκευές όπως αναμενόμενη απόδοση (Performance Expectancy, PE), ηδονική παρακίνηση (Hedonic Motivation, HM), κοινωνική επιρροή (Social Influence, SI) και αντιλαμβανόμενη αξία (Price Value, PV) συνδέονται με την πρόθεση χρήσης, ενώ αντίληψη κινδύνου και εμπιστοσύνη αποτελούν κρίσιμες επεκτάσεις για περιβάλλοντα όπως το GameFi (Venkatesh et al., 2012; Pavlou, 2003; McKnight et al., 2002).

Συμπέρασμα

Το blockchain και τα κρυπτονομίσματα αναδιαμορφώνουν την ψηφιακή οικονομία. Στο gaming, εισάγουν μοντέλα που ενισχύουν την ιδιοκτησία και δημιουργούν νέες οικονομικές ευκαιρίες. Παρά τις προκλήσεις (κλιμάκωση, διαλειτουργικότητα, ενεργειακό κόστος σε PoW, ρύθμιση), οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα δυναμικό μέλλον για το GameFi. Η κατανόηση των παραγόντων υιοθέτησης από την πλευρά των χρηστών είναι κρίσιμη για την επιτυχή εφαρμογή και διάδοση.

2.2 Η Παιχνιδοποίηση στην Ψηφιακή Οικονομία

Η παιχνιδοποίηση (gamification), σύμφωνα με Huotari & Hamari (2012), ορίζεται ως η εφαρμογή στοιχείων και αρχών σχεδίασης παιχνιδιών σε μη παιγνιώδη περιβάλλοντα, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της παρακίνησης και της δέσμευσης των χρηστών (Deterting et al., 2011). Η έννοια αναπτύχθηκε αρχικά από τον Malone (1982), ο οποίος αναγνώρισε την ικανότητα των παιγνιδιών στοιχείων να καθιστούν τις διεπαφές χρηστών πιο ευχάριστες και διασκεδαστικές. Εστιάζοντας στις παρακινητικές και ελκυστικές πτυχές των παιχνιδιών, η παιχνιδοποίηση έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στην ψηφιακή οικονομία.

Βασικές Αρχές της Παιχνιδοποίησης

Τα θεμελιώδη στοιχεία της παιχνιδοποίησης περιλαμβάνουν:

- **Στόχους και Επιτεύγματα:** Παροχή σαφών στόχων και αναγνώριση προόδου [UTAUT2: Performance Expectancy - PE, Hedonic Motivation - HM, Economic Motivation - EM]
- **Ανταμοιβές και Κίνητρα:** Συστήματα πόντων, κονκάρδων και επιβραβεύσεων [UTAUT2: Performance Expectancy - PE, Hedonic Motivation - HM, Economic Motivation - EM, Price Value - PV]
- **Ανταγωνισμό:** Πίνακες κατάταξης και συγκριτικές αξιολογήσεις [UTAUT2: Social Influence - SI, Hedonic Motivation - HM, Performance Expectancy - PE]
- **Ανατροφοδότηση:** Άμεση ενημέρωση για την απόδοση και την πρόοδο [UTAUT2: Performance Expectancy - PE, Effort Expectancy - EE, Facilitating Conditions - FC]
- **Προοδευτικές Προκλήσεις:** Σταδιακή αύξηση δυσκολίας για διατήρηση ενδιαφέροντος [UTAUT2: Performance Expectancy - PE, Hedonic Motivation - HM, Effort Expectancy - EE]

Εξέλιξη προς την Οικονομική Παιχνιδοποίηση

Η παραδοσιακή παιχνιδοποίηση εστίαζε κυρίως στην ψυχολογική ικανοποίηση και την ενίσχυση της εμπειρίας χρηστών μέσω εσωτερικών κινήτρων. Ωστόσο, η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και των blockchain τεχνολογιών οδήγησε στην εμφάνιση μιας νέας μορφής παιχνιδοποίησης: της οικονομικής παιχνιδοποίησης. Αυτή η εξέλιξη χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση πραγματικής οικονομικής αξίας στα παιγνιώδη στοιχεία, μετασχηματίζοντας την παραδοσιακή σχέση μεταξύ ψυχαγωγίας και οικονομικής απόδοσης (Sailer et al., 2016).

Από την Παιχνιδοποίηση στο GameFi

Το GameFi αντιπροσωπεύει την κορυφαία εξέλιξη της οικονομικής παιχνιδοποίησης, όπου τα παιγνιώδη στοιχεία συνδυάζονται με αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά πρωτόκολλα (DeFi). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή παιχνιδοποίηση που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα και συμβολικές ανταμοιβές, το GameFi εισάγει:

- **Play-to-Earn Μηχανισμούς:** Οι χρήστες αποκομίζουν πραγματική οικονομική αξία από τη συμμετοχή τους
- **Ψηφιακή Ιδιοκτησία:** Μέσω NFTs, οι παίκτες κατέχουν μοναδικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- **Αποκεντρωμένες Οικονομίες:** Οι οικονομικές δραστηριότητες διεξάγονται χωρίς κεντρικούς ελεγκτές
- **Διαλειτουργικότητα:** Τα ψηφιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές πλατφόρμες

Συμπεριφορικοί Παράγοντες στην Παιχνιδοποίηση

Η επιτυχία της παιχνιδοποίησης, και ειδικότερα του GameFi, εξαρτάται από την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών. Στο πλαίσιο του UTAUT2, η παιχνιδοποίηση επηρεάζει άμεσα την ηδονική κίνηση (Hedonic Motivation) μέσω των διασκέδαστικών και ελκυστικών στοιχείων που προσφέρει. Παράλληλα, οι μηχανισμοί επιτευγμάτων και ανταμοιβών συνδέονται με την αναμενόμενη απόδοση (Performance Expectancy), καθώς οι χρήστες αντιλαμβάνονται συγκεκριμένα οφέλη από τη συμμετοχή τους.

Στο GameFi, αυτή η σχέση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, καθώς οι χρήστες πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ της ηδονικής κίνησης και της οικονομικής κίνησης (Economic Motivation). Η παρούσα μελέτη διερευνά αυτή την ιδιαίτερη δυναμική, εξετάζοντας πώς οι χρήστες αξιολογούν και συνδυάζουν τα ψυχαγωγικά και οικονομικά κίνητρα στις αποφάσεις υιοθέτησης GameFi

πλατφορμών. Εμπειρικά ευρήματα από έρευνα 516 ενεργών χρηστών GameFi αποκαλύπτουν ένα συναρπαστικό παράδοξο: οι χρήστες παρουσιάζουν ταυτόχρονα υψηλά οικονομικά κίνητρα (μέσος όρος 4,129) και υψηλή αντίληψη κινδύνου (μέσος όρος 4,016), υποδηλώνοντας μια εξελιγμένη και υπολογισμένη προσέγγιση που ξεπερνά την απλή αναζήτηση διασκέδασης.

GameFi-Specific Παράγοντες Υιοθέτησης

Η μετάβαση από την παραδοσιακή παιχνιδοποίηση στο GameFi εισάγει πρόσθετους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών. Η οικονομική κίνηση (Economic Motivation) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, καθώς οι χρήστες προσδοκούν πραγματικά οικονομικά οφέλη μέσω tokenized ανταμοιβών, εμπορεύσιμων NFTs και play-to-earn μηχανισμών. Η αντίληψη κινδύνου (Risk Perception) αποτελεί κεντρικό στοιχείο, καθώς οι χρήστες πρέπει να αξιολογήσουν οικονομικούς κινδύνους, κινδύνους ασφαλείας και τη μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία (Trust in Technology) διαμορφώνεται σε πολλαπλά επίπεδα: εμπιστοσύνη στην υποκείμενη blockchain τεχνολογία, εμπιστοσύνη στις GameFi πλατφόρμες, και εμπιστοσύνη στους προγραμματιστές. Τέλος, η ρυθμιστική συμμόρφωση (Regulatory Compliance) δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με τη νομική αβεβαιότητα γύρω από τα κρυπτονομίσματα και τις φορολογικές επιπτώσεις των GameFi δραστηριοτήτων.

Αυτοί οι τέσσερις GameFi-specific παράγοντες αλληλεπιδρούν με τις παραδοσιακές UTAUT2 κατασκευές, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο πλαίσιο υιοθέτησης όπου οι χρήστες πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ οικονομικών ευκαιριών και κινδύνων, εμπιστοσύνης και επιφυλακτικότητας, καθώς και ρυθμιστικής συμμόρφωσης και καινοτομίας.

Τεχνολογική Ενσωμάτωση

Η σύγχρονη παιχνιδοποίηση ενισχύεται σημαντικά από τεχνολογίες αιχμής:

Blockchain: Εισάγει ασφαλή και διαφανή συστήματα ανταμοιβών, όπως τα NFTs, που χρησιμοποιούνται στα οικοσυστήματα GameFi. Μέσω αυτών, οι παίκτες αποκτούν, ανταλλάσσουν και κατέχουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με ασφάλεια (Entriken et al., 2018; Schär, 2021; Proelss et al., 2023).

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Εξατομικεύει την εμπειρία παιχνιδοποίησης μέσω μοντελοποίησης παίκτη και προσαρμοστικού σχεδιασμού, προσαρμόζοντας δυναμικά τις προκλήσεις και τις ανταμοιβές (Yannakakis & Togelius, 2018).

Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) και Εικονική Πραγματικότητα (VR): Δημιουργούν καθηλωτικά περιβάλλοντα που ενισχύουν τη δέσμευση/παρουσία και την απόδοση (Cummings & Bailenson, 2016; Makrinsky & Lilleholt, 2018).

Διαλειτουργικότητα: Η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αλυσίδων μέσω IBC/bridges επηρεάζει άμεσα κόστος, καθυστέρηση και εμπειρία χρήστη (Goes et al., 2020).

Προκλήσεις και Περιορισμοί

Η παιχνιδοποίηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του GameFi, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις:

- **Αξιοπιστία Πλατφορμών:** Η σταθερότητα και ασφάλεια είναι κρίσιμες για την εμπιστοσύνη των χρηστών
[UTAUT2: Trust in Technology - TT, Facilitating Conditions - FC, Risk Perception - RP]
- **Υπερβολική Έμφαση στις Εξωτερικές Ανταμοιβές:** Μπορεί να μειώσει την εσωτερική παρακίνηση και να οδηγήσει σε κερδοσκοπική συμπεριφορά
[UTAUT2: Hedonic Motivation - HM, Economic Motivation - EM, Behavioral Intention - BI]
- **Ηθικές Επιπτώσεις:** Η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την αποφυγή χειραγώγησης χρηστών (Packin, 2024)
[UTAUT2: Trust in Technology - TT, Social Influence - SI, Regulatory Compliance - RC]
- **Διατήρηση Ισορροπίας:** Η ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ διασκέδασης και οικονομικών κινήτρων στο GameFi
[UTAUT2: Hedonic Motivation - HM, Economic Motivation - EM, Performance Expectancy - PE]
- **Ρυθμιστική Αβεβαιότητα:** Η έλλειψη σαφούς νομικού πλαισίου δημιουργεί προκλήσεις υιοθέτησης
[UTAUT2: Regulatory Compliance - RC, Risk Perception - RP, Behavioral Intention - BI]
- **Τεχνολογική Πολυπλοκότητα:** Η δυσκολία χρήσης blockchain συστημάτων περιορίζει την προσβασιμότητα
[UTAUT2: Effort Expectancy - EE, Facilitating Conditions - FC, Performance Expectancy - PE]

Συμπέρασμα

Η παιχνιδοποίηση έχει εξελιχθεί από ένα εργαλείο ενίσχυσης της εμπειρίας χρηστών σε έναν θεμελιώδη μηχανισμό της ψηφιακής οικονομίας. Η μετάβαση προς την οικονομική παιχνιδοποίηση και το GameFi αντιπροσωπεύει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μεταξύ ψυχαγωγίας και οικονομικής δραστηριότητας. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την

υιοθέτηση αυτών των νέων μοντέλων από τους χρήστες αποτελεί κλειδί για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή του GameFi στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

2.3 Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) και ο Ρόλος της στο Gaming

Η χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) αποτελεί θεμέλιο του σύγχρονου χρηματοοικονομικού τοπίου, εισάγοντας καινοτομίες που αναμορφώνουν κλάδους μέσω της ψηφιακής μετάβασης (Gomber et al., 2018; Arner et al., 2015). Η ενσωμάτωσή της στη βιομηχανία του gaming έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για παίκτες, προγραμματιστές και επενδυτές, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό οικοσύστημα με ενισχυμένες χρηματοοικονομικές δυνατότητες. Η σύγκλιση της FinTech με το blockchain και τη φιλοσοφία της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) άνοιξε τον δρόμο για το GameFi, όπου οι παίκτες μπορούν να αποκτούν οικονομική αξία μέσα από το παιχνίδι (Schär, 2021; Proelss et al., 2023).

Εξέλιξη της FinTech και Ενσωμάτωσή της στο Gaming

Η FinTech ξεκίνησε με λύσεις όπως οι διαδικτυακές πύλες πληρωμών και τα ψηφιακά πορτοφόλια, διευκολύνοντας συναλλαγές και ενισχύοντας το παγκόσμιο εμπόριο. Πλατφόρμες κινητού χρήματος, όπως το M-Pesa, προώθησαν τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη κάνοντας βασικές υπηρεσίες προσβάσιμες σε πληθυσμούς που προηγουμένως εξυπηρετούνταν ανεπαρκώς (Jack & Suri, 2011). Στο gaming, αυτές οι εξελίξεις υποστήριξαν μικροσυναλλαγές, αγορές εντός παιχνιδιού και συνδρομητικές υπηρεσίες, μετατρέποντας τα οικοσυστήματα gaming σε ζωντανές οικονομίες. Από τη σκοπιά της UTAUT2, βελτίωσαν τις συνθήκες διευκόλυνσης (FC) και μείωσαν την αναμενόμενη προσπάθεια (EE), κάνοντας τις πληρωμές πιο απρόσκοπτες (Venkatesh et al., 2012). Αγορές όπως το Steam Community Market επέκτειναν περαιτέρω τη χρησιμοποίηση οικονομικών λειτουργιών· οι χρήστες πωλούν in-game αντικείμενα για πίστωση στο Steam Wallet (χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών), στοιχείο που ενισχύει την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα/αξία (Valve, 2024).

Από την Παιχνιδοποίηση στην Οικονομικοποίηση του Gaming

Η μετάβαση από την παραδοσιακή παιχνιδοποίηση στην οικονομική παιχνιδοποίηση ολοκληρώθηκε μέσω των FinTech καινοτομιών: τα συμβολικά κίνητρα μετατράπηκαν σε πραγματοποιήσιμα οφέλη (π.χ. αγορές/πορτοφόλια/DeFi), μετατοπίζοντας την έμφαση από την ηδονική παρακίνηση (HM) προς την οικονομική παρακίνηση (EM) ως βασικό μοχλό της GameFi εμπειρίας (Proelss et al., 2023; Schär, 2021).

Blockchain και GameFi: Καινοτομία στο Gaming

Το blockchain και τα κρυπτοστοιχεία διεύρυναν την επιρροή της FinTech στο gaming, εισάγοντας:

- **Play-to-earn (P2E):** απόκτηση tokens/NFTs μέσω δραστηριοτήτων εντός παιχνιδιού,
- **NFTs/ψηφιακή ιδιοκτησία:** εμπορεύσιμα, επαληθεύσιμα περιουσιακά στοιχεία,
- **Αποκέντρωση/διαφάνεια:** χωρίς κεντρικούς ελεγκτές,
- **Διαλειτουργικότητα:** χρήση/μεταφορά στοιχείων σε πολλαπλές πλατφόρμες (Entriken et al., 2018; Schär, 2021; Proelss et al., 2023).

Ενδεικτικά, το Axie Infinity αξιοποίησε tokens (SLP/AXS) και δημιούργησε εισοδηματικές ευκαιρίες ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά ανέδειξε και ζητήματα βιωσιμότητας/κινδύνου που επηρεάζουν την πρόθεση υιοθέτησης (Francisco, 2022).

DeFi και GameFi: Νέες Χρηματοοικονομικές Ευκαιρίες

Η ενσωμάτωση του DeFi στα οικοσυστήματα GameFi εισήγαγε εργαλεία όπως:

- **Staking & yield farming:** παθητικό εισόδημα μέσω τοποθέτησης tokens,
- **Δανεισμός/δανειοληψία:** με κρυπτοστοιχεία ως εγγύηση σε πρωτόκολλα δανεισμού,
- **Παροχή ρευστότητας & AMMs:** ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων σε αποκεντρωμένες αγορές (Schär, 2021; Aave, 2020; Adams et al., 2020).

Αυτές οι δυνατότητες θολώνουν τα όρια μεταξύ gaming και χρηματοοικονομικών, μετατρέποντας την εμπειρία σε βιώσιμη οικονομική ευκαιρία.

Προκλήσεις της Ενσωμάτωσης της FinTech στο Gaming

Παρά τις δυνατότητες, η ενσωμάτωση FinTech-GameFi αντιμετωπίζει προκλήσεις που επηρεάζουν την υιοθέτηση:

- **Μεταβλητότητα:** έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των crypto περιουσιακών στοιχείων [UTAUT2: RP, EM, PV].
- **Ασφάλεια:** κίνδυνοι απάτης/phishing και επιθέσεων, ανάγκη για ισχυρά μέτρα ασφάλειας [TT, RP, FC].
- **Ρυθμιστική αβεβαιότητα:** διαφοροποιημένα πλαίσια συμμόρφωσης/φορολόγησης [RC, RP, BI] (Arner et al., 2015).
- **Αλλοίωση εμπειρίας:** υπερβολική έμφαση στα χρηματοοικονομικά κίνητρα μπορεί να μειώσει την απόλαυση [HM, PE, SI].

- **Τεχνολογική πολυπλοκότητα:** καμπύλη εκμάθησης για blockchain/DeFi [EE, FC, PE] (Venkatesh et al., 2012).

Μελλοντικές Τάσεις και Αναδυόμενες Τεχνολογίες

- **Τεχνητή Νοημοσύνη (AI):** βελτιστοποίηση πληρωμών, ανίχνευση απάτης και εξατομίκευση εμπειριών (Yannakakis & Togelius, 2018; Dal Pozzolo et al., 2014).
- **DeFi/AMMs & διαλειτουργικότητα:** εξέλιξη AMMs και διασυνδέσεις μεταξύ αλυσίδων που αυξάνουν τη ρευστότητα (Adams et al., 2020; Goes et al., 2020).
- **AR/VR:** καθηλωτικά περιβάλλοντα για εκπαίδευση/προσομοιώσεις οικονομικής συμπεριφοράς (Cummings & Bailenson, 2016; Makransky & Lilleholt, 2018).
- **NFTs & πρότυπα:** νέα πρότυπα/μηχανισμοί (π.χ. ERC-1155, δυναμικές ενημερώσεις μεταδεδομένων) επεκτείνουν τη χρησιμότητα in-game assets (Radomski et al., 2018; Wang et al., 2021).

Συμπέρασμα

Η FinTech έχει μετασχηματίσει το gaming, μετατρέποντας την οικονομική παιχνιδοποίηση σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Το GameFi δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και απαιτεί προσοχή σε κινδύνους/ρυθμιστική συμμόρφωση και UX. Η κατανόηση των παραγόντων υιοθέτησης είναι κρίσιμη για βιώσιμες στρατηγικές.

2.4 GameFi: Ορισμός και Θεωρητικό Πλαίσιο Υιοθέτησης

Το GameFi, όρος που προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων "game" και "finance," αντιπροσωπεύει την κορυφαία εξέλιξη της οικονομικής παιχνιδοποίησης που περιγράφηκε στις προηγούμενες ενότητες. Αυτή η καινοτόμος σύζευξη του gaming με την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) ενσωματώνει την τεχνολογία blockchain, τα κρυπτονομίσματα και τα μη ανταλλάξιμα tokens (NFTs), μετασχηματίζοντας τα παραδοσιακά παιχνίδια σε πολύπλοκες οικονομικές οντότητες (Proelss et al., 2023; Schär, 2021). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή παιχνιδοποίηση που στηρίζεται κυρίως σε ψυχολογικά κίνητρα, το GameFi υλοποιεί την οικονομική παιχνιδοποίηση μέσω της παροχής πραγματικής οικονομικής αξίας στους παίκτες (Nadini et al., 2021; Dowling, 2022).

Θεωρητικό Πλαίσιο του GameFi στο UTAUT2

Το GameFi διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον υιοθέτησης τεχνολογίας που επεκτείνει τα όρια του παραδοσιακού UTAUT2 μοντέλου (Venkatesh et al., 2012). Η παρούσα μελέτη 516 ενεργών χρηστών GameFi αποκαλύπτει ότι οι χρήστες

παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλή οικονομική κίνηση - Economic Motivation (EM) (μέσος όρος 4.129), υποδηλώνοντας ότι το GameFi αντιλαμβάνεται πρωτίστως ως οικονομική ευκαιρία παρά ως ψυχαγωγική δραστηριότητα. Παράλληλα, η υψηλή αντίληψη κινδύνου - Risk Perception (RP) (μέσος όρος 4.016) επιβεβαιώνει ότι οι χρήστες υιοθετούν το GameFi παρά την πλήρη γνώση των κινδύνων που εμπεριέχει, αποτελώντας ένα παράδοξο που χαρακτηρίζει την εξελιγμένη συμπεριφορά υιοθέτησης στον χώρο (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003; McKnight et al., 2011).

Αυτή η εμπειρική πραγματικότητα επιβεβαιώνει την ανάγκη επέκτασης του UTAUT2 με τέσσερις GameFi-specific κατασκευές: την οικονομική κίνηση - Economic Motivation (EM), την αντίληψη κινδύνου - Risk Perception (RP), την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία - Trust in Technology (TT), και τη ρυθμιστική συμμόρφωση - Regulatory Compliance (RC) (Venkatesh et al., 2012; McKnight et al., 2011; European Parliament & Council, 2023; Wright & De Filippi, 2015). Αυτές οι επεκτάσεις αλληλεπιδρούν με τις παραδοσιακές UTAUT2 κατασκευές, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πλαίσιο υιοθέτησης.

Βασικές Αρχές και Μηχανισμοί του GameFi

Play-to-Earn (P2E) Οικοσυστήματα

Τα P2E μοντέλα αποτελούν τον πυρήνα του GameFi, μετασχηματίζοντας την παραδοσιακή σχέση κόστους-οφέλους στο gaming. Αντί για τα μοντέλα pay-to-play όπου οι παίκτες επενδύουν χωρίς προσδοκία οικονομικής ανταμοιβής, το P2E επιτρέπει την απόκτηση κρυπτονομισμάτων ή NFTs μέσω gameplay. Αυτός ο μηχανισμός επηρεάζει άμεσα την αναμενόμενη απόδοση - Performance Expectancy (PE) καθώς οι παίκτες αντιλαμβάνονται συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την οικονομική κίνηση - Economic Motivation (EM) μέσω της προσδοκίας πραγματικού εισοδήματος. Παράλληλα, η αντιλαμβανόμενη αξία - Price Value (PV) επαναπροσδιορίζεται καθώς το κόστος συμμετοχής ισορροπείται με τη δυνατότητα κέρδους (Proelss et al., 2023).

Το παράδειγμα του Axie Infinity αποδεικνύει τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς του P2E. Ενώ αρχικά παρείχε σημαντικό εισόδημα στους παίκτες, η βιωσιμότητα του μοντέλου υπονομεύθηκε από την οικονομική αστάθεια των tokens, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών στην τεχνολογία και αυξάνοντας την αντίληψη κινδύνου (Naavik, 2021; Reuters, 2022; U.S. Department of the Treasury, 2022).

Non-Fungible Tokens (NFTs) και Ψηφιακή Ιδιοκτησία

Τα NFTs επαναπροσδιορίζουν την έννοια της ιδιοκτησίας στο gaming, παρέχοντας αυθεντική ψηφιακή κυριότητα περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η καινοτομία επηρεάζει πολλαπλές διαστάσεις του UTAUT2: η αναμενόμενη απόδοση -

Performance Expectancy (PE) ενισχύεται μέσω της δυνατότητας εμπορευματοποίησης, η αντιλαμβανόμενη αξία - Price Value (PV) επαναπροσδιορίζεται λόγω της μεταβιβασιμότητας των περιουσιακών στοιχείων, ενώ η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία - Trust in Technology (TT) γίνεται κρίσιμη καθώς οι χρήστες πρέπει να εμπιστευτούν την τεχνολογία blockchain για την προστασία των επενδύσεών τους (Nadini et al., 2021; Dowling, 2022).

Ωστόσο, η μεταβλητότητα της αγοράς NFTs δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους που επηρεάζουν την υιοθέτηση. Οι χρήστες πρέπει να αξιολογήσουν τη δυνατότητα κερδών έναντι του κινδύνου απώλειας, μια διαδικασία που αντικατοπτρίζεται στα υψηλά σκορ τόσο της οικονομικής κίνησης όσο και της αντίληψης κινδύνου στην έρευνά μας (Nadini et al., 2021).

Αποκεντρωμένη Χρηματοδότηση (DeFi) και Χρηματοοικονομική Λειτουργικότητα

Η ενσωμάτωση του DeFi στο GameFi δημιουργεί πρωτόγνωρες χρηματοοικονομικές δυνατότητες εντός gaming περιβαλλόντων. Μηχανισμοί όπως το staking, οι αποκεντρωμένες αγορές (DEXs), και ο δανεισμός με εγγύηση NFTs, επηρεάζουν τις διευκολυντικές συνθήκες - Facilitating Conditions (FC) παρέχοντας υποδομή για οικονομικές συναλλαγές. Παράλληλα, η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων αυξάνει την αναμενόμενη προσπάθεια - Effort Expectancy (EE) καθώς οι χρήστες πρέπει να κατανοήσουν σύνθετα χρηματοοικονομικά πρωτόκολλα (Schär, 2021; Werner et al., 2022; Financial Stability Board, 2023).

Η DeFi λειτουργικότητα ενισχύει την οικονομική κίνηση παρέχοντας πολλαπλούς τρόπους κερδοφορίας, αλλά ταυτόχρονα εισάγει νέους κινδύνους ασφαλείας και ρυθμιστικής αβεβαιότητας που επηρεάζουν την υιοθέτηση (Financial Stability Board, 2023; Schär, 2021).

Αποκεντρωμένοι Αυτόνομοι Οργανισμοί (DAOs) και Κοινοτική Διακυβέρνηση

Οι DAOs εισάγουν δημοκρατικά στοιχεία στη διαχείριση GameFi πλατφορμών, επηρεάζοντας την κοινωνική επιρροή (Social Influence) μέσω της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. Η δυνατότητα επηρεασμού της πλατφόρμας ενισχύει την αναμενόμενη απόδοση (Performance Expectancy) και δημιουργεί αίσθημα κυριότητας. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των DAOs εξαρτάται από την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία (Trust in Technology) και τη δίκαιη κατανομή της εξουσίας ψήφου (Hassan & De Filippi, 2021).

Εμπειρικά Ευρήματα και Συμπεριφορικές Διαστάσεις

Σχήμα 1 Αποτελέσματα Ανάλυσης Αξιοπιστίας

Reliability Analysis Results					
Overall Reliability Performance					
Rank	Construct	UTAUT2	Cronbach's α	Reliability Level	Mean Score
1	Performance Expectancy (PE)	O	0.9297	Excellent	3.919
2	Habit (HB)	O	0.9236	Excellent	3.924
3	Behavioral Intention (BI)	O	0.9116	Excellent	4.092
4	Risk Perception (RP)	E	0.9066	Excellent	4.016
5	Regulatory Compliance (RC)	E	0.8947	Good	3.313
6	Hedonic Motivation (HM)	O	0.8898	Good	3.859
7	Price Value (PV)	O	0.8867	Good	4.019
8	Effort Expectancy (EE)	O	0.8862	Good	3.376
9	Economic Motivation (EM)	E	0.8816	Good	4.129
10	Facilitating Conditions (FC)	O	0.8364	Good	4.026
11	Trust in Technology (TT)	E	0.8087	Good	3.433
12	Social Influence (SI)	O	0.8038	Good	3.691
13	Use Behavior (UB)	O	0.6662	Questionable	3.627

Average Reliability: $\alpha = 0.8564$ (Good to Excellent)
Average Mean Score: 3.794

O = Original UTAUT2, E = GameFi-Specific Extensions

Η ανάλυση των 516 ενεργών χρηστών GameFi αποκαλύπτει μια σύνθετη συμπεριφορική εικόνα που υπερβαίνει τις παραδοσιακές προσδοκίες υιοθέτησης τεχνολογίας. Το υψηλότερο σκορ καταγράφεται στην οικονομική κίνηση - Economic Motivation (EM) (4.129), επιβεβαιώνοντας ότι οι χρήστες αντιλαμβάνονται το GameFi ως πρωτίστως οικονομική ευκαιρία. Παράλληλα, η υψηλή αντίληψη κινδύνου - Risk Perception (RP) (4.016) υποδηλώνει εξελιγμένους χρήστες που υιοθετούν υπολογισμένες στρατηγικές αντί για κερδοσκοπική συμπεριφορά (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).

Αυτό το φαινομενικό παράδοξο, υψηλή οικονομική κίνηση παρά την υψηλή αντίληψη κινδύνου - χαρακτηρίζει μια νέα κατηγορία χρηστών τεχνολογίας: τους "υπολογισμένους υιοθετητές κινδύνου" που αξιολογούν συστηματικά τη σχέση κινδύνου-απόδοσης στις τεχνολογικές τους επιλογές. Αυτή η συμπεριφορά διαφοροποιείται σημαντικά από την παραδοσιακή ηδονική κίνηση που χαρακτηρίζει το gaming και προσεγγίζει περισσότερο τη συμπεριφορά επενδυτών σε αναδυόμενες αγορές (Corbet et al., 2019).

Προκλήσεις Υιοθέτησης και Θεωρητικές Επιπτώσεις

Τεχνολογική Πολυπλοκότητα και Προσβασιμότητα

Η τεχνολογική πολυπλοκότητα του GameFi δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην αναμενόμενη προσπάθεια - Effort Expectancy (EE) και τις διευκολυντικές συνθήκες - Facilitating Conditions (FC). Οι χρήστες πρέπει να κατανοήσουν blockchain

τεχνολογία, κρυπτονομισματικά πορτοφόλια, και DeFi πρωτόκολλα, δημιουργώντας φράγματα εισόδου που περιορίζουν τη μαζική υιοθέτηση (Schär, 2021; Werner et al., 2022).

Ρυθμιστική Αβεβαιότητα και Νομική Συμμόρφωση

Η έλλειψη σαφών ρυθμιστικών πλαισίων δημιουργεί ανησυχίες ρυθμιστικής συμμόρφωσης - Regulatory Compliance (RC) που επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορική πρόθεση - Behavioral Intention (BI). Οι χρήστες αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά με φορολογικές υποχρεώσεις και νομική προστασία, αυξάνοντας την αντίληψη κινδύνου (European Parliament & Council, 2023; Wright & De Filippi, 2015; Financial Stability Board, 2023).

Οικονομική Βιωσιμότητα και Market Volatility

Η αστάθεια των κρυπτοαγορών επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη αξία - Price Value (PV) και την οικονομική κίνηση - Economic Motivation (EM). Η μεταβλητότητα των tokenized ανταμοιβών δημιουργεί αβεβαιότητα στα αναμενόμενα οφέλη, απαιτώντας από τους χρήστες συνεχή αναπροσαρμογή των προσδοκιών τους (Corbet et al., 2019; Proelss et al., 2023).

Συμπέρασμα και Θεωρητική Σύνθεση

Το GameFi αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη εξέλιξη στην τεχνολογική υιοθέτηση που υπερβαίνει τα όρια των παραδοσιακών θεωρητικών πλαισίων. Η ενσωμάτωση οικονομικών κινήτρων με παιχνιδιώδεις μηχανισμούς δημιουργεί ένα υβριδικό περιβάλλον όπου οι χρήστες λειτουργούν ταυτόχρονα ως παίκτες και επενδυτές, απαιτώντας νέες θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατανόηση της συμπεριφοράς τους. Η επέκταση του UTAUT2 με GameFi-specific κατασκευές αποδεικνύεται απαραίτητη για την πλήρη αποτύπωση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση. Οι τέσσερις επεκτάσεις - οικονομική κίνηση, αντίληψη κινδύνου, εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, και ρυθμιστική συμμόρφωση - αλληλεπιδρούν με τις παραδοσιακές UTAUT2 κατασκευές δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο μοντέλο υιοθέτησης (Venkatesh et al., 2012; McKnight et al., 2011; European Parliament & Council, 2023).

Η εμπειρική διαπίστωση της συνύπαρξης υψηλής οικονομικής κίνησης με υψηλή αντίληψη κινδύνου αναδεικνύει μια νέα κατηγορία τεχνολογικών χρηστών: τους εξελιγμένους υπολογιστικούς υιοθετητές που λαμβάνουν συστηματικές αποφάσεις βάσει ανάλυσης κινδύνου-απόδοσης. Αυτή η συμπεριφορά προοιωνίζει μια μελλοντική σύγκλιση των παραδιγμάτων gaming και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπου η διασκέδαση και η οικονομική ενδυνάμωση θα συνυπάρχουν σε ισορροπημένα οικοσυστήματα (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).

2.5 Η Σύγκλιση του Blockchain, της FinTech και της Παιχνιδοποίησης: Θεωρητική Ανάλυση της Δυναμικής Υιοθέτησης στο GameFi

Η σύγκλιση των τεχνολογιών blockchain, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) και της παιχνιδοποίησης στο GameFi δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον υιοθέτησης τεχνολογίας που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια των επιμέρους τομέων. Αντί για απλή προσθετική επίδραση, αυτή η τριπλή σύγκλιση παράγει συνεργιστικά αποτελέσματα που επαναπροσδιορίζουν θεμελιακές διαστάσεις της συμπεριφοράς υιοθέτησης τεχνολογίας (Arner et al., 2015; Crosby et al., 2016; Hamari et al., 2014). Η παρούσα ανάλυση εντάσσει αυτές τις αλληλεπιδράσεις στο εκτεταμένο πλαίσιο UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012).

Θεωρητικό Πλαίσιο της Τεχνολογικής Σύγκλισης

Η εμπειρική ανάλυση 516 ενεργών χρηστών GameFi αποκαλύπτει ότι η σύγκλιση αυτών των τριών τεχνολογικών παραδειγμάτων δημιουργεί μοναδικές συμπεριφορικές δυναμικές. Οι χρήστες εμφανίζουν ταυτόχρονα εξαιρετικά υψηλή οικονομική κίνηση - Economic Motivation (EM) (4.129) και υψηλή αντίληψη κινδύνου - Risk Perception (RP) (4.016), ενώ παράλληλα διατηρούν σημαντική εμπιστοσύνη στην τεχνολογία - Trust in Technology (TT) (3.882) παρά τις ανησυχίες τους για τη ρυθμιστική συμμόρφωση - Regulatory Compliance (RC). Η ερμηνεία των διαστάσεων κινδύνου και εμπιστοσύνης στη βιβλιογραφία της υιοθέτησης έχει τονιστεί εκτενώς (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003), ενώ ειδικά στα αποκεντρωμένα περιβάλλοντα η "τεχνολογική εμπιστοσύνη" αναδιαμορφώνεται (Hawlitschek et al., 2018).

Αυτό το σύνθετο προφίλ υποδηλώνει ότι η τεχνολογική σύγκλιση δεν επηρεάζει απλώς επιμέρους κατασκευές του UTAUT2, αλλά δημιουργεί νέους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Οι χρήστες γίνονται «υβριδικοί υιοθετητές» που ενσωματώνουν παιγνιώδεις προσδοκίες, επενδυτικές στρατηγικές και τεχνολογική εμπιστοσύνη σε ένα ενιαίο μοντέλο απόφασης (Venkatesh et al., 2012).

Blockchain Τεχνολογία: Επαναπροσδιορισμός της Εμπιστοσύνης και της Ιδιοκτησίας

Αποκεντρωμένη Αρχιτεκτονική και Επιπτώσεις στην Υιοθέτηση

Το blockchain παρέχει την τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει την πραγματική ψηφιακή ιδιοκτησία στο GameFi, επηρεάζοντας θεμελιώδεις διαστάσεις της συμπεριφοράς υιοθέτησης. Η αποκεντρωμένη φύση της τεχνολογίας μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία - TT, καθώς οι χρήστες αντιλαμβάνονται μειωμένη εξάρτηση από κεντρικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αντίληψη

κινδύνου - RP λόγω της αμετάκλητης φύσης των συναλλαγών και της πολυπλοκότητας των έξυπνων συμβολαίων (Hawlitschek et al., 2018; Christidis & Devetsikiotis, 2016).

Non-Fungible Tokens (NFTs) και Οικονομική Ενδυνάμωση

Τα NFTs μετασχηματίζουν την παραδοσιακή σχέση μεταξύ παίκτη και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, επηρεάζοντας πολλαπλές διαστάσεις του UTAUT2. Η αυθεντική ιδιοκτησία ενισχύει την αναμενόμενη απόδοση - PE και την αντιλαμβανόμενη αξία - Price Value (PV), ενώ η δυνατότητα εμπορευματοποίησης τροφοδοτεί την οικονομική κίνηση - EM. Παράλληλα, η μεταβλητότητα της αγοράς NFTs δημιουργεί προκλήσεις στην αντίληψη κινδύνου - RP (Nadini et al., 2021; Wang et al., 2021; Venkatesh et al., 2012).

Η εμπειρική μας έρευνα επιβεβαιώνει αυτή τη δυναμική: οι χρήστες παρουσιάζουν υψηλή EM (4.129) παράλληλα με αυξημένη RP (4.016), υποδηλώνοντας εξελιγμένη αξιολόγηση των ευκαιριών και κινδύνων που παρέχουν τα NFTs.

Έξυπνα Συμβόλαια και Αυτοματοποιημένη Διαφάνεια

Τα έξυπνα συμβόλαια εισάγουν αυτοματοποίηση και διαφάνεια στις GameFi συναλλαγές, επηρεάζοντας τις διευκολυντικές συνθήκες - FC μέσω της μείωσης της ανάγκης για εμπιστοσύνη σε τρίτους. Ωστόσο, η πολυπλοκότητά τους αυξάνει την αναμενόμενη προσπάθεια - Effort Expectancy (EE) και δημιουργεί νέους κινδύνους που επηρεάζουν την RP (Szabo, 1997; Buterin, 2014; Christidis & Devetsikiotis, 2016).

FinTech Ενσωμάτωση: Οικονομικοποίηση της Gaming Εμπειρίας

Play-to-Earn Οικοσυστήματα και Οικονομική Κίνηση

Η ενσωμάτωση της FinTech στο GameFi μέσω P2E μηχανισμών δημιουργεί άμεση σύνδεση μεταξύ gaming δραστηριότητας και οικονομικών απολαβών. Αυτός ο μετασχηματισμός επιδρά δραματικά στην οικονομική κίνηση - EM, ενώ η αντιλαμβανόμενη αξία - PV επαναπροσδιορίζεται καθώς το κόστος συμμετοχής ισορροπείται με τη δυνατότητα κέρδους (Schär, 2021; Werner et al., 2021).

Αποκεντρωμένη Χρηματοδότηση (DeFi) και Σύνθετες Χρηματοοικονομικές Λειτουργίες

Η ενσωμάτωση DeFi πρωτοκόλλων στο GameFi δημιουργεί χρηματοοικονομικές δυνατότητες όπως yield farming, staking και δανεισμό με εγγύηση NFTs. Αυτά ενισχύουν τις FC παρέχοντας υποδομή, αυξάνουν την EM μέσω πολλαπλών ροών κερδοφορίας, αλλά εντείνουν την EE λόγω πολυπλοκότητας (Schär, 2021; Werner et al., 2021).

Χρηματοοικονομική Συμπερίληψη και Προσβασιμότητα

Η FinTech ενσωμάτωση στο GameFi δημιουργεί νέες ευκαιρίες χρηματοοικονομικής συμπερίληψης, ιδιαίτερα για πληθυσμούς με περιορισμένη πρόσβαση σε παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτή η διάσταση επηρεάζει την PE και τις FC, καθώς το GameFi παρέχει εναλλακτικούς τρόπους οικονομικής συμμετοχής που παρακάμπτουν παραδοσιακά εμπόδια (Ozili, 2018; Arner et al., 2015).

Παιχνιδοποίηση: Ψυχολογική Δέσμευση και Συμπεριφορική Ενίσχυση

Γεφύρωση Ηδονικών και Οικονομικών Κινήτρων

Η παιχνιδοποίηση στο GameFi λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που γεφυρώνει την ηδονική κίνηση – Hedonic Motivation (HM) με την οικονομική κίνηση – EM. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή παιχνιδοποίηση που στηρίζεται κυρίως σε ψυχολογικές ανταμοιβές, το GameFi ενσωματώνει οικονομικές ανταμοιβές σε παιγνιώδεις μηχανισμούς, δημιουργώντας υβριδικά κίνητρα (Hamari et al., 2014; Venkatesh et al., 2012).

Αυτή η σύζευξη εξηγεί γιατί οι χρήστες στην έρευνά μας παρουσιάζουν υψηλή EM (4.129) χωρίς να εγκαταλείπουν τα ψυχαγωγικά στοιχεία του παραδοσιακού gaming.

Κοινωνική Διάσταση και Επιρροή Κοινότητας

Οι παιγνιώδεις μηχανισμοί του GameFi, όπως πίνακες κατάταξης, guilds και συνεργατικές προκλήσεις, ενισχύουν την κοινωνική επιρροή – SI και δημιουργούν κοινοτικές δυναμικές που επηρεάζουν την υιοθέτηση (Hamari et al., 2014; Venkatesh et al., 2012).

Σχηματισμός Συνήθειας και Μακροχρόνια Δέσμευση

Η ενσωμάτωση παιγνιωδών στοιχείων διευκολύνει τη διαμόρφωση συνήθειας – Habit (HT) στη χρήση GameFi πλατφορμών. Μηχανισμοί όπως καθημερινές αποστολές και προοδευτικές ανταμοιβές ενισχύουν τη συμπεριφορά χρήσης – Use Behavior (UB) πέρα από τις αρχικές προθέσεις – Behavioral Intention (BI) (Venkatesh et al., 2012).

Συνεργιστικά Αποτελέσματα και Αναδυόμενες Δυναμικές

Το Παράδοξο της Υπολογισμένης Ανάλυσης Κινδύνου

Η σύγκλιση δημιουργεί ένα φαινομενικό παράδοξο: οι χρήστες γίνονται ταυτόχρονα πιο οικονομικά κινητοποιημένοι και πιο ευαίσθητοι στους κινδύνους—μια δυναμική που ερμηνεύεται από τη συνύπαρξη EM και RP (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).

Επαναπροσδιορισμός της Εμπιστοσύνης σε Αποκεντρωμένα Περιβάλλοντα

Οι χρήστες αναπτύσσουν διαβαθμισμένη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία – TT: υψηλή στο υποκείμενο blockchain, μέτρια στις GameFi πλατφόρμες και χαμηλότερη σε επιμέρους προγραμματιστές (Hawlitschek et al., 2018).

Προκλήσεις της Τεχνολογικής Σύγκλισης

Πολυπλοκότητα και Γνωστικό Φορτίο

Η συνύπαρξη των τριών παραδειγμάτων δημιουργεί πολυπλοκότητα που επηρεάζει την ΕΕ και τις FC. Οι χρήστες πρέπει να κατανοήσουν ταυτόχρονα blockchain, χρηματοοικονομικά και παιγνιώδεις μηχανισμούς, δημιουργώντας φράγματα εισόδου (Venkatesh et al., 2012; Sweller, 1988).

Ρυθμιστική Πολυπλοκότητα και Πολυεπίπεδη Συμμόρφωση

Η σύγκλιση τριών ρυθμιστικών περιβαλλόντων (gaming, fintech, blockchain) δημιουργεί προκλήσεις ρυθμιστικής συμμόρφωσης – RC· οι χρήστες αξιολογούν νομικούς κινδύνους από πολλαπλούς τομείς, αυξάνοντας την RP (FATF, 2019; Regulation (EU) 2023/1114 [MiCA]).

Βιωσιμότητα και Μακροχρόνια Σταθερότητα

Η εξάρτηση από κρυπτονομισματικές αγορές και η ανάγκη διατήρησης παιγνιώδους ελκυστικότητας δημιουργούν σημεία αποτυχίας που επηρεάζουν PV και PE (Schär, 2021; Werner et al., 2021).

Μελλοντικές Τάσεις και Εξελικτικές Τροχιές

Διαλειτουργικότητα και Οικοσυστημική Ενοποίηση

Η μελλοντική εξέλιξη κατευθύνεται προς αυξημένη διαλειτουργικότητα και ενοποιημένα οικοσυστήματα, μεταφορά και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων σε πολλαπλά περιβάλλοντα, ενισχύοντας PE και PV και μειώνοντας κόστη μετακίνησης που επηρεάζουν την TT (Belchior et al., 2021).

Τεχνητή Νοημοσύνη και Προσωποποιημένη Εμπειρία

Η ενσωμάτωση AI υπόσχεται εξατομικευμένες εμπειρίες που προσαρμόζονται σε προτιμήσεις κινδύνου απόδοσης, μειώνοντας την ΕΕ (απλοποιημένες διεπαφές) και ενισχύοντας την HM (Dwivedi et al., 2021).

Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα

Οι immersive τεχνολογίες AR/VR μπορούν να ενισχύσουν την HM και την SI μέσω βελτιωμένων κοινοτικών αλληλεπιδράσεων και καθηλωτικών εμπειριών (Lou & Koh, 2023).

Σχήμα 2. Συνοπτικός Πίνακας Αντιστοίχισης UTAUT2

Υποενότητα

Κύριες διαστάσεις UTAUT2

Αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική	TT, RP, FC, PE
NFTs & οικονομική ενδυνάμωση	PE, PV, EM, RP
Έξυπνα συμβόλαια	FC, EE, RP, TT
P2E & οικονομική κίνηση	EM, PV, PE, RP
DeFi λειτουργίες	FC, EM, EE, RP, TT
Χρηματοοικονομική συμπερίληψη	PE, FC, EM
Γεφύρωση HM-EM	HM, EM, PE, SI
Κοινότητα/κοινωνική επιρροή	SI, HM, FC
Συνήθεια & δέσμευση	HT, UB, BI, HM
Διαλειτουργικότητα	PE, PV, TT
AI/εξατομίκευση	EE, HM, PE
AR/VR	HM, SI, PE
υπολογισμένη ανάληψη κινδύνου	EM, RP
Επαναπροσδιορισμός εμπιστοσύνης	TT, RP, FC
Πολυπλοκότητα & γνωστικό φορτίο	EE, FC, PE
Ρυθμιστική συμμόρφωση (MiCA/FATF)	RC, RP, BI
Βιωσιμότητα & μακροχρόνια σταθερότητα	PV, PE, TT

Συμπέρασμα: Προς ένα Νέο Παράδειγμα Υιοθέτησης Τεχνολογίας

Η σύγκλιση του blockchain, της FinTech και της παιχνιδοποίησης στο GameFi δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον υιοθέτησης τεχνολογίας. Η εμπειρική ανάλυση των 516 χρηστών αποκαλύπτει την ανάδυση «υβριδικών υιοθετητών» που λειτουργούν ταυτόχρονα ως παίκτες, επενδυτές και τεχνολογικοί πρωτοπόροι. Η επέκταση του UTAUT2 με τέσσερις GameFi-specific κατασκευές—EM, RP, TT, RC—αναδεικνύεται απαραίτητη για την κατανόηση της πολυπλοκότητας αυτού του νέου παραδείγματος (Venkatesh et al., 2012; Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).

2.6 Ελλείψεις στη Βιβλιογραφία και Ερευνητική Αιτιολόγηση

Η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αποκαλύπτει σημαντικές θεωρητικές, εμπειρικές και μεθοδολογικές ελλείψεις στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση GameFi τεχνολογιών. Παρά την αυξανόμενη ακαδημαϊκή προσοχή στα blockchain gaming οικοσυστήματα, η έρευνα παραμένει κατακερματισμένη και στερείται ολοκληρωμένων θεωρητικών πλαισίων που να αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα της υβριδικής φύσης του GameFi ως τεχνολογίας που συγκλίνει gaming, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και blockchain καινοτομίες.

Θεωρητικές Ελλείψεις στα Μοντέλα Υιοθέτησης Τεχνολογίας

Ανεπάρκεια παραδοσιακών πλαισίων για υβριδικές τεχνολογίες

Τα υπάρχοντα μοντέλα υιοθέτησης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012), αναπτύχθηκαν για να εξετάσουν την υιοθέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών: επιχειρηματικό λογισμικό, κοινωνικά δίκτυα, e-commerce. Το GameFi, ωστόσο, υπερβαίνει αυτές τις παραδοσιακές κατηγοριοποιήσεις, δημιουργώντας υβριδικό περιβάλλον όπου οι χρήστες λειτουργούν ταυτόχρονα ως παίκτες, επενδυτές και τεχνολογικοί υιοθετητές.

Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφία αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει:

- **Οικονομικά κίνητρα σε gaming περιβάλλοντα.** Τα παραδοσιακά gaming μοντέλα εστιάζουν σε ηδονικά/κοινωνικά κίνητρα (Hamari & Koivisto, 2015), ενώ τα μοντέλα υιοθέτησης σε ψηφιακές υπηρεσίες αναδεικνύουν απόδοση/κίνδυνο και αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (Venkatesh et al., 2003; Pavlou, 2003). Δεν υπάρχει εδραιωμένο πλαίσιο που να συλλαμβάνει ταυτόχρονα την αλληλεπίδραση ψυχαγωγικών και οικονομικών κινήτρων στο πλαίσιο υιοθέτησης.
- **Πολυδιάστατη αντίληψη κινδύνου.** Η βιβλιογραφία τείνει να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο είτε ως τεχνολογικό/ασφάλειας (Kim, Ferrin, & Rao, 2008) είτε ως συναλλακτικό/οικονομικό (Pavlou, 2003). Το GameFi εισάγει νέες διαστάσεις που συνδυάζουν ευπάθειες blockchain/smart contracts, οικονομική μεταβλητότητα και ρυθμιστική αβεβαιότητα.
- **Εμπιστοσύνη σε αποκεντρωμένα συστήματα.** Κλασικές προσεγγίσεις εμπιστοσύνης προϋποθέτουν κεντρικούς διαμεσολαβητές (Gefen, Karahanna, & Straub, 2003), ενώ στο GameFi η εμπιστοσύνη κατανέμεται μεταξύ πρωτοκόλλων, κοινότητας και τεχνολογίας.

Απουσία GameFi-specific θεωρητικών κατασκευών

Η ανασκόπηση αναδεικνύει κενό σε κατασκευές που να συλλαμβάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του GameFi: Economic Motivation (EM) ως διακριτή από το Price Value (PV), Risk Perception (RP) προσαρμοσμένη σε πολυδιάστατους κινδύνους, Trust in Technology (TT) για αποκεντρωμένα περιβάλλοντα και Regulatory Compliance (RC) σε νομικά αβέβαια οικοσυστήματα.

Εμπειρικές Ελλείψεις στην Έρευνα GameFi Υιοθέτησης

Περιορισμένες μεγάλης κλίμακας συμπεριφορικές μελέτες

Η υπάρχουσα εμπειρική βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται από μικρά δείγματα/περιορισμένη γεωγραφική κάλυψη και συχνά περιγραφικό χαρακτήρα, γεγονός που περιορίζει τη γενικευσιμότητα και την επεξηγηματική ισχύ των ευρημάτων (π.χ., περιφερειακές εστιακές μελέτες σε αναδυόμενες αγορές· βλ. ενδεικτικά Schär, 2021).

Ελλιπής κατανόηση συμπεριφορικών προτύπων

- **«Υπολογισμένη ανάληψη κινδύνου».** Απουσιάζει εμπειρική τεκμηρίωση του παραδόξου όπου συνυπάρχουν υψηλή EM και υψηλή RP (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).
- **Πολυδιάστατη εμπιστοσύνη.** Σπάνιες είναι οι αναλύσεις που εξετάζουν πώς συντίθεται η εμπιστοσύνη σε αποκεντρωμένα περιβάλλοντα (Hawlitschek, Notheisen, & Teubner, 2018).
- **Διαχρονική συμπεριφορά.** Προέχει η ανάγκη για διαχρονικά σχέδια (panel/longitudinal) αντί στιγμιότυπων cross-section.

Μεθοδολογικές Ανεπάρκειες

Έλλειψη κατάλληλων μετρικών εργαλείων

- **Απροσάρμοστες κλίμακες.** Κλασικές κλίμακες UTAUT2 δεν έχουν προσαρμοστεί και επικυρωθεί για GameFi, δημιουργώντας ερωτηματικά αξιοπιστίας/εγκυρότητας.
- **Απουσία GameFi-specific κλιμάκων.** Δεν υφίστανται επικυρωμένες κλίμακες για EM, πολυδιάστατη RP ή TT σε blockchain πλαίσια.

Περιορισμένη στατιστική ανάλυση

- **Έλλειψη προηγμένων μοντέλων.** Συχνή προσήλωση σε περιγραφικά στατιστικά αντί για SEM που αποτυπώνει σύνθετες αιτιώδεις σχέσεις (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019; Kline, 2016).
- **Ανεπαρκής έλεγχος αξιοπιστίας/εγκυρότητας.** Συχνά απουσιάζει αναφορά Cronbach's α και έλεγχοι συγκλίνουσας/διακριτής εγκυρότητας (Cronbach, 1951; Fornell & Larcker, 1981).

Θεωρητικές και Πρακτικές Επιπτώσεις των Ελλείψεων

- **Θεωρητικό επίπεδο.** Η έλλειψη κατάλληλων πλαισίων περιορίζει την κατανόηση των μηχανισμών υιοθέτησης υβριδικών τεχνολογιών.
- **Εμπειρικό επίπεδο.** Η σπανιότητα μεγάλης κλίμακας, μεθοδολογικά αυστηρών μελετών εμποδίζει αξιόπιστες προβλέψεις υιοθέτησης.
- **Πρακτικό επίπεδο.** Περιορισμένη τεκμηρίωση παραγόντων υιοθέτησης δυσχεραίνει τον σχεδιασμό αποτελεσματικών GameFi πλατφορμών και κατάλληλων πολιτικών.

Ερευνητική Αιτιολόγηση και Συνεισφορά της Παρούσας Μελέτης

Θεωρητική συνεισφορά

- **Επέκταση UTAUT2 με GameFi-specific κατασκευές.** Η μελέτη εισάγει EM, RP, TT, RC και συνθέτει παραδοσιακές UTAUT2 διαστάσεις με GameFi επεκτάσεις (Venkatesh et al., 2012).
- **Ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο.** Το προτεινόμενο μοντέλο αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της υβριδικής φύσης του GameFi.

Εμπειρική συνεισφορά

- **Μεγάλης κλίμακας δειγματοληψία.** $n = 516$ ενεργοί χρήστες GameFi.
- **Συστηματική ανάλυση αξιοπιστίας.** Μέσ. Cronbach's $\alpha = 0.8564$ για όλες τις κατασκευές παρέχοντας εμπειρική επικύρωση της προσέγγισης (Cronbach, 1951).

Σχήμα 3. Reliability Analysis Results

Reliability Analysis Results

Overall Reliability Performance

Rank	Construct	UTAUT2	Cronbach's α	Reliability Level	Mean Score
1	Performance Expectancy (PE)	O	0.9297	Excellent	3.919
2	Habit (HB)	O	0.9236	Excellent	3.924
3	Behavioral Intention (BI)	O	0.9116	Excellent	4.092
4	Risk Perception (RP)	E	0.9066	Excellent	4.016
5	Regulatory Compliance (RC)	E	0.8947	Good	3.313
6	Hedonic Motivation (HM)	O	0.8898	Good	3.859
7	Price Value (PV)	O	0.8867	Good	4.019
8	Effort Expectancy (EE)	O	0.8862	Good	3.376
9	Economic Motivation (EM)	E	0.8816	Good	4.129
10	Facilitating Conditions (FC)	O	0.8364	Good	4.026
11	Trust in Technology (TT)	E	0.8087	Good	3.433
12	Social Influence (SI)	O	0.8038	Good	3.691
13	Use Behavior (UB)	O	0.6662	Questionable	3.627

Average Reliability: $\alpha = 0.8564$ (Good to Excellent)
Average Mean Score: 3.794

O = Original UTAUT2, E = GameFi-Specific Extensions

- **Παράδοξο «υπολογισμένης ανάληψης κινδύνου».** Συνύπαρξη υψηλής EM (4.129) και υψηλής RP (4.016) που εμπλουτίζει τη θεωρία υιοθέτησης (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).

Μεθοδολογική συνεισφορά

- **Ανάπτυξη/προσαρμογή κλιμάκων.** Παρέχονται επικυρωμένες κλίμακες για GameFi-specific κατασκευές.
- **Μεθοδολογική αυστηρότητα.** Χρήση προηγμένων τεχνικών (π.χ., SEM) και πλήρεις έλεγχοι αξιοπιστίας/εγκυρότητας (Hair et al., 2019; Kline, 2016; Fornell & Larcker, 1981).

Συμπέρασμα

Η παρούσα μελέτη αντιμετωπίζει συστηματικά τα θεωρητικά, εμπειρικά και μεθοδολογικά κενά, συνεισφέροντας ολοκληρωμένο πλαίσιο, ευρήματα μεγάλης κλίμακας και επικυρωμένα εργαλεία για μελλοντική έρευνα στο GameFi.

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία

3.1 Εισαγωγή Μεθοδολογίας & Ερευνητικός Σκοπός

Η παρούσα μελέτη διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση GameFi τεχνολογιών. Επεκτείνει το UTAUT2 με τέσσερις GameFi-specific κατασκευές —Economic Motivation (EM), Risk Perception (RP), Trust in Technology (TT) και Regulatory Compliance (RC) (Venkatesh et al., 2012). Στόχος είναι η αντιμετώπιση θεωρητικών και εμπειρικών κενών που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία (βλ. ενότητα 2.6) και η εμπειρική επικύρωση του επεκταμένου μοντέλου.

Η μελέτη απαντά στο κεντρικό ερευνητικό ερώτημα: ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορική πρόθεση υιοθέτησης GameFi πλατφορμών; Παράλληλα εξετάζει πώς αλληλεπιδρούν οι παραδοσιακές κατασκευές του UTAUT2 με τις GameFi-specific επεκτάσεις. Η μεθοδολογική προσέγγιση στοχεύει σε ευρήματα αξιόπιστα και γενικεύσιμα, χρήσιμα τόσο για την ακαδημαϊκή έρευνα όσο και για την πρακτική ανάπτυξη GameFi οικοσυστημάτων.

Επιλογή Ποσοτικής Ερευνητικής Προσέγγισης

Η υιοθέτηση ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης βασίστηκε σε πολλαπλά μεθοδολογικά κριτήρια:

Θεωρητική Επικύρωση: Το UTAUT2 αποτελεί καθιερωμένο ποσοτικό μοντέλο που έχει επικυρωθεί σε πολλαπλά τεχνολογικά περιβάλλοντα (Venkatesh et al., 2012). Η επέκταση του μοντέλου με GameFi-specific κατασκευές απαιτεί συστηματική στατιστική ανάλυση για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των νέων μετρήσεων (Hair et al., 2019; Kline, 2016).

Μεγέθυνση Δείγματος και Γενικευσιμότητα: Η πολυπλοκότητα του επεκταμένου μοντέλου (13 κατασκευές) απαιτεί στατιστικά επαρκές δείγμα για αξιόπιστη ανάλυση. Η ποσοτική προσέγγιση επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων από 516 ενεργούς χρήστες GameFi, παρέχοντας στατιστική ισχύ για τον έλεγχο των θεωρητικών υποθέσεων (Hair et al., 2019; Kline, 2016).

Σύγκριση και Benchmarking: Η ποσοτική μεθοδολογία διευκολύνει τη σύγκριση των ευρημάτων με υπάρχουσες UTAUT2 μελέτες, επιτρέποντας την αξιολόγηση της σχετικής σημαντικότητας των GameFi επεκτάσεων έναντι των παραδοσιακών κατασκευών (Williams et al., 2015).

Ερευνητικός Σχεδιασμός και Στρατηγική

Η μελέτη υιοθέτησε cross-sectional survey που επιτρέπει τη συστηματική μέτρηση των κατασκευών σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Αυτή η επιλογή αιτιολογείται από:

Χρονική Αποδοτικότητα: Η ταχεία εξέλιξη του GameFi οικοσυστήματος καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη συλλογή δεδομένων για τη διατήρηση της επικαιρότητας των ευρημάτων.

Μεθοδολογική Συνέπεια: Οι περισσότερες UTAUT2 μελέτες χρησιμοποιούν cross-sectional σχεδιασμό, διευκολύνοντας τη σύγκριση των αποτελεσμάτων (Williams et al., 2015).

Πρακτική Εφαρμογή: Η εστίαση στη συμπεριφορική πρόθεση (Behavioral Intention) αντί της πραγματικής χρήσης (Use Behavior) είναι μεθοδολογικά ορθή καθώς η ανάλυση αξιοπιστίας αποκάλυψε προβληματική αξιοπιστία για τη μέτρηση πραγματικής χρήσης (UB: $\alpha = 0.6662$) και διότι η θεωρία δείχνει ότι η πρόθεση αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη της συμπεριφοράς χρήσης (Ajzen, 1991; Venkatesh et al., 2003).

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 03/07/2025–29/07/2025 μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Google Forms. Η στρατηγική προσέγγιση περιλαμβάνει:

Κανάλι Διάχυσης: Η διανομή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω του Discord server "Project Eri", μιας ενεργής gaming κοινότητας με 1,500 μέλη, εκ των οποίων πάνω από 1,000 παίκτες συμμετέχουν ενεργά σε GameFi παιχνίδια. Η επιλογή ενός μόνο καναλιού διάχυσης υπαγορεύτηκε από πρακτικούς περιορισμούς καθώς άλλες GameFi κοινότητες δεν επέτρεψαν την πρόσβαση για ερευνητικούς σκοπούς. Παρά αυτόν τον περιορισμό, το Project Eri αποτελεί αντιπροσωπευτική GameFi κοινότητα με διαφοροποιημένη γεωγραφική και δημογραφική σύνθεση (Etikan et al., 2016).

Ποσοστό Ανταπόκρισης: Από τα 1,500 μέλη της κοινότητας, 516 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, επιτυγχάνοντας ποσοστό ανταπόκρισης 34.4%. Αυτό το ποσοστό θεωρείται ικανοποιητικό για online έρευνες, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένους πληθυσμούς όπως οι GameFi χρήστες (Shih & Fan, 2008; Nulty, 2008).

Στρατηγική Κινήτρων: Οι συμμετέχοντες έλαβαν 2 RONIN (RON) κρυπτονομίσματα (ισοδύναμα με \$1 USD κατά την περίοδο συλλογής) ως αντάλλαγμα για την ολοκληρωμένη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η χρήση RON tokens αποτελεί μεθοδολογικά ενδεδειγμένη επιλογή καθώς: (α) ευθυγραμμίζεται με τις προτιμήσεις της GameFi κοινότητας, (β) αποδεικνύει την κατανόηση του οικοσυστήματος από τους ερευνητές, (γ) μειώνει το dropout rate μέσω σχετικού και ελκυστικού κινήτρου συμμετοχής, και (δ) παρέχει εύλογη αμοιβή χωρίς να δημιουργεί υπερβολικά κίνητρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των απαντήσεων (Singer & Ye, 2013).

Χρονικό Πλαίσιο: Η 26-ημέρη περίοδος συλλογής επιλέχθηκε για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την προσέλευση του στοχευμένου δείγματος 500+ συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα διατηρείται η χρονική συγκέντρωση για τη μείωση εξωγενών επιδράσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις απαντήσεις (π.χ., αλλαγές στη crypto αγορά, ενημερώσεις GameFi πλατφορμών).

Δημογραφικό Προφίλ και Ερευνητική Βάση

Το δείγμα της μελέτης αντιπροσωπεύει ένα διακριτό δημογραφικό προφίλ χρηστών GameFi που χαρακτηρίζεται από:

Ηλικιακή Κατανομή: 91.7% κάτω των 35 ετών (51.7% ηλικίας 18-24, 39.9% ηλικίας 25-34), αποτυπώνοντας τη συγκέντρωση της υιοθέτησης GameFi στους ψηφιακούς ντόπιους και τους νεότερους millennials.

Οικονομικό Προφίλ: 76.5% με μηνιαίο εισόδημα κάτω από \$1000, υποδηλώνοντας ότι το GameFi αντιπροσωπεύει σημαντική οικονομική ευκαιρία για χαμηλότερων εισοδημάτων δημογραφικά.

Εμπειρία GameFi: 75.2% τακτικοί χρήστες (εβδομαδιαίως+), επιβεβαιώνοντας ότι το δείγμα αντιπροσωπεύει έμπειρους υιοθετητές παρά πρώιμους εξερευνητές.

Γεωγραφική Κατανομή: 44.2% από τη Νοτιοανατολική Ασία, 19.2% από τη Λατινική Αμερική, αντικατοπτρίζοντας τη συγκέντρωση του GameFi σε αναδυόμενες αγορές.

Αυτό το δημογραφικό προφίλ δεν αποτελεί περιορισμό αλλά στρατηγική επιλογή που αντιπροσωπεύει την πραγματική βάση χρηστών GameFi. Η εστίαση σε έμπειρους χρήστες από αναδυόμενες αγορές παρέχει πρόσβαση στους πραγματικούς υιοθετητές της τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας экологική εγκυρότητα των ευρημάτων.

Μετρωλογική Προσέγγιση και Επικύρωση

Η μελέτη υιοθέτησε προσαρμοσμένες κλίμακες Likert 5 σημείων για τη μέτρηση όλων των κατασκευών, βασιζόμενη σε επικυρωμένα UTAUT2 όργανα (Venkatesh et al., 2012) και αναπτύσσοντας νέες κλίμακες για τις GameFi επεκτάσεις (Joshi et al., 2015). Η προσέγγιση περιλαμβάνει:

Πιλοτική Μελέτη: Προκαταρκτικός έλεγχος των μετρήσεων με μικρότερο δείγμα για τη διασφάλιση εννοιολογικής σαφήνειας και πολιτισμικής καταλληλότητας.

Συστηματική Ανάλυση Αξιοπιστίας: Εφαρμογή Cronbach's α ανάλυσης για όλες τις κατασκευές, επιτυγχάνοντας μέσο όρο αξιοπιστίας 0.8564 (Good to Excellent) (Cronbach, 1951; Nunnally & Bernstein, 1994).

Στατιστική Επικύρωση: Χρήση προηγμένων στατιστικών μεθόδων για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας του επεκταμένου μοντέλου και τον έλεγχο των θεωρητικών σχέσεων (Hair et al., 2019; Kline, 2016).

Δομή Μεθοδολογίας και Προεπισκόπηση

Το παρόν κεφάλαιο μεθοδολογίας οργανώνεται σε οκτώ ενότητες που παρέχουν ολοκληρωμένη αιτιολόγηση και περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας:

- **3.2 Ερευνητικό Παράδειγμα & Στρατηγική:** Φιλοσοφική θεμελίωση και επιλογή στρατηγικής
- **3.3 Πληθυσμός & Δειγματοληψία:** Ορισμός πληθυσμού-στόχου και τεχνικές δειγματοληψίας
- **3.4 Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου:** Ανάπτυξη και προσαρμογή μετρικών οργάνων
- **3.5 Πιλοτική Μελέτη:** Προκαταρκτικός έλεγχος και βελτιστοποίηση
- **3.6 Συλλογή Δεδομένων:** Διαδικασίες και πρωτόκολλα συλλογής
- **3.7 Ηθική & GDPR:** Συμμόρφωση και προστασία δεδομένων
- **3.8 Αξιοπιστία & Εγκυρότητα:** Μετρολογική επικύρωση και στατιστική ανάλυση

Αυτή η δομή διασφαλίζει τη συστηματική τεκμηρίωση όλων των μεθοδολογικών επιλογών, παρέχοντας διαφάνεια και επαναληψιμότητα για μελλοντικές έρευνες.

3.2 Ερευνητικό Παράδειγμα & Στρατηγική

Φιλοσοφική Θεμελίωση της Έρευνας

Η παρούσα μελέτη υιοθετεί θετικιστική ερευνητική προσέγγιση που θεωρεί τα φαινόμενα υιοθέτησης τεχνολογίας ως αντικειμενικά μετρήσιμα και παρατηρήσιμα. Αυτή η φιλοσοφική επιλογή βασίζεται στην κεντρική υπόθεση ότι η συμπεριφορά υιοθέτησης GameFi διέπεται από συστηματικές σχέσεις μεταξύ μετρήσιμων ψυχολογικών και τεχνολογικών κατασκευών που μπορούν να εντοπιστούν, να ποσοτικοποιηθούν και να αναλυθούν στατιστικά (Bryman, 2016; Saunders et al., 2019).

Οντολογικές Υποθέσεις

Η μελέτη θεωρεί τη "πραγματικότητα" της υιοθέτησης GameFi ως ένα παρατηρήσιμο φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές δυναμικές. Συγκεκριμένα, η έρευνα αναγνωρίζει ότι για τη συντριπτική πλειονότητα των GameFi χρηστών, ιδιαίτερα σε αναδυόμενες οικονομίες η συμμετοχή σε blockchain gaming αντιπροσωπεύει μια πραγματική οικονομική δραστηριότητα παρά απλή ψυχαγωγία. Αυτή η πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται στο δημογραφικό προφίλ του δείγματος όπου 76.5% των συμμετεχόντων έχουν μηνιαίο εισόδημα κάτω

από \$1.000, καθιστώντας τα κέρδη από GameFi πλατφόρμες σημαντική πηγή εισοδήματος (Demographics Report, 2025).

Η υιοθέτηση αυτής της οντολογικής θέσης σημαίνει ότι οι UTAUT2 κατασκευές αντιμετωπίζονται ως αντικειμενικά, μετρήσιμα ψυχολογικά φαινόμενα που εκδηλώνονται σε συγκεκριμένους τρόπους στο περιβάλλον του GameFi (Venkatesh et al., 2012). Οι στάσεις, αντιλήψεις και προθέσεις των χρηστών θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν πραγματικές ψυχολογικές καταστάσεις που μπορούν να συλληφθούν μέσω δομημένων μετρήσεων (Straub, 1989).

Επιστημολογική Προσέγγιση

Η γνώση σχετικά με την υιοθέτηση GameFi δημιουργείται μέσω εμπειρικής παρατήρησης και στατιστικής ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ των θεωρητικών κατασκευών (Creswell & Creswell, 2018). Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι οι αξιόπιστες γνώσεις προκύπτουν από:

Συστηματική Μέτρηση: Η χρήση επικυρωμένων μετρικών εργαλείων (προσαρμοσμένες UTAUT2 κλίμακες) για τη συλλογή αντικειμενικών δεδομένων σχετικά με τις στάσεις και συμπεριφορές των χρηστών (Venkatesh et al., 2012).

Στατιστική Επαλήθευση: Η εφαρμογή προηγμένων στατιστικών μεθόδων για τον εντοπισμό προτύπων, σχέσεων και αιτιωδών μηχανισμών στα δεδομένα (Hair et al., 2019).

Αναπαραγωγικότητα: Η τεκμηρίωση όλων των μεθοδολογικών επιλογών με τρόπο που να επιτρέπει την επαναληψιμότητα και επαλήθευση των ευρημάτων (Yin, 2018).

Αιτιολόγηση Παραδείγματος για την Έρευνα GameFi

Η θετικιστική προσέγγιση αποδεικνύεται ιδανική για την έρευνα υιοθέτησης GameFi για πολλαπλούς λόγους:

Θεωρητική Συνέπεια: Το UTAUT2 μοντέλο αναπτύχθηκε εντός θετικιστικού παραδείγματος (Venkatesh et al., 2012) και έχει επικυρωθεί σε εκατοντάδες ποσοτικές μελέτες διεθνώς. Η επέκταση του μοντέλου με GameFi-specific κατασκευές διατηρεί αυτή τη θεωρητική συνέπεια, επιτρέποντας τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με την ευρύτερη βιβλιογραφία υιοθέτησης τεχνολογίας (Dwivedi et al., 2020).

Στατιστική Ισχύς: Η πολυπλοκότητα του επεκταμένου μοντέλου με 13 θεωρητικές κατασκευές απαιτεί μεγάλα δείγματα και προηγμένες στατιστικές μεθόδους για την αξιόπιστη ανάλυση (Hair et al., 2019). Η θετικιστική προσέγγιση παρέχει τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για τη διαχείριση αυτής της πολυπλοκότητας.

Πρακτική Εφαρμογή: Η κατανόηση των ποσοτικοποιημένων σχέσεων μεταξύ των παραγόντων υιοθέτησης έχει άμεση πρακτική αξία για τους προγραμματιστές GameFi πλατφορμών, τους επενδυτές και τις ρυθμιστικές αρχές (Pavlou, 2003).

Αντιμετώπιση του "Παραδόξου Ανάληψης Κινδύνου": Η εμπειρική διαπίστωση της συνύπαρξης υψηλής οικονομικής κίνησης (4.129) με υψηλή αντίληψη κινδύνου (4.016) αποτελεί μετρήσιμο φαινόμενο που απαιτεί ποσοτική ανάλυση για την κατανόησή του. Η θετικιστική προσέγγιση επιτρέπει την ακριβή ποσοτικοποίηση αυτού του παραδόξου και τη στατιστική εξέταση των μηχανισμών που το διέπουν.

Επιλογή Ερευνητικής Στρατηγικής

Survey Methodology

Η μελέτη υιοθετεί survey methodology ως την πρωτεύουσα ερευνητική στρατηγική (Fowler, 2014). Αυτή η επιλογή αιτιολογείται από:

Δομημένη Συλλογή Δεδομένων: Τα surveys επιτρέπουν τη συστηματική συλλογή δεδομένων από μεγάλα δείγματα χρησιμοποιώντας τυποποιημένα όργανα μέτρησης.

Στατιστική Ανάλυση: Η survey methodology παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα για προηγμένες στατιστικές αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αξιοπιστίας (Cronbach's α) και της εξέτασης σχέσεων μεταξύ κατασκευών (Hair et al., 2019).

Αντιπροσωπευτικότητα: Η δυνατότητα συλλογής δεδομένων από γεωγραφικά διασκορπισμένους συμμετέχοντες (44.2% Νοτιοανατολική Ασία, 19.2% Λατινική Αμερική) ενισχύει την εξωτερική εγκυρότητα των ευρημάτων.

Παραγωγική Προσέγγιση

Η μελέτη ακολουθεί παραγωγική ερευνητική λογική, ξεκινώντας από το καθιερωμένο UTAUT2 θεωρητικό πλαίσιο και επεκτείνοντάς το με GameFi-specific κατασκευές (Venkatesh et al., 2012). Αυτή η προσέγγιση:

Δοκιμάζει Συγκεκριμένες Υποθέσεις: Εξετάζει κατά πόσον οι GameFi επεκτάσεις βελτιώνουν την επεξηγηματική ικανότητα του μοντέλου υιοθέτησης.

Επικυρώνει Θεωρητικές Κατασκευές: Παρέχει εμπειρική επαλήθευση για την αξιοπιστία και εγκυρότητα των νέων μετρήσεων.

Γεννά Προβλέψεις: Δημιουργεί επαληθεύσιμες προβλέψεις σχετικά με τη συμπεριφορά υιοθέτησης που μπορούν να δοκιμαστούν σε μελλοντικές μελέτες.

Cross-Sectional Design

Η επιλογή cross-sectional σχεδιασμού ευθυγραμμίζεται με το θετικιστικό παράδειγμα καθώς:

Ελέγχει Σχέσεις: Επιτρέπει τη στατιστική εξέταση των σχέσεων μεταξύ κατασκευών σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο (Bryman, 2016).

Παρέχει Στιγμιότυπο: Συλλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση των στάσεων και συμπεριφορών GameFi χρηστών κατά την περίοδο συλλογής.

Διευκολύνει Σύγκριση: Επιτρέπει τη σύγκριση με άλλες UTAUT2 μελέτες που χρησιμοποιούν παρόμοιο σχεδιασμό (Venkatesh et al., 2012).

Σύγκριση με Εναλλακτικές Προσεγγίσεις

Ενώ δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις κατά τη φάση σχεδίασης της μελέτης λόγω των συγκεκριμένων ερευνητικών οδηγιών για χρήση του UTAUT2, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν οι περιορισμοί αυτής της επιλογής (Yin, 2018):

Περιορισμένη Κατανόηση Συμφραζομένων: Η ποσοτική προσέγγιση δεν διερευνά σε βάθος τους πολιτισμικούς, κοινωνικούς ή ατομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση GameFi.

Στατική Εικόνα: Ο cross-sectional σχεδιασμός δεν συλλαμβάνει τη δυναμική εξέλιξη των στάσεων και συμπεριφορών των χρηστών στο χρόνο.

Αιτιώδεις Περιορισμοί: Παρά τη στατιστική ανάλυση των σχέσεων, ο σχεδιασμός δεν επιτρέπει οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την αιτιότητα.

Παρά αυτούς τους περιορισμούς, η επιλεγμένη προσέγγιση παραμένει μεθοδολογικά κατάλληλη για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης και παρέχει τη βάση για μελλοντικές έρευνες που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν συμπληρωματικές προσεγγίσεις.

3.3 Πληθυσμός, Δείγμα & Δειγματοληψία

Ορισμός Πληθυσμού-Στόχου

Ο πληθυσμός-στόχος περιλαμβάνει άτομα που συμμετέχουν ενεργά σε GameFi δραστηριότητες, δηλαδή παίκτες που κερδίζουν κρυπτονομίσματα ή NFTs μέσω Play-to-Earn (P2E) παιχνιδιών, συναλλαγών NFTs ή γενικότερα μέσω blockchain gaming (Xu et al., 2019). Η έρευνα εστιάζει σε ενεργούς χρήστες, ώστε οι απαντήσεις να βασίζονται σε πραγματική εμπειρία και όχι σε θεωρητικές προσδοκίες.

Πλαίσιο Δειγματοληψίας

Ως πλαίσιο επιλέχθηκε η κοινότητα *Discord Project Eri* (1.500 μέλη, >1.000 ενεργοί GameFi χρήστες). Η επιλογή βασίστηκε:

- στη συνάφεια με τον πληθυσμό-στόχο,
- στην εθελοντική συμμετοχή,

- στη χρήση αγγλικής γλώσσας που διευκολύνει την κατανόηση του ερωτηματολογίου,
- σε πρακτικούς περιορισμούς, καθώς άλλες κοινότητες δεν παρείχαν ερευνητική πρόσβαση (Bryman, 2016).

Μέθοδος Δειγματοληψίας

Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός convenience και purposive sampling. Το convenience sampling επέτρεψε την ελεύθερη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους, διασφαλίζοντας επαρκές δείγμα με χαμηλό κόστος (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Παράλληλα, η ίδια η επιλογή της κοινότητας λειτουργεί ως purposive sampling, καθώς επικεντρώνεται σε gamers με πραγματική εμπειρία GameFi, οι οποίοι πληρούν εκ των πραγμάτων τα κριτήρια του πληθυσμού-στόχου.

Μέγεθος Δείγματος

Στόχος ήταν >500 συμμετέχοντες, όριο που καθορίστηκε από την ανταμοιβή των 1.000 RON tokens (2 RON ανά συμμετοχή). Συγκεντρώθηκαν 516 έγκυρες απαντήσεις, αριθμός που κρίνεται επαρκής καθώς αντιστοιχεί σε περίπου 40 συμμετέχοντες ανά κατασκευή (13 συνολικά), πολύ πάνω από τον προτεινόμενο λόγο 10:1 για παραγοντική ανάλυση (Kline, 2016). Το μέγεθος του δείγματος προσφέρει επαρκή στατιστική ισχύ για την ανίχνευση μέτριων effect sizes και διασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία με μέσο Cronbach's $\alpha = 0.8564$ (Cronbach, 1951).

Κριτήρια Συμπερίληψης και Αποκλεισμού

Συμπεριλήφθηκαν άτομα ≥ 18 ετών, με εμπειρία GameFi και ικανότητα κατανόησης αγγλικών. Απαραίτητη ήταν η πρόσβαση σε Discord και Google Forms (Fowler, 2014). Εξαιρέθηκαν άτομα <18 ετών και όσοι δεν είχαν γλωσσική επάρκεια. Η συμμετοχή στην κοινότητα αποτελούσε de facto ένδειξη ενασχόλησης με κρυπτονομίσματα.

Δειγματοληπτικοί Περιορισμοί και Bias

Η χρήση μίας μόνο κοινότητας περιορίζει την αντιπροσωπευτικότητα (sampling bias) (Nulty, 2008). Επίσης, το κίνητρο με RON tokens μπορεί να ενίσχυσε την προσέλκυση οικονομικά προσανατολισμένων χρηστών (Singer & Ye, 2013). Το ερωτηματολόγιο (20–25 λεπτά) πιθανόν απέτρεψε χρήστες με περιορισμένο χρόνο (participation bias).

Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείχνουν περαιτέρω μεροληψίες:

- **Ηλικία:** 91.7% κάτω των 35 ετών.
- **Φύλο:** 75.2% άνδρες.
- **Εισόδημα:** 76.5% κάτω από \$1.000/μήνα.
- **Γεωγραφία:** Υπερεκπροσώπηση Νοτιοανατολικής Ασίας (44.2%) και Λατινικής Αμερικής (19.2%).

Επιπτώσεις

Οι περιορισμοί μειώνουν την εξωτερική εγκυρότητα, καθώς το δείγμα αντιπροσωπεύει κυρίως νεαρούς, άνδρες, χαμηλού εισοδήματος χρήστες από αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, αυτή η σύνθεση αντανάκλα την πραγματική βάση χρηστών GameFi, ενισχύοντας την οικολογική εγκυρότητα των ευρημάτων (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012). Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν πιο διαφοροποιημένα δείγματα, καλύπτοντας ευρύτερες γεωγραφικές και δημογραφικές κατηγορίες.

3.4 Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου & Επέκταση UTAUT2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Επιλογή Κλιμάκων

Η ανάπτυξη του ερευνητικού εργαλείου βασίστηκε στο UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012), επεκτείνοντάς το με τέσσερις GameFi-specific κατασκευές. Η επιλογή του UTAUT2 αιτιολογείται από την ευρεία επικύρωσή του σε διαφορετικά τεχνολογικά πλαίσια και την ικανότητά του να εξηγεί σημαντικό ποσοστό της πρόθεσης υιοθέτησης τεχνολογίας. Οι περιορισμοί του στο πλαίσιο του GameFi οδήγησαν στην ενσωμάτωση νέων κατασκευών, ώστε να συλληφθούν οι ιδιαιτερότητες του χώρου.

Προσαρμογή Πυρήνα UTAUT2

Για τις εννέα κεντρικές κατασκευές (Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, Price Value, Habit, Behavioral Intention, Use Behavior) διατηρήθηκαν αμετάβλητες οι αρχικές κλίμακες. Η επιλογή αυτή εξασφάλισε: (α) συγκρισιμότητα με προηγούμενες μελέτες, (β) θεωρητική συνέπεια και (γ) αξιοπιστία που έχει ήδη επιβεβαιωθεί διεθνώς. Δεν πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές στο περιεχόμενο των ερωτήσεων, καθώς οι αρχικές κλίμακες είναι αρκετά γενικές για να εφαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα χωρίς να διακινδυνεύεται η ψυχομετρική τους ακεραιότητα.

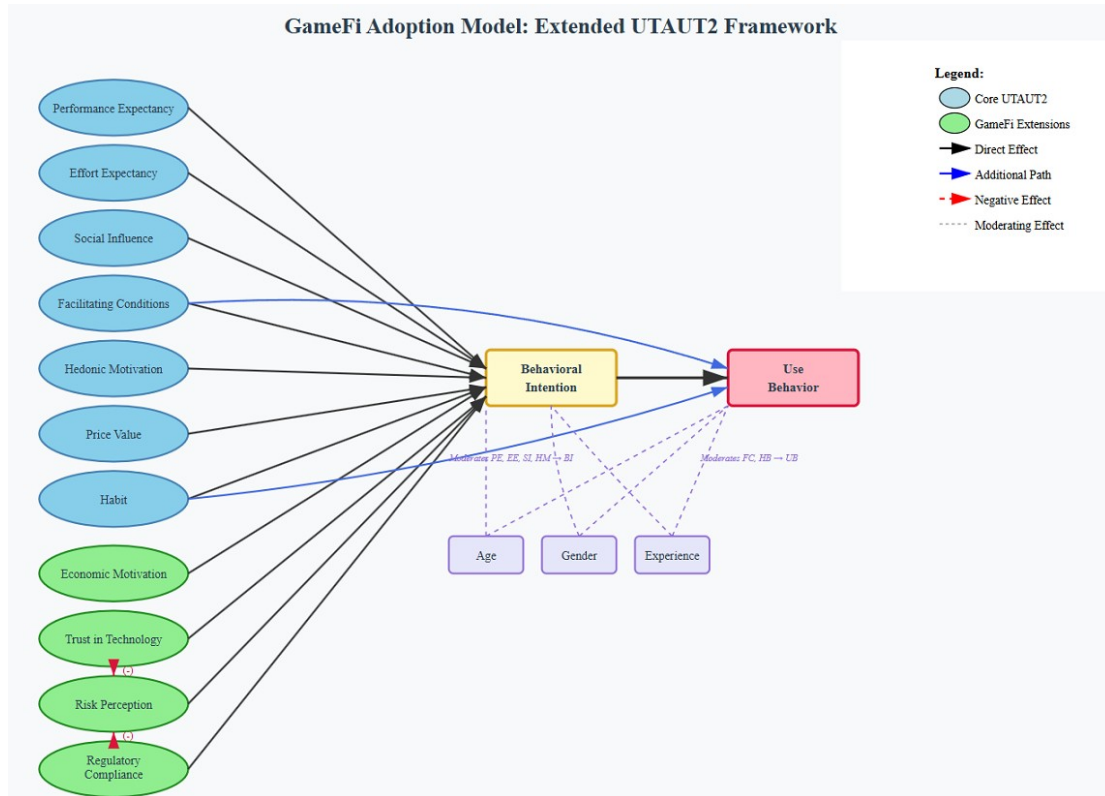
GameFi-Specific Επεκτάσεις

Η ανάπτυξη τεσσάρων νέων κατασκευών στηρίχθηκε σε βιβλιογραφία σχετική με ηλεκτρονικό εμπόριο, blockchain και υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων:

- **Economic Motivation (EM):** Αποτυπώνει την αναζήτηση άμεσων οικονομικών οφελών μέσω GameFi, με βάση Pavlou (2003).
- **Risk Perception (RP):** Περιλαμβάνει αντιλήψεις για οικονομικούς κινδύνους, ασφάλεια και μεταβλητότητα.
- **Trust in Technology (TT):** Μετρά την εμπιστοσύνη σε blockchain, έξυπνα συμβόλαια και στους δημιουργούς πλατφορμών.
- **Regulatory Compliance (RC):** Εξετάζει τις ανησυχίες για κανονιστικά και φορολογικά ζητήματα γύρω από το GameFi.

Οι κλίμακες σχεδιάστηκαν με πολυδιάστατη προσέγγιση και τυποποίηση μορφής, ώστε να εναρμονίζονται με το UTAUT2 και να συλλαμβάνουν την πολυπλοκότητα του πεδίου.

Σχήμα 4: Μοντέλο UTAUT2 για την Υιοθέτηση GameFi Τεχνολογιών



Δομή Ερωτηματολογίου

Το τελικό εργαλείο περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις:

- Όλες οι κατασκευές μετρήθηκαν με 5-βάθμια κλίμακα Likert (1 = «Διαφωνώ έντονα» έως 5 = «Συμφωνώ έντονα»).
- Το ερωτηματολόγιο συνδύασε τις αρχικές κλίμακες UTAUT2 με τις τέσσερις GameFi επεκτάσεις.
- Συμπεριλήφθηκαν εκτενή δημογραφικά ερωτήματα (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, εισόδημα, γεωγραφία, εμπειρία GameFi).

Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης ήταν 20–25 λεπτά, γεγονός που ισορροπεί μεταξύ πληρότητας και αποφυγής κόπωσης. Η υλοποίηση έγινε μέσω Google Forms για ευκολία πρόσβασης, αυτόματη συλλογή δεδομένων και συμβατότητα με διαφορετικές συσκευές. Η διατύπωση των ερωτήσεων έγινε σε απλή αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι κατανοητές σε διεθνές κοινό.

Μεθοδολογικοί Περιορισμοί

- Μονογλωσσική προσέγγιση: Το εργαλείο αναπτύχθηκε μόνο στα αγγλικά, βασιζόμενο στη χρήση της γλώσσας ως “lingua franca” στην GameFi κοινότητα. Η

πολυγλωσσική ανάπτυξη θεωρήθηκε μη ρεαλιστική λόγω περιορισμένων πόρων.

- Απουσία reverse-coded items: Δεν χρησιμοποιήθηκαν αντίστροφα κωδικοποιημένες ερωτήσεις για αποφυγή σύγχυσης σε διεθνές δείγμα. Παρότι αυτό μειώνει τη δυνατότητα ελέγχου συγκεκριμένων bias, ενισχύει τη σαφήνεια.
- Απλοποιημένη δομή: Δεν χρησιμοποιήθηκαν randomization ερωτήσεων ή attention checks, ώστε να διατηρηθεί φιλικότητα και προσβασιμότητα.

Επικύρωση και Στατιστική Επάρκεια

Η επιλογή 50 ερωτήσεων για 13 κατασκευές προσφέρει επαρκή μέτρηση κάθε διάστασης, με ισορροπία μεταξύ θεωρητικής πληρότητας και πρακτικής χρήσης. Η αναλογία ερωτήσεων και κατασκευών εξασφαλίζει επαρκή στατιστική ισχύ για την ανάλυση, ενώ το εργαλείο παραμένει σύντομο, ώστε να προσελκύει υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε εξ αρχής για online διάθεση, με mobile συμβατότητα, αυτόματα αποθήκευση δεδομένων και φιλικό interface.

Συνολική Εκτίμηση

Το τελικό ερωτηματολόγιο ισορροπεί θεωρητική αυστηρότητα και πρακτική εφαρμοσιμότητα. Διατηρεί την εγκυρότητα του UTAUT2, ενσωματώνει GameFi-specific επεκτάσεις και παρέχει ένα συνεκτικό εργαλείο για τη μέτρηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση GameFi τεχνολογιών.

3.5 Πιλοτική Μελέτη & Προκαταρκτικός Έλεγχος

Σκοπός και Διάρκεια

Η πιλοτική μελέτη διεξήχθη από 30/06/2025 έως 01/07/2025 με στόχο τον έλεγχο σαφήνειας, συνάφειας και τεχνικής λειτουργικότητας του ερωτηματολογίου, πριν από την κύρια συλλογή δεδομένων.

Δείγμα

Χρησιμοποιήθηκε convenience pilot sample (n=12), το οποίο περιλάμβανε 6 προσωπικούς γνωστούς και 6 διαδικτυακούς χρήστες GameFi από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Η επιλογή διευκόλυνε την ταχεία διεξαγωγή, αν και εισάγει πιθανή μεροληψία λόγω της προσωπικής σχέσης με τους συμμετέχοντες.

Επικύρωση Περιεχομένου

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις GameFi-specific ερωτήσεις και συμφώνησαν ομόφωνα στη σημασία των τεσσάρων νέων κατασκευών (Economic Motivation, Risk Perception, Trust in Technology, Regulatory Compliance). Ο επιβλέπων καθηγητής επιβεβαίωσε επίσης την ένταξή τους.

Κύριο Εύρημα και Βελτίωση

Το βασικό εύρημα ήταν η απουσία ερωτήσεων εισοδήματος. Οι 7 από τους 12 συμμετέχοντες πρότειναν την προσθήκη σχετικού ερωτήματος. Έτσι προστέθηκε ενότητα «Μηνιαίο Εισόδημα (USD)» στο τελικό ερωτηματολόγιο, επιτρέποντας την αποκάλυψη κρίσιμων οικονομικών δεδομένων στη μελέτη.

Τεχνική Επικύρωση

Επιβεβαιώθηκε η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας Google Forms, της διανομής RON tokens, της ενσωμάτωσης με το Discord, καθώς και ο χρόνος συμπλήρωσης (20–25 λεπτά) χωρίς γλωσσικές δυσκολίες.

Περιορισμοί

Το μικρό μέγεθος δείγματος ($n=12$) και η γεωγραφική ομοιογένεια δεν επέτρεψαν στατιστικές δοκιμές αξιοπιστίας ή διαπολιτισμικές διορθώσεις. Η χρήση γνωστών του ερευνητή μπορεί να εισάγει bias, αλλά κρίθηκε αποδεκτή λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα.

Συνολικό Αποτέλεσμα

Η πιλοτική μελέτη επιβεβαίωσε την τεχνική και περιεχομενική ετοιμότητα του εργαλείου. Η προσθήκη ερωτήματος εισοδήματος αναδείχθηκε ως η πιο ουσιαστική βελτίωση, συμβάλλοντας στην κατανόηση του GameFi ως εργαλείου οικονομικής ενδυνάμωσης.

3.6 Κύρια Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων

Χρονοδιάγραμμα και Στρατηγική Συλλογής

Η κύρια συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 26 ημερών (03/07/2025 – 29/07/2025). Η ροή απαντήσεων ήταν ασύμμετρη: αρχικά χαμηλή, ενισχύθηκε με την εισαγωγή κινήτρων και κορυφώθηκε την τελευταία ημέρα.

Πρότυπο Ανταπόκρισης και Κοινοτική Δυναμική

Αρχική Περίοδος (03/07–22/07): Χαμηλή και ασταθής ανταπόκριση με μεμονωμένες αυξήσεις (π.χ. 05/07, 09/07). Οι απαντήσεις ήταν αποκλειστικά εθελοντικές.

Μεσαία Περίοδος (23/07–28/07): Εισαγωγή κινήτρου 2 RON ανά συμμετέχοντα, που βελτίωσε την ανταπόκριση.

Τελική Κορύφωση (29/07): Μαζική συμμετοχή (>260 απαντήσεις σε 24 ώρες) μετά την προσωπική έκκληση του guild leader, δείχνοντας τη δύναμη κοινοτικής ηγεσίας.

Δομή Κινήτρων και Συμμετοχή

Η στρατηγική συνδύασε δύο φάσεις: (α) 146 απαντήσεις (28,3%) χωρίς οικονομικό κίνητρο, και (β) 370 απαντήσεις (71,7%) με την εισαγωγή ανταμοιβής (2 RON). Η διπλή

αυτή δομή ανέδειξε τη διαφορά μεταξύ καθαρά εθελοντικής συμμετοχής και κινητοποίησης μέσω ανταμοιβών (Delic & Delfabbro, 2022).

Έλεγχοι Ποιότητας και Επικύρωση Δεδομένων

Το Google Forms ρυθμίστηκε να απαιτεί απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, αποτρέποντας ελλιπή δεδομένα. Από 529 υποβολές, αφαιρέθηκαν 13 διπλότυπα μέσω ελέγχου Ronin διευθύνσεων, οδηγώντας σε 516 έγκυρες απαντήσεις. Η μοναδικότητα των Ronin wallets διασφάλισε ότι κάθε συμμετέχων αντιπροσώπευε πραγματικό GameFi χρήστη.

Διαχείριση Κινήτρων και Τεχνική Λειτουργικότητα

Οι ανταμοιβές διανέμονταν καθημερινά στις παρεχόμενες Ronin διευθύνσεις χωρίς τεχνικά προβλήματα. Επιβεβαιώθηκε πλήρης λειτουργικότητα Google Forms, Discord και του συστήματος πληρωμών.

Ρόλος Κοινοτικής Ηγεσίας

Η προσωπική παρέμβαση του guild leader οδήγησε σε τετραπλασιασμό ημερήσιας συμμετοχής, υπογραμμίζοντας την ισχύ κοινωνικής επιρροής και εμπιστοσύνης στις GameFi κοινότητες.

Προετοιμασία Δεδομένων για Ανάλυση

Μετά τη συλλογή, τα δεδομένα εξήχθησαν σε Excel και καθαρίστηκαν (έλεγχος πληρότητας, αφαίρεση διπλοτύπων, κωδικοποίηση). Το τελικό dataset (516 παρατηρήσεις) παρείχε επαρκή στατιστική ισχύ για την ανάλυση 13 θεωρητικών κατασκευών.

Συνολική Αξιολόγηση

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς μεθοδολογικά ή τεχνικά προβλήματα, παράγοντας δεδομένα υψηλής ποιότητας. Η ασύμμετρη χρονική κατανομή απαντήσεων παρείχε επιπλέον διορατικότητα για τον ρόλο κινήτρων και κοινοτικής δυναμικής στη συμμετοχή έρευνας.

3.7 Ηθική & GDPR Συμμόρφωση

Ηθικό Πλαίσιο και Ενημερωμένη Συναίνεση

Η έρευνα διεξήχθη σε συμμόρφωση με τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Δεν απαιτήθηκε επίσημη έγκριση ηθικής επιτροπής, καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν εφαρμόζει υποχρεωτική διαδικασία για μεταπτυχιακές έρευνες που δεν εμπλέκουν ευάλωτους πληθυσμούς ή ευαίσθητα δεδομένα (Bryman, 2016; Creswell & Creswell, 2018; European Union, 2016).

Λεπτομερής Ενημερωτική Δήλωση

Στην αρχή του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για:

- Το ερευνητικό πλαίσιο (MSc πρόγραμμα και ακαδημαϊκό σκοπό)
- Τη θεματική εστίαση στο GameFi και τους στόχους της μελέτης
- Την εθελοντική φύση συμμετοχής
- Το σύστημα ανταμοιβών (2 RON ανά συμμετοχή)
- Στοιχεία επικοινωνίας ερευνητή και επιβλέποντα

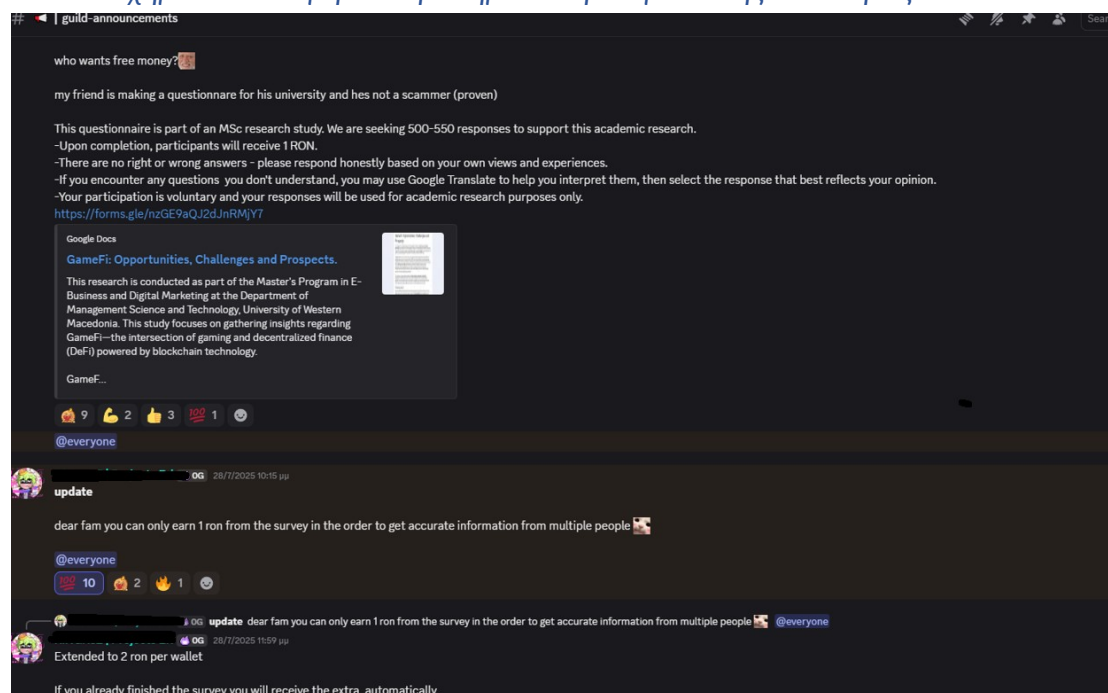
GDPR Συμμόρφωση και Προστασία Δεδομένων

- **Νομική βάση:** συναίνεση για ερευνητικούς σκοπούς
- **Ανωνυμοποίηση:** καμία συλλογή προσωπικών δεδομένων; οι Ronin διευθύνσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την ανταμοιβή
- **Περιορισμός κοινοποίησης:** καμία διάθεση σε τρίτους χωρίς συναίνεση
- **Παρουσίαση:** αποκλειστικά σε συγκεντρωτική μορφή

Κοινοτική Δέσμευση και Ηθική Στρατολόγησης

Η στρατολόγηση μέσω της κοινότητας Discord Project Eri ακολούθησε αρχές διαφάνειας και εμπιστοσύνης. Ο guild leader διαβεβαίωσε προσωπικά την κοινότητα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη.

Σχήμα 5. Διανομή του Ερωτηματολογίου μέσω της κοινότητας Discord



Η επικοινωνία («who wants free money?») ταίριαξε με την κουλτούρα gaming, διατηρώντας παράλληλα διαφάνεια για τον ακαδημαϊκό σκοπό. Η προσαρμογή της αμοιβής από 1 RON σε 2 RON με αναδρομική καταβολή ενίσχυσε την αίσθηση δικαιοσύνης.

Ηθικές Διαστάσεις Κρυπτονομισματικών Κινήτρων

Η χρήση RON tokens ως ανταμοιβή προκάλεσε ηθικές συζητήσεις:

- Το κίνητρο συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των GameFi χρηστών, αποφεύγοντας εξωτερικά κίνητρα που θα αλλοίωναν τη γνησιότητα των απαντήσεων (Dao, Balakrishnan, & Perea, 2023).
- Η κατανομή έγινε με «first come, first served» και ημερήσια πληρωμή, διασφαλίζοντας διαφάνεια.
- Η συμμετοχή χωρίς ανταμοιβή παρέμεινε επιλογή; το 28,3% ολοκλήρωσε το ερωτηματολόγιο χωρίς κίνητρο.

Διαχείριση και Ασφάλεια Δεδομένων

Οι Ronin διευθύνσεις αποθηκεύτηκαν ξεχωριστά από τις ερευνητικές απαντήσεις. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 5 έτη και μετά θα διαγραφούν σύμφωνα με τις πρακτικές του ιδρύματος.

Περιορισμοί και Ηθικές Σκέψεις

- **Γλωσσικοί:** η χρήση αποκλειστικά αγγλικών μπορεί να περιορίσει τη συμμετοχή.
- **Ψηφιακό χάσμα:** απαιτήσεις Discord, Google Forms και Ronin wallets απέκλεισαν άτομα με χαμηλότερη τεχνολογική εξοικείωση.
- **Αντιπροσωπευτικότητα:** η εστίαση σε μία κοινότητα μείωσε την ποικιλία γεωγραφικών/δημογραφικών δεδομένων.

Συμπεράσματα Ηθικής Διαδικασίας

Η μελέτη τήρησε υψηλά πρότυπα ηθικής και προστασίας δεδομένων. Ο συνδυασμός κοινοτικής εμπιστοσύνης, διαφανών κινήτρων και ισχυρών διαδικασιών ανωνυμίας αποτελεί παράδειγμα για μελλοντικές έρευνες σε GameFi και blockchain κοινότητες.

3.8 Αξιοπιστία, Εγκυρότητα & Περιορισμοί

Ανάλυση Αξιοπιστίας

Η αξιοπιστία των θεωρητικών κατασκευών αξιολογήθηκε με Cronbach's Alpha, με συνολικό μέσο όρο $\alpha = 0.8564$, που θεωρείται καλή έως εξαιρετική. Οι αρχικές

κατασκευές UTAUT2 είχαν υψηλή αξιοπιστία (π.χ., Performance Expectancy $\alpha = 0.9297$, Habit $\alpha = 0.9236$, Behavioral Intention $\alpha = 0.9116$). Οι υπόλοιπες κινήθηκαν μεταξύ 0.8038 και 0.8898. Οι GameFi-specific επεκτάσεις είχαν επίσης ισχυρά αποτελέσματα (Risk Perception $\alpha = 0.9066$, Regulatory Compliance $\alpha = 0.8947$, Economic Motivation $\alpha = 0.8816$, Trust in Technology $\alpha = 0.8087$). Μόνη εξαίρεση αποτέλεσε το Use Behavior ($\alpha = 0.6662$), το οποίο μετρά δύο διακριτές διαστάσεις (συχνότητα και ένταση χρήσης) που δεν αναμένονται να συσχετίζονται υψηλά.

Εγκυρότητα

- **Content Validity:** Επιβεβαιώθηκε μέσω πιλοτικής μελέτης και αξιολόγησης από τον επιβλέποντα.

Ερευνητική Προσέγγιση και Ανάλυση

Η μελέτη εφάρμοσε περιγραφική στατιστική μέσω Python: περιγραφικά μέτρα, Cronbach's Alpha, κατανομές απαντήσεων, συχνότητες και δημογραφικές συσχετίσεις. Αυτή η προσέγγιση παρείχε σαφή εικόνα των παραγόντων υιοθέτησης και επέτρεψε συγκρίσεις μεταξύ ομάδων.

Περιορισμοί

- **Δειγματοληπτικοί:** Η χρήση μίας μόνο Discord κοινότητας μειώνει τη γενικευσιμότητα. Το δείγμα ήταν κυρίως νέοι ($91.7\% < 35$), άνδρες (75.2%), χαμηλού εισοδήματος (76.5%).
- **Γεωγραφικοί:** Υπερεκπροσώπηση Νοτιοανατολικής Ασίας (44.2%) και χαμηλή παρουσία ανεπτυγμένων χωρών.
- **Μεθοδολογικοί:** Cross-sectional σχεδιασμός; μόνο αγγλικά χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο.
- **Μετρολογικοί:** Έλλειψη factor analysis, περιορίζοντας την πλήρη στατιστική επιβεβαίωση των νέων κατασκευών.

Εξωτερική Εγκυρότητα

Παρά τους περιορισμούς, η μελέτη έχει ισχυρή οικολογική εγκυρότητα, καθώς αντικατοπτρίζει ρεαλιστικά το προφίλ των ενεργών GameFi χρηστών: νέοι, τεχνολογικά εξοικειωμένοι, από αναδυόμενες αγορές.

Συνολική Αξιολόγηση

Η μελέτη παρουσιάζει υψηλή μετρολογική αξιοπιστία ($\alpha = 0.8564$) και ισχυρή εμπειρική βάση. Οι περιορισμοί δεν αναιρούν τα βασικά ευρήματα, αλλά θέτουν σαφή όρια στην ερμηνεία και γενίκευση των αποτελεσμάτων (Cronbach, 1951; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019; Kline, 2016).

4.Αποτελέσματα/Ευρήματα

4.1 Χαρακτηριστικά Δείγματος και Δημογραφικά Στοιχεία

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 516 ενεργούς χρήστες GameFi που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική έρευνα κατά την περίοδο 03/07/2025–29/07/2025 (UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report, 2025). Οι συμμετέχοντες προσελκύνθηκαν από την κοινότητα Discord "Project Eri" και αντιπροσωπεύουν έμπειρους GameFi χρήστες με πραγματική εμπειρία σε blockchain gaming πλατφόρμες

Δημογραφική Σύνοψη

Το δείγμα χαρακτηρίζεται από σαφή δημογραφική συγκέντρωση που αντικατοπτρίζει την τυπική βάση χρηστών GameFi.

Σχήμα 6. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δείγματος (N = 516)

Χαρακτηριστικό	Κατηγορία	Συχνότητα	Ποσοστό (%)
Ηλικία	18-24 έτη	267	51.7
	25-34 έτη	206	39.9
	35+ έτη	43	8.3
Φύλο	Ανδρες	388	75.2
	Γυναίκες	128	24.8
Εκπαίδευση	Πτυχιούχοι+	370	71.7
	Μη-πτυχιούχοι	146	28.3
Μηνιαίο Εισόδημα	<\$1,000	395	76.5
	\$1,000-\$3,000	94	18.2
	>\$3,000	27	5.3

Πηγή: UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report (2025)

Γεωγραφική Κατανομή

Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος επιβεβαιώνει τη συγκέντρωση του GameFi σε αναδυόμενες αγορές. Η Νοτιοανατολική Ασία κυριαρχεί με 228 συμμετέχοντες (44.2%), ακολουθούμενη από τη Λατινική Αμερική με 99 συμμετέχοντες (19.2%). Συνολικά, το 63.4% του δείγματος προέρχεται από αναδυόμενες οικονομίες,

υπογραμμίζοντας τον ρόλο του GameFi ως εργαλείου οικονομικής ευκαιρίας σε αυτές τις περιοχές (UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report, 2025).

Σχήμα 7. Γεωγραφική Κατανομή

Περιοχή	Συμμετέχοντες Ποσοστό (%)	
Νοτιοανατολική Ασία	228	44.2
Λατινική Αμερική & Καραϊβική	99	19.2
Βόρεια Αμερική	76	14.7
Ευρώπη	61	11.8
Άλλες περιοχές	52	10.1

Πηγή: UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report (2025)

Εμπειρία και Χρηστικά Πρότυπα GameFi

Οι συμμετέχοντες επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα ενεργής συμμετοχής στο οικοσύστημα GameFi (UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report, 2025). Το 75.2% χρησιμοποιεί GameFi πλατφόρμες εβδομαδιαίως ή συχνότερα, με το 54.5% να παρουσιάζει ημερήσια χρήση (GameFi Adoption Survey - Individual Question Analysis, 2025). Όσον αφορά την ένταση χρήσης, το 58.5% αφιερώνει περισσότερες από 6 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ το 19.8% υπερβαίνει τις 20 ώρες εβδομαδιαίως (UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report, 2025).

Οικονομικό Προφίλ και Επιπτώσεις

Σχήμα 8. Κατανομή Μηνιαίου Εισοδήματος (N = 516)

Εισοδηματική Κατηγορία (USD)	Συχνότητα	Ποσοστό (%)
\$0-499	219	42.4
\$500-999	176	34.1
\$1000-2999	76	14.7
\$3000-4999	32	6.2
\$5000-7499	9	1.7
\$7500-9999	4	0.8
\$10000+	0	0.0
Σύνολο	516	100.0

Συγκεντρωτικά

Στοιχεία:

- Χαμηλό εισόδημα (<\$1000): 395 συμμετέχοντες (76.5%)
- Μεσαίο εισόδημα (\$1000–\$4999): 108 συμμετέχοντες (20.9%)
- Υψηλό εισόδημα (\$5000+): 13 συμμετέχοντες (2.5%)

Η κατανομή επιβεβαιώνει τη συγκέντρωση του δείγματος σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με το 76.5% να κερδίζει κάτω από \$1,000 μηνιαίως, ενισχύοντας το επιχείρημα ότι το GameFi λειτουργεί ως εργαλείο οικονομικής ευκαιρίας για χρήστες με περιορισμένο εισόδημα (UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report, 2025).

Η οικονομική σύνθεση του δείγματος αποκαλύπτει τον στρατηγικό ρόλο του GameFi (Demographic Information Analysis, 2025). Με το 76.5% των συμμετεχόντων να κερδίζει κάτω από \$1000 μηνιαίως, το GameFi αντιπροσωπεύει σημαντική πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος (UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report, 2025). Η συγκέντρωση μορφωμένων χρηστών (71.7% πτυχιούχοι) σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα υποδηλώνει υποαπασχόληση ή περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές, καθιστώντας το GameFi ελκυστικό εναλλακτικό εργαλείο οικονομικής ενδυνάμωσης (Demographic Information Analysis, 2025).

Αντιπροσωπευτικότητα Δείγματος

Το δημογραφικό προφίλ του δείγματος συνάδει με τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τους χρήστες GameFi (Shetty, 2024; Kaur, 2023; Gate.io, 2025), επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση σε νεαρούς, τεχνολογικά εξοικειωμένους, μορφωμένους άνδρες από αναδυόμενες οικονομίες (UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report, 2025). Παρά τους περιορισμούς της μοναδικής κοινότητας προέλευσης, το δείγμα διατηρεί ισχυρή οικολογική εγκυρότητα, καθώς αντιπροσωπεύει την πραγματική βάση χρηστών των σύγχρονων GameFi πλατφορμών (Demographic Information Analysis, 2025· Binance Academy, 2025).

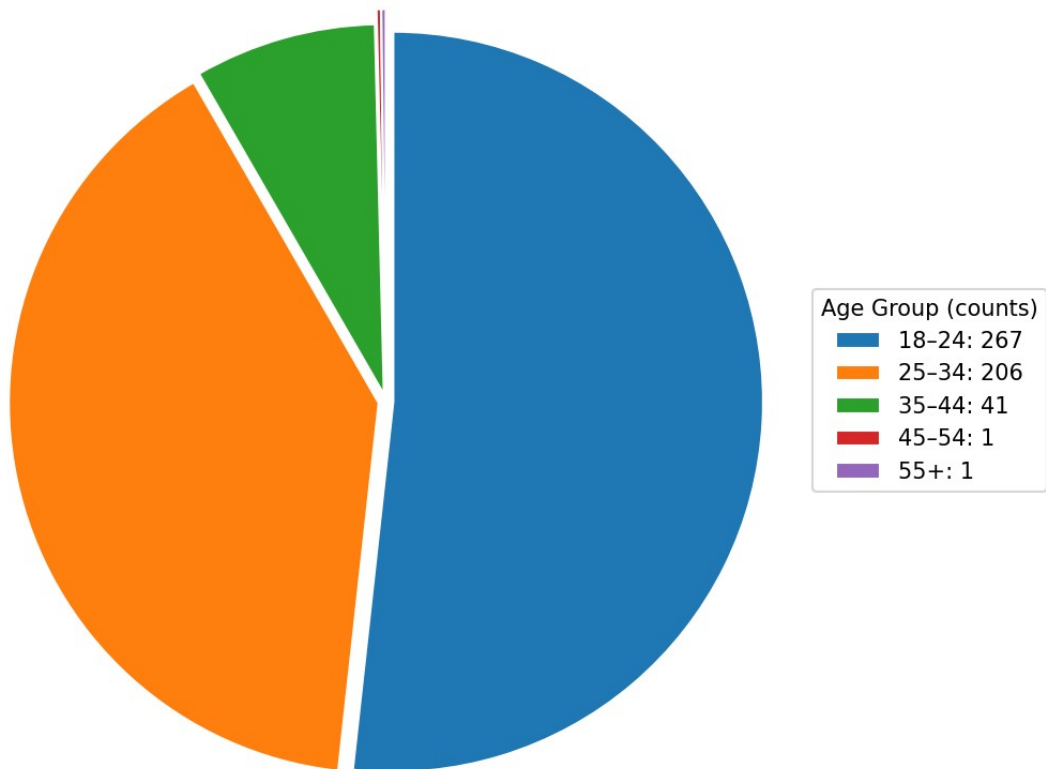
Αυτό το δημογραφικό προφίλ θα αποτελέσει τη βάση για την ερμηνεία των ευρημάτων σχετικά με τους παράγοντες υιοθέτησης (UTAUT2 + GameFi Extensions Research Report, 2025), τονίζοντας τον ρόλο του GameFi ως καινοτόμου εργαλείου οικονομικής συμμετοχής για νέους, μορφωμένους χρήστες σε περιβάλλοντα με περιορισμένες παραδοσιακές οικονομικές ευκαιρίες (Lucas, 2025· Quill, 2024).

Η ανάλυση του δημογραφικού προφίλ των συμμετεχόντων αποκαλύπτει τα διακριτικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης GameFi κοινότητας και παρέχει κρίσιμες διοράσεις για την κατανόηση του οικοσυστήματος (Dao, Balakrishnan, & Perea, 2023). Το δείγμα των 516 ενεργών χρηστών παρουσιάζει σαφείς δημογραφικές συγκεντρώσεις που αντικατοπτρίζουν τη φύση του GameFi ως αναδυόμενου τεχνολογικού και οικονομικού φαινομένου.

Ηλικιακή Συγκέντρωση: Η Κυριαρχία των Digital Natives

Σχήμα 9. Ηλικιακή κατανομή

Age Group Distribution (n=516)

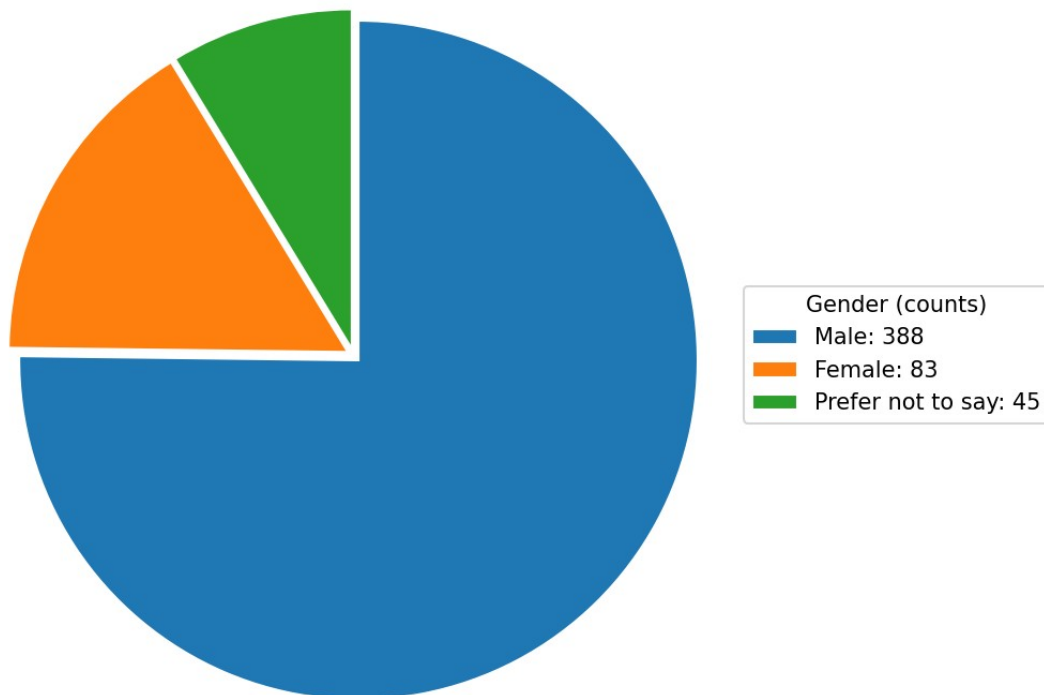


Η ηλικιακή κατανομή αποκαλύπτει εντυπωσιακή συγκέντρωση σε νεαρές ηλικίες, με το 91.7% των συμμετεχόντων να είναι κάτω των 35 ετών. Συγκεκριμένα, οι χρήστες 18-24 ετών αντιπροσωπεύουν το 51.7% του δείγματος, ενώ οι 25-34 ετών συμπληρώνουν το 39.9%. Μόλις το 8.3% των χρηστών υπερβαίνει τα 35 έτη. Αυτή η κατανομή επιβεβαιώνει ότι το GameFi αποτελεί φαινόμενο «ψηφιακών ντόπιων» (Prensky, 2001), προσελκύοντας χρήστες που μεγάλωσαν με τεχνολογίες blockchain, κρυπτονομίσματα και online gaming. Η κυριαρχία των 18-24 ετών υποδηλώνει επίσης υψηλότερη ανεκτικότητα στον κίνδυνο (Roszkowski & Grable, 2005).

Φυλετική Ανισορροπία: Ανδρική Κυριαρχία

Σχήμα 10. Φυλετική κατανομή

Gender Group Distribution (n=516)



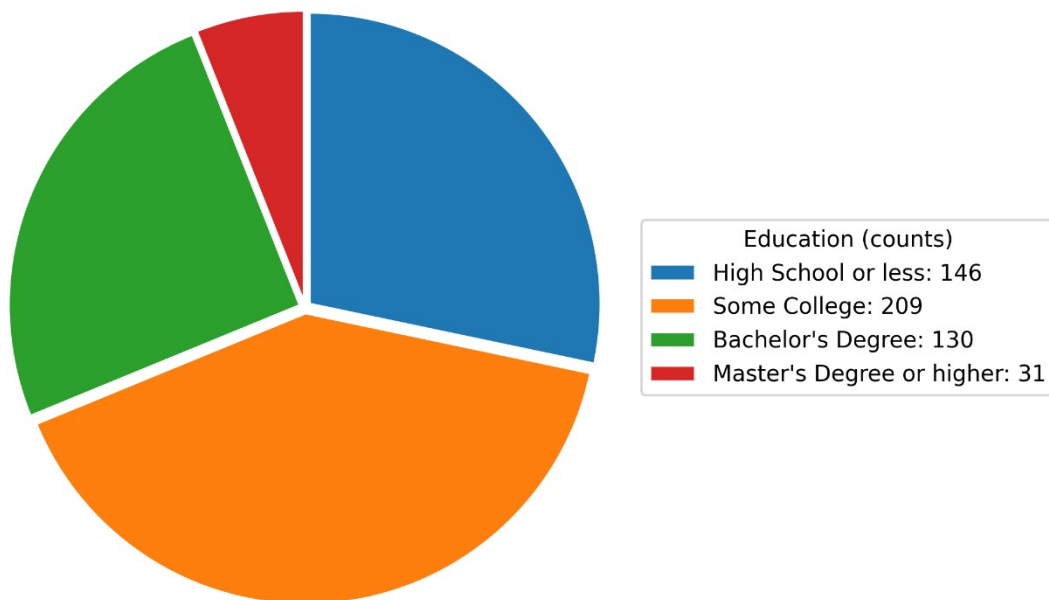
Η φυλετική κατανομή παρουσιάζει σημαντική ανισορροπία, με τους άνδρες να αντιπροσωπεύουν το 75.2%, τις γυναίκες το 16.1%, ενώ το 8.7% προτίμησε να μη δηλώσει φύλο. Αυτή η αναλογία αντικατοπτρίζει ευρύτερα πρότυπα στους τομείς της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων (Senkardes & Akadur, 2021).

Η ανισορροπία αυτή αναδεικνύει προοπτικές ανάπτυξης μέσω προσέλκυσης περισσότερων γυναικών χρηστών. Η παρουσία του 8.7% που προτίμησε να μην απαντήσει, λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, αντικατοπτρίζει την αυξημένη ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Μορφωμένοι Χρήστες

Σχήμα 11. Εκπαιδευτικό επίπεδο

Highest Level of Education (n=516)

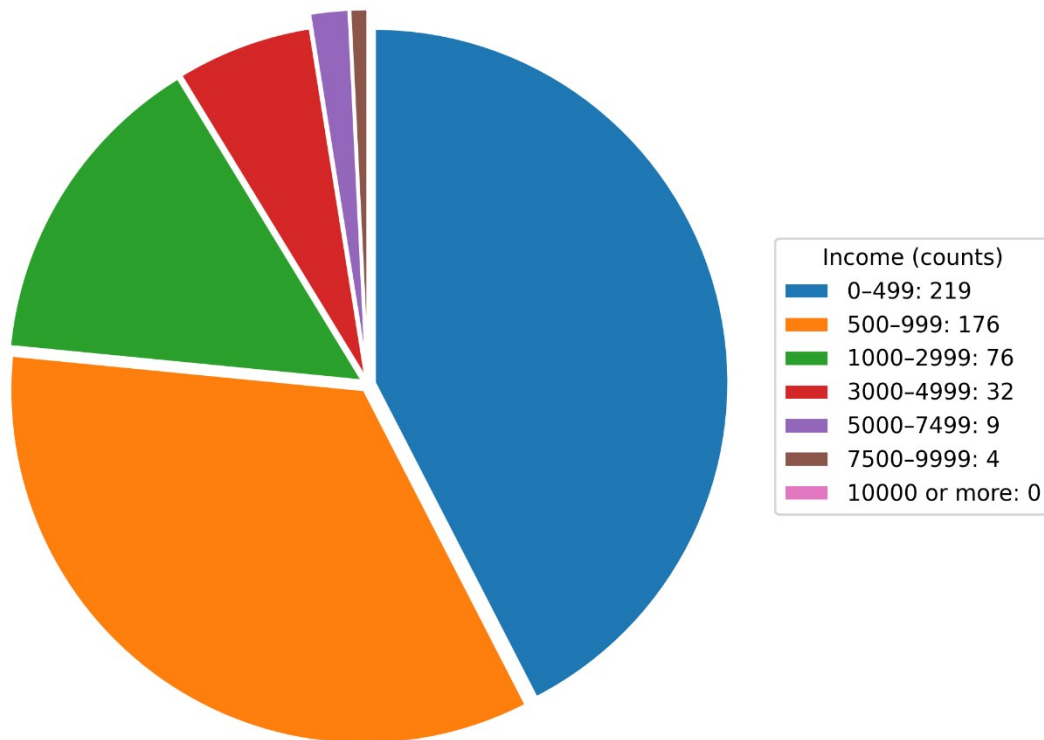


Το εκπαιδευτικό προφίλ δείχνει ότι το 31.2% του δείγματος έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή υψηλότερο, ενώ το 40.5% έχει φοιτήσει σε κολέγιο χωρίς αποφοίτηση και το 28.3% περιορίζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η υψηλή παρουσία μερικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιθανώς αντικατοπτρίζει τη νεαρή ηλικία των συμμετεχόντων (51.7% στην κατηγορία 18–24), κάτι που συνάδει με έρευνες για τη χρήση τεχνολογίας από φοιτητές και νέους ενήλικες (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012).

Εισοδηματική Κατανομή: Οικονομικοί Περιορισμοί και Ευκαιρίες

Σχήμα 12. Εισοδηματική κατανομή

Monthly Income (USD equivalent) (n=516)



Η εισοδηματική ανάλυση αποκαλύπτει μια σημαντική διάσταση του φαινομένου GameFi. Το 76.5% των συμμετεχόντων κερδίζει κάτω από \$1000 μηνιαίως, με το 42.4% στην κατηγορία \$0-499 και το 34.1% στην κατηγορία \$500-999. Μόλις το 2.5% των χρηστών υπερβαίνει τα \$5,000 μηνιαίου εισοδήματος.

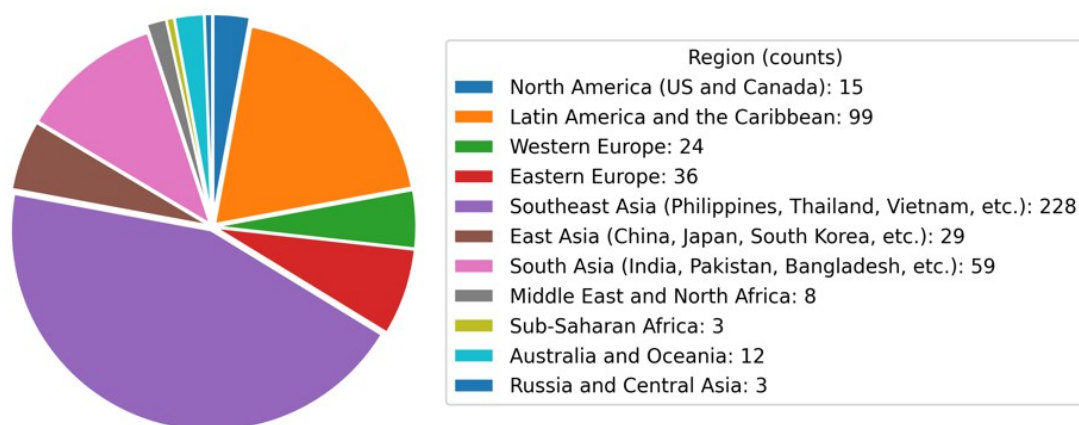
Αυτή η κατανομή δημιουργεί λογικό προφίλ: νέους με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Το φαινόμενο αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως φοιτητικές κοινότητες, καθώς η υψηλή συγκέντρωση στις ηλικίες 18-24 ετών (51.7% του δείγματος) υποδηλώνει σημαντικό τμήμα ενεργών φοιτητών που αναζητούν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. Επιπλέον, το προφίλ συμπληρώνεται από επαγγελματίες σε αρχικά στάδια καριέρας σε χώρες με χαμηλότερα μέσα εισοδήματα.

Για αυτούς τους χρήστες, το GameFi δεν αντιπροσωπεύει μόνο ψυχαγωγική δραστηριότητα, αλλά και σημαντική οικονομική ευκαιρία. Ακόμη και μικρές ημερήσιες αποδοχές από δραστηριότητες GameFi μπορούν να αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του συνολικού εισοδήματος (Schär, 2021).

Γεωγραφική Συγκέντρωση: Κυριαρχία Αναδυόμενων Αγορών

Σχήμα 13. Γεωγραφική συγκέντρωση

Geographic Location/Region (n=516)

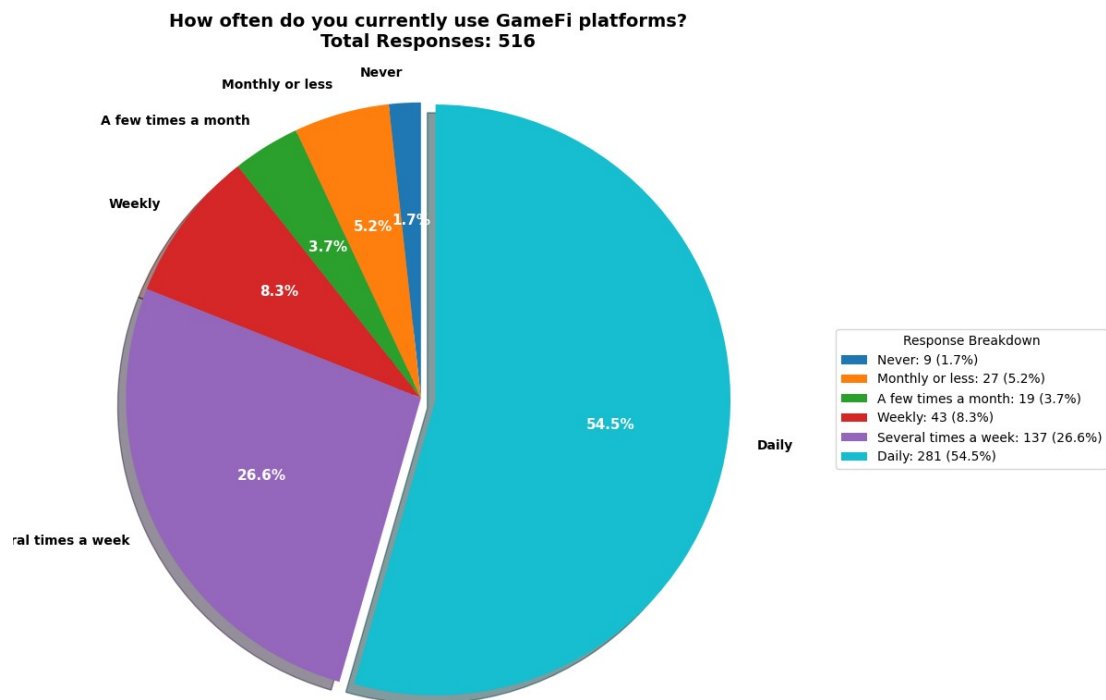


Η γεωγραφική κατανομή επιβεβαιώνει τη συγκέντρωση του GameFi σε αναδυόμενες οικονομίες. Η Νοτιοανατολική Ασία κυριαρχεί με το 44.2% των συμμετεχόντων (228), ακολουθούμενη από τη Λατινική Αμερική με 19.2% (99) και τη Νότια Ασία με 11.4% (59). Συνολικά, περίπου το 90% του δείγματος προέρχεται από αναδυόμενες οικονομίες, ενώ οι ανεπτυγμένες οικονομίες [Βόρεια Αμερική 2.9% (15), Δυτική Ευρώπη 4.7% (24), Αυστραλία 2.3% (12)] αντιπροσωπεύουν μόλις το 9.9%.

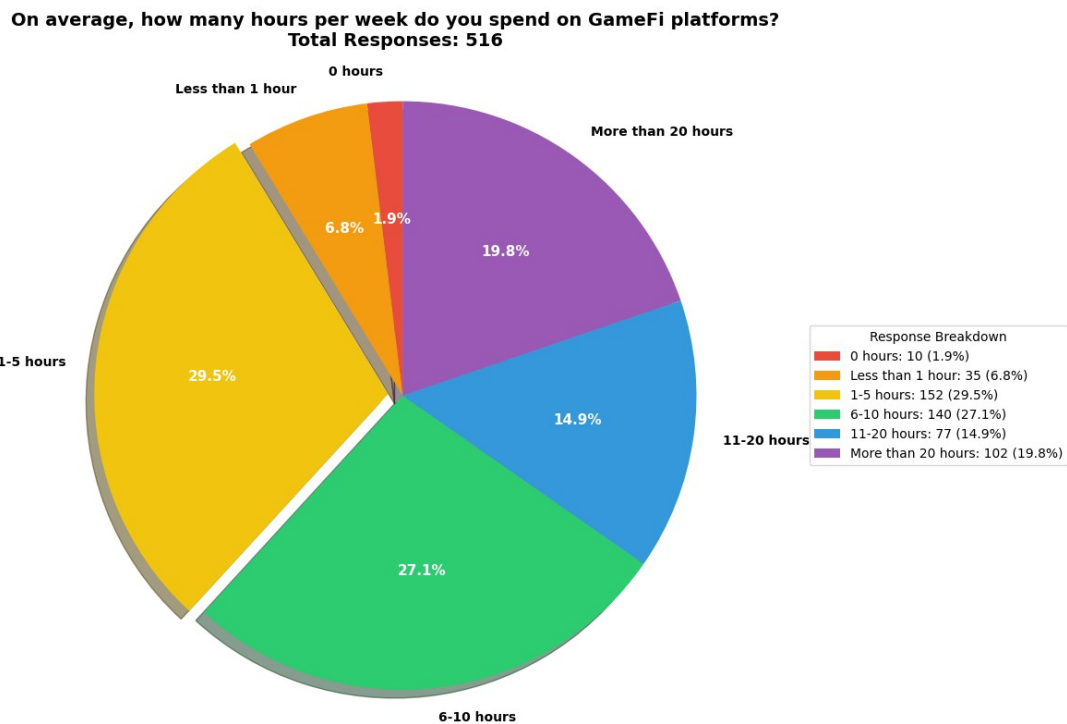
Αυτή η κατανομή αντικατοπτρίζει δύο σημαντικούς παράγοντες: πρώτον, τη διαφορά κόστους ζωής που καθιστά τις αποδοχές GameFi περισσότερο ελκυστικές στις αναδυόμενες οικονομίες και, δεύτερον, τις περιορισμένες παραδοσιακές οικονομικές ευκαιρίες σε αυτές τις περιοχές, που κάνουν το GameFi ιδιαίτερα ελκυστικό (Χυ, Chen, & Κου, 2019).

Πρότυπα Χρήσης: Ενεργή και Συστηματική Συμμετοχή

Σχήμα 14. Συχνότητα χρήσης GameFi πλατφορμών (N = 516)



Σχήμα 15. Ώρες εβδομαδιαίας χρήσης GameFi πλατφορμών (N = 516)



Τα πρότυπα χρήσης αποκαλύπτουν υψηλά επίπεδα εμπλοκής. Το 54.5% των χρηστών συμμετέχει ημερησίως, ενώ επιπλέον 26.6% συμμετέχει αρκετές φορές την εβδομάδα. Όσον αφορά την ένταση, το 61.8% αφιερώνει περισσότερες από 6 ώρες εβδομαδιαίως, με το 19.8% να υπερβαίνει τις 20 ώρες.

Αυτά τα επίπεδα συμμετοχής υπερβαίνουν τα τυπικά πρότυπα ψυχαγωγικού gaming και προσεγγίζουν τα επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας. Υποδηλώνουν ότι οι χρήστες προσεγγίζουν το GameFi στρατηγικά και συστηματικά, επενδύοντας σημαντικό χρόνο για τη μεγιστοποίηση των αποδοχών (Hamari, Sjöblom, & Ukkonen, 2017).

Συνολική Αξιολόγηση και Επιπτώσεις

Το δημογραφικό προφίλ σχηματίζει έναν διακριτό τύπο χρήστη: νεαρούς από αναδυόμενες οικονομίες με περιορισμένα εισοδήματα, συχνά φοιτητές ή νέους επαγγελματίες, που προσεγγίζουν το GameFi ως σοβαρή οικονομική ευκαιρία. Αυτός ο «οικονομικά κινητοποιημένος gamer» αντιπροσωπεύει χρήστες που συνδυάζουν gaming δεξιότητες με στρατηγική αναζήτηση εισοδήματος.

Το προφίλ αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων GameFi. Δημιουργεί βάση χρηστών που είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη λόγω οικονομικής εξάρτησης, αλλά παράλληλα ευαίσθητη σε αλλαγές στις οικονομικές αποδοχές των πλατφορμών.

Η υποεκπροσώπηση ανεπτυγμένων αγορών και γυναικών χρηστών αναδεικνύει σημαντικές ευκαιρίες επέκτασης, αλλά απαιτεί διαφοροποιημένες προσεγγίσεις που να απευθύνονται σε διαφορετικές δημογραφικές ομάδες, με διαφορετικά κίνητρα και προσδοκίες από το GameFi (Dwivedi et al., 2020).

4.2 Factor Analysis

4.2.1 Εισαγωγή και Αιτιολόγηση

Η παρούσα ενότητα αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη ανάλυση παραγόντων για την αντιμετώπιση του μεθοδολογικού περιορισμού που εντοπίστηκε στην Ενότητα 3.8, όπου διαπιστώθηκε ότι "δεν πραγματοποιήθηκαν factor analysis ή tests διακριτότητας, κάτι που αποτελεί περιορισμό" (Ενότητα 3.8). Η ανάλυση παραγόντων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας κατασκευής (construct validity) του επεκταμένου θεωρητικού μοντέλου, το οποίο περιλαμβάνει 12 θεωρητικές κατασκευές: οκτώ αρχικές κατασκευές UTAUT2 και τέσσερις νέες GameFi-specific επεκτάσεις.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι η επικύρωση του μοντέλου μέτρησης πριν από την προχώρηση στην ανάλυση του δομικού μοντέλου, διασφαλίζοντας ότι οι 42 παρατηρούμενες μεταβλητές (Likert items) συγκλίνουν κατάλληλα στις αντίστοιχες λανθάνουσες κατασκευές τους. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την παρούσα μελέτη, καθώς εισάγει νέες θεωρητικές κατασκευές στο καθιερωμένο πλαίσιο UTAUT2, απαιτώντας εμπειρική επιβεβαίωση της διακριτότητας και συγκλίνουσας εγκυρότητάς τους.

Θεωρητική Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του μοντέλου UTAUT2 στο πλαίσιο του GameFi απαιτεί συστηματική επικύρωση λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος blockchain gaming. Όπως επισημαίνουν οι Hair et al. (2019), η ανάλυση παραγόντων αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγκυρότητα κατασκευής, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν νέες ή τροποποιημένες μετρήσεις. Οι τέσσερις GameFi επεκτάσεις ,Economic Motivation (EM), Risk Perception (RP), Trust in Technology (TT), και Regulatory Compliance (RC), αντιπροσωπεύουν νέες θεωρητικές κατασκευές που απαιτούν εμπειρική επιβεβαίωση της ψυχομετρικής τους ακεραιότητας.

Η ανάλυση παραγόντων παρέχει τη μεθοδολογική βάση για την εξέταση τριών κρίσιμων ψυχομετρικών ιδιοτήτων: (α) της μονοδιάστατης δομής κάθε κατασκευής, (β) της συγκλίνουσας εγκυρότητας των δεικτών εντός κάθε κατασκευής, και (γ) της διακριτικής εγκυρότητας μεταξύ των διαφορετικών κατασκευών (Fornell & Larcker, 1981). Αυτές οι ιδιότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο του GameFi, όπου οι παραδοσιακές κατασκευές υιοθέτησης τεχνολογίας ενδέχεται να επηρεάζονται από τις μοναδικές διαστάσεις του κρυπτονομισματικού gaming.

Επιπλέον, η εισαγωγή GameFi-specific κατασκευών δημιουργεί την ανάγκη επιβεβαίωσης ότι αυτές αντιπροσωπεύουν πραγματικά διακριτές θεωρητικές οντότητες και όχι παραλλαγές υπαρχόντων UTAUT2 κατασκευών. Η ανάλυση παραγόντων επιτρέπει την εμπειρική εξέταση αυτής της υπόθεσης και παρέχει αποδείξεις για τη θεωρητική αυτονομία των προτεινόμενων επεκτάσεων.

Ερευνητικά Ερωτήματα που Απαντώνται

Η ανάλυση παραγόντων στοχεύει στην απάντηση τεσσάρων θεμελιωδών ερευνητικών ερωτημάτων:

1. Καταδεικνύουν τα 42 Likert items επαρκή δυνατότητα παραγοντοποίησης; Αυτό το ερώτημα εξετάζει κατά πόσον τα δεδομένα πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ανάλυσης παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) και Bartlett's Test of Sphericity.
2. Υποστηρίζουν τα δεδομένα την προτεινόμενη 12-παραγοντική θεωρητική δομή; Αυτή η ερώτηση διερευνά κατά πόσον η εμπειρική δομή των δεδομένων ευθυγραμμίζεται με το θεωρητικό μοντέλο που περιλαμβάνει όλες τις UTAUT2 κατασκευές και τις GameFi επεκτάσεις.
3. Εμφανίζονται οι GameFi επεκτάσεις ως διακριτές, έγκυρες κατασκευές; Αυτό το κρίσιμο ερώτημα αξιολογεί τη θεωρητική συνεισφορά της μελέτης εξετάζοντας κατά πόσον οι νέες κατασκευές διαφοροποιούνται εμπειρικά από τις υπάρχουσες UTAUT2 κατασκευές.
4. Ποια είναι η σχετική σημασία κάθε παράγοντα στο πλαίσιο του GameFi; Αυτή η ερώτηση διερευνά την ιεράρχηση των παραγόντων βάσει της εξηγημένης

διακύμανσης, παρέχοντας insight για τη σχετική σημασία των διαφορετικών κατασκευών στην υιοθέτηση GameFi πλατφορμών.

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα παρέχουν την απαραίτητη μεθοδολογική θεμελίωση για την προχώρηση στην ανάλυση του δομικού μοντέλου και θα μετατρέψουν έναν εντοπισμένο περιορισμό σε δύναμη της έρευνας.

4.2.2 Καταλληλότητα Δεδομένων και Αξιολόγηση Δυνατότητας Παραγοντοποίησης

Επάρκεια Δείγματος

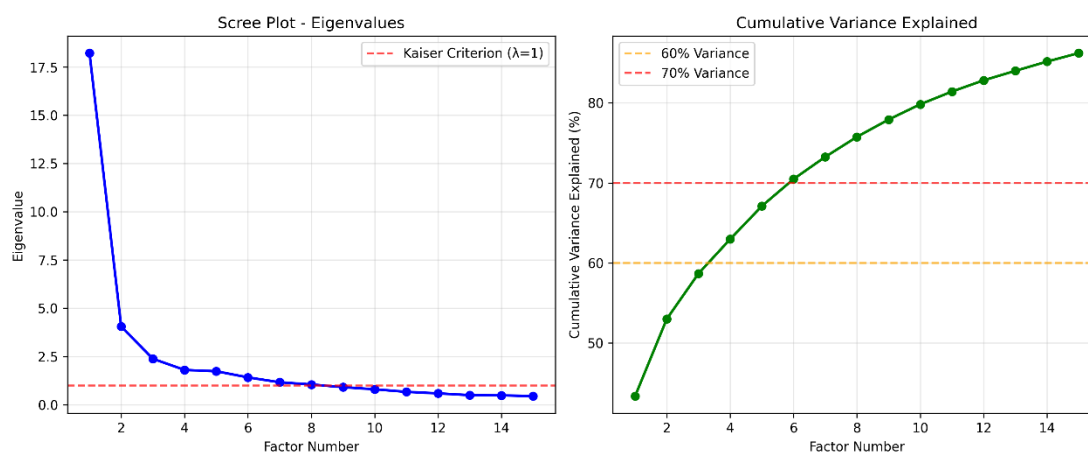
Αξιολόγηση καταλληλότητας δεδομένων για ανάλυση παραγόντων. Για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των δεδομένων για ανάλυση παραγόντων, εξετάστηκε πρώτα το μέγεθος του δείγματος. Το δείγμα περιλαμβάνει 516 συμμετέχοντες που απάντησαν σε 42 ερωτήσεις τύπου Likert. Αυτό παράγει μια αναλογία 12,3 συμμετεχόντων για κάθε ερώτηση.

Αυτή η αναλογία είναι εξαιρετική. Ξεπερνά κατά πολύ τη συνιστώμενη αναλογία 10:1 που προτείνουν οι Hair et al. (2019) και πληροί ακόμη και το πιο αυστηρό κριτήριο των 5 συμμετεχόντων ανά ερώτηση για κάθε παράγοντα.

Ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο είναι ότι δεν εντοπίστηκαν ελλείπουσες απαντήσεις στις 42 ερωτήσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό είναι σημαντικό καθώς οι ελλείπουσες απαντήσεις μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάλυση και να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Επιπλέον, εξετάστηκε η κατανομή των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση. Διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν όλα τα πέντε επίπεδα της κλίμακας Likert. Αυτή η ποικιλία στις απαντήσεις είναι απαραίτητη για την ανίχνευση των υποκείμενων δομών στα δεδομένα.

Σχήμα 16. Scree Plot



Έλεγχος Kaiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ)

Ο έλεγχος Kaiser-Meyer-Olkin αποτελεί βασικό κριτήριο για να αξιολογηθεί αν τα δεδομένα είναι κατάλληλα για ανάλυση παραγόντων. Η **συνολική τιμή ΚΜΟ = 0,9488** θεωρείται εξαιρετική. Σύμφωνα με τα κριτήρια των Kaiser (1974) και Hutcheson & Sofronίου (1999), αυτή η τιμή κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία ($\geq 0,9$).

Αυτό το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τη συνέχιση της ανάλυσης. Τιμές ΚΜΟ πάνω από 0,9 χαρακτηρίζονται ως "εξαιρετικές" και δείχνουν κάτι σημαντικό: οι συσχετίσεις μεταξύ επιμέρους μεταβλητών είναι μικρές σε σχέση με τις συνολικές συσχετίσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διακριτοί υποκείμενοι παράγοντες που μπορούν να εντοπιστούν.

Επιπλέον, όλα τα επιμέρους στοιχεία της κλίμακας επιτυγχάνουν τιμές ΚΜΟ πάνω από 0,6. Αυτό είναι το ελάχιστο αποδεκτό όριο στη βιβλιογραφία. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι κανένα στοιχείο δεν παρουσιάζει προβληματική συμπεριφορά που θα απαιτούσε την αφαίρεσή του από την ανάλυση.

Έλεγχος Σφαιρικότητας Bartlett

Ο έλεγχος σφαιρικότητας Bartlett εξετάζει μια συγκεκριμένη υπόθεση: αν οι μεταβλητές είναι εντελώς ασύσχετες μεταξύ τους. Τεχνικά, ελέγχει αν η μήτρα συσχετίσεων είναι μήτρα ταυτότητας (δηλαδή όλες οι συσχετίσεις εκτός της διαγωνίου είναι μηδέν).

Τα αποτελέσματα δείχνουν $\chi^2 = 20.141,22$ με **p-value < 0,001**. Αυτό είναι στατιστικά σημαντικό σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Η τόσο χαμηλή p-value σημαίνει ότι απορρίπτεται η υπόθεση ότι οι μεταβλητές είναι ασύσχετες.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για την ανάλυση παραγόντων. Επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν επαρκώς ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Η μεγάλη τιμή του χ^2 δείχνει ότι αυτές οι συσχετίσεις είναι αρκετά ισχυρές για να υποστηρίξουν την ύπαρξη κοινών υποκείμενων παραγόντων που μπορούν να εντοπιστούν με την ανάλυση.

Ανάλυση Ιδιοτιμών και Scree Plot

Η ανάλυση ιδιοτιμών βοηθά στην απόφαση για το πόσους παράγοντες πρέπει να διατηρηθούν. Το κριτήριο Kaiser προτείνει να κρατηθούν μόνο οι παράγοντες με ιδιοτιμές μεγαλύτερες του 1. Με βάση αυτό το κριτήριο, εντοπίστηκαν 8 παράγοντες.

Ωστόσο, το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στη μελέτη προβλέπει 12 παράγοντες. Αυτή η διαφορά δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ερμηνευτικό ζήτημα που χρειάζεται περαιτέρω εξέταση.

Όταν εξετάστηκε η αθροιστική διακύμανση που εξηγούν οι 12 παράγοντες, το αποτέλεσμα ήταν 82,8%. Αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Στις κοινωνικές

επιστήμες, συνήθως θεωρούνται επαρκή ποσοστά 60-70%. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει τη διατήρηση του αρχικού θεωρητικού μοντέλου των 12 παραγόντων, παρά την απόκλιση από το κριτήριο Kaiser.

Το scree plot παρέχει επιπλέον στοιχεία. Αποκαλύπτει έναν σαφή "αγκώνα" μετά τους πρώτους παράγοντες. Αυτό δείχνει ότι οι πρώτοι παράγοντες εξηγούν μεγάλο μέρος της διακύμανσης, ενώ οι επόμενοι συνεισφέρουν λιγότερο. Παρ' όλα αυτά, οι επιπλέον παράγοντες παραμένουν θεωρητικά σημαντικοί.

4.2.3 Αποτελέσματα Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων

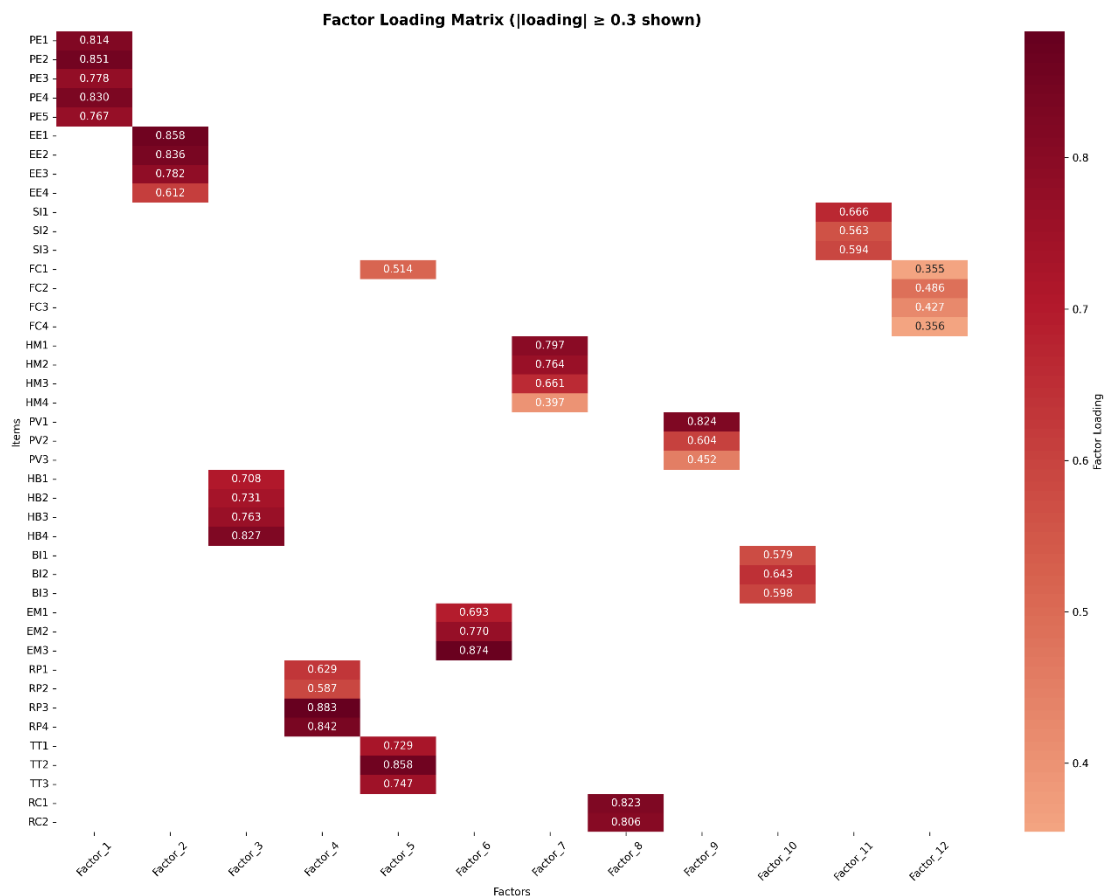
Προδιαγραφές Μοντέλου

Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων υλοποιήθηκε με στόχο την εξέταση της θεωρητικής δομής 12 παραγόντων που αντιστοιχούν στις οκτώ αρχικές κατασκευές UTAUT2 και τις τέσσερις GameFi επεκτάσεις. Εξήχθησαν 12 παράγοντες σύμφωνα με το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Maximum Likelihood για την εξαγωγή παραγόντων λόγω της ικανότητάς της να παρέχει ακριβείς εκτιμήσεις και κατάλληλες στατιστικές δοκιμασίες.

Η μέθοδος περιστροφής Oblimin επιλέχθηκε έναντι ορθογώνιων μεθόδων, καθώς επιτρέπει συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων, γεγονός που είναι θεωρητικά αναμενόμενο στο πλαίσιο της υιοθέτησης τεχνολογίας όπου οι κατασκευές συχνά παρουσιάζουν μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις (Venkatesh et al., 2012). Η συνολική εξηγημένη διακύμανση από τους 12 παράγοντες φτάνει το 57,0%, που θεωρείται ικανοποιητικό για διερευνητικά μοντέλα στις κοινωνικές επιστήμες.

Ανάλυση Μήτρας Παραγοντικών Φορτίσεων

Σχήμα 17. Factor Loadings Heatmap



Επίδοση Κεντρικών Κατασκευών UTAUT2

Εξαιρετική Επικύρωση ($AVE \geq 0,6$):

Η Performance Expectancy (Παράγοντας 1) αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας. Εξηγεί το 8,18% της διακύμανσης με $AVE = 0,654$. Όλα τα πέντε στοιχεία της κατασκευής (PE1-PE5) εμφανίζουν ισχυρές φορτίσεις στον κύριο παράγοντα, με τιμές από 0,767 έως 0,851. Δεν παρουσιάζουν σημαντικές διασταυρούμενες φορτίσεις σε άλλους παράγοντες.

Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει ότι η αντιληπτή χρησιμότητα των GameFi πλατφορμών παραμένει κεντρικός παράγοντας υιοθέτησης, όπως συμβαίνει και σε άλλα τεχνολογικά πλαίσια.

Η Effort Expectancy (Παράγοντας 2) επιτυγχάνει επίσης εξαιρετική επικύρωση. Εξηγεί το 6,28% της διακύμανσης με $AVE = 0,605$. Τα τέσσερα στοιχεία της κατασκευής (EE1-EE4) παρουσιάζουν ισχυρή συνοχή με φορτίσεις από 0,612 έως 0,858. Η χαμηλότερη φόρτιση του EE4 (0,612) παραμένει εντός αποδεκτών ορίων και δεν δημιουργεί προβλήματα για την ακεραιότητα της κατασκευής.

Καλή Επικύρωση ($AVE \geq 0,5$):

Η Habit (Παράγοντας 3) εμφανίζει το 6,00% εξηγημένης διακύμανσης με $AVE = 0,576$. Αυτό υποδηλώνει ισχυρούς δείκτες συμπεριφορικής συνέπειας. Οι φορτίσεις κυμαίνονται από 0,708 έως 0,827, καταγράφοντας καθαρά τα αυτόματα πρότυπα χρήσης που χαρακτηρίζουν την εμπειρία GameFi.

Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η συνήθεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συνεχή συμμετοχή σε gaming πλατφόρμες.

Μέτρια Επίδοση:

Τέσσερις κατασκευές παρουσιάζουν AVE κάτω από το συνιστώμενο όριο 0,5. Αυτές είναι: Hedonic Motivation ($AVE = 0,453$), Price Value ($AVE = 0,416$), Social Influence ($AVE = 0,371$), και Behavioral Intention ($AVE = 0,369$).

Οι χαμηλότερες αυτές τιμές ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα του GameFi περιβάλλοντος. Σε αυτό το περιβάλλον, παραδοσιακές έννοιες όπως η "αξία για τα χρήματα" αποκτούν νέες διαστάσεις λόγω των κρυπτονομισματικών κερδών που προσφέρουν οι πλατφόρμες.

Προβληματική Κατασκευή:

Η Facilitating Conditions παρουσιάζει τη μοναδική περίπτωση διάσπασης σε πολλαπλούς παράγοντες. Το στοιχείο FC1 φορτίζει στον Παράγοντα 5 (Trust in Technology) με φόρτιση 0,514. Αντίθετα, τα FC2-FC4 σχηματίζουν ξεχωριστό αδύναμο παράγοντα (Παράγοντας 12) με $AVE = 0,202$.

Αυτή η διάσπαση υποδηλώνει εννοιολογική επικάλυψη μεταξύ τεχνικής υποστήριξης και εμπιστοσύνης στην τεχνολογία blockchain. Αυτό το εύρημα απαιτεί θεωρητική επανεξέταση του μοντέλου.

Επικύρωση GameFi Επεκτάσεων

Εξαιρετική Επίδοση - Όλες οι 4 Επεκτάσεις Επικυρώνονται:

1. Risk Perception (Παράγοντας 4) - 5,62% διακύμανση, $AVE = 0,557$

Η Risk Perception αναδεικνύεται ως τέταρτος σημαντικότερος παράγοντας συνολικά. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι ανησυχίες για κίνδυνο αποτελούν κεντρικό στοιχείο στην υιοθέτηση GameFi πλατφορμών.

Οι φορτίσεις κυμαίνονται από 0,587 έως 0,883. Τα στοιχεία RP3 και RP4 εμφανίζουν ιδιαίτερα ισχυρές φορτίσεις, υποδηλώνοντας ότι οι χρήστες έχουν σαφή αντίληψη των χρηματοοικονομικών κινδύνων και των κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με τις GameFi πλατφόρμες.

2. Trust in Technology (Παράγοντας 5) - 5,08% διακύμανση, $AVE = 0,608$

Ο πέμπτος σημαντικότερος παράγοντας επιβεβαιώνει κάτι σημαντικό: η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία blockchain και κρυπτονομισμάτων αποτελεί διακριτή κατασκευή από την παραδοσιακή εμπιστοσύνη συστήματος.

Οι φορτίσεις (0,729-0,858) αποκαλύπτουν σαφή διάκριση της τεχνολογικής εμπιστοσύνης. Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι το στοιχείο FC1 απορροφήθηκε σε αυτόν τον παράγοντα. Αυτό υποδηλώνει ότι η τεχνική διευκόλυνση και η τεχνολογική εμπιστοσύνη συγκλίνουν στο πλαίσιο του blockchain gaming.

3. Economic Motivation (Παράγοντας 6) - 4,91% διακύμανση, AVE = 0,612

Η Economic Motivation επιβεβαιώνεται ως διακριτή κατασκευή που αποτυπώνει τα μοναδικά κίνητρα "play-to-earn" του GameFi. Οι φορτίσεις κυμαίνονται από 0,693 έως 0,874.

Το στοιχείο EM3 καταγράφει την υψηλότερη μεμονωμένη φόρτιση σε ολόκληρη την ανάλυση (0,874). Αυτό το εύρημα επικυρώνει τη μοναδικότητα των οικονομικών κινήτρων στο GameFi, τα οποία διαφοροποιούνται από την παραδοσιακή ηδονική κίνηση.

4. Regulatory Compliance (Παράγοντας 8) - 3,89% διακύμανση, AVE = 0,664

Η Regulatory Compliance επιτυγχάνει εξαιρετική επίδοση, παρά το γεγονός ότι αποτελείται από μόνο δύο στοιχεία. Παρουσιάζει ισχυρές φορτίσεις (0,806-0,823) και την **υψηλότερη AVE μεταξύ όλων των κατασκευών.**

Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι οι νομικές και ρυθμιστικές ανησυχίες αποτελούν σαφώς διακριτή και συνεκτική κατασκευή στη σκέψη των GameFi χρηστών.

Ανάλυση Διασταυρούμενων Φορτίσεων

Η ανάλυση διασταυρούμενων φορτίσεων αποκαλύπτει εξαιρετικά καθαρή παραγοντική δομή. Μόνο 3 στοιχεία από τα 42 εμφανίζουν δευτερεύουσες φορτίσεις άνω του 0,3. Αυτό σημαίνει ότι 39 στοιχεία φορτίζουν καθαρά στους προβλεπόμενους παράγοντές τους.

Αυτή η εννοιολογική ακεραιότητα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή για τις GameFi επεκτάσεις. Οι νέες κατασκευές εμφανίζουν εξαιρετική διάκριση χωρίς σημαντικές επικαλύψεις με τις υπάρχουσες UTAUT2 κατασκευές.

Αξιολόγηση Σύνθετης Αξιοπιστίας

Η αξιολόγηση της σύνθετης αξιοπιστίας (Composite Reliability) αποκαλύπτει διαφοροποιημένη επίδοση:

- **Εξαιρετική αξιοπιστία ($CR \geq 0,8$):** Επτά κατασκευές επιτυγχάνουν αυτό το επίπεδο - PE, EE, HB, και όλες οι τέσσερις GameFi επεκτάσεις (EM, RP, TT, RC).

- **Καλή αξιοπιστία ($CR \geq 0,7$):** Μόνο η ΗΜ εμφανίζει αυτό το επίπεδο.
- **Αμφισβητήσιμη αξιοπιστία:** Τέσσερις κατασκευές παρουσιάζουν προβλήματα - SI, FC, PV, BI.

Κεντρική Διαπίστωση

Το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι όλες οι GameFi επεκτάσεις επιτυγχάνουν εξαιρετική αξιοπιστία και εγκυρότητα. Αντίθετα, ορισμένες παραδοσιακές κατασκευές UTAUT2 εμφανίζουν προκλήσεις προσαρμογής στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό το εύρημα επικυρώνει τη θεωρητική συνεισφορά της μελέτης. Υποδηλώνει ότι το GameFi περιβάλλον απαιτεί εξειδικευμένες κατασκευές που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές μετρήσεις υιοθέτησης τεχνολογίας.

4.2.4 Σημασία Παραγόντων και Αποσύνθεση Διακύμανσης

Κατάταξη Παραγόντων βάσει Επεξηγηματικής Ισχύος

Η αποσύνθεση της διακύμανσης κατά παράγοντα αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιεράρχηση που συνδυάζει παραδοσιακούς παράγοντες υιοθέτησης τεχνολογίας με GameFi-specific ανησυχίες. Η Performance Expectancy εμφανίζεται ως ο κυρίαρχος παράγοντας με 8,18% εξηγμένης διακύμανσης, επιβεβαιώνοντας ότι τα παραδοσιακά οφέλη τεχνολογίας διατηρούν την κεντρική τους θέση ακόμη και στο καινοτόμο περιβάλλον του blockchain gaming.

Ακολουθεί η Effort Expectancy με 6,28%, υποδηλώνοντας ότι η ευκολία χρήσης παραμένει κρίσιμη για την υιοθέτηση GameFi πλατφορμών. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της τεχνικής πολυπλοκότητας που συνδέεται με wallets, smart contracts και blockchain συναλλαγές. Η Habit με 6,00% καταλαμβάνει την τρίτη θέση, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία των αυτοματοποιημένων συμπεριφορικών προτύπων στη συνεχή δέσμευση με gaming πλατφόρμες.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι η Risk Perception εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με 5,62%, αποτελώντας την πρώτη GameFi-specific ανησυχία, που κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παραγόντων. Αυτή η υψηλή κατάταξη επιβεβαιώνει ότι οι χρηματοοικονομικοί και ασφαλείας κίνδυνοι αποτελούν κεντρικό ζήτημα για τους χρήστες GameFi, όχι περιφερειακή ανησυχία.

Η Trust in Technology ακολουθεί στην πέμπτη θέση με 5,08%, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπιστοσύνη στο blockchain είναι κρίσιμη, για την υιοθέτηση. Η Economic Motivation καταλαμβάνει την έκτη θέση με 4,91%, καταδεικνύοντας τη μοναδικότητα των play-to-earn κινήτρων, που διαφοροποιούν το GameFi από παραδοσιακά gaming περιβάλλοντα.

Η Hedonic Motivation κατατάσσεται έβδομη με 4,83%, υποδηλώνοντας ότι η διασκέδαση και η απόλαυση διατηρούν σημαντικό ρόλο αλλά μοιράζονται την προσοχή με τα νέα GameFi-specific κίνητρα. Τέλος, η Regulatory Compliance εμφανίζεται όγδοη με 3,89%, επιβεβαιώνοντας ότι οι νομικές ανησυχίες έχουν σημασία, και αποτελούν μετρήσιμη ανησυχία για τους χρήστες.

Διαπιστώσεις στο Πλαίσιο του GameFi

Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι **Risk και Trust** κυριαρχούν στις GameFi-specific ανησυχίες με συνδυασμένη διακύμανση 10,7%, καταδεικνύοντας ότι αυτές οι δύο κατασκευές αποτελούν το κεντρικό δίπολο των νέων ανησυχιών που χαρακτηρίζουν το blockchain gaming. Αυτό το εύρημα έχει σημαντικές θεωρητικές και πρακτικές επιπτώσεις, καθώς υποδηλώνει ότι οι GameFi πλατφόρμες πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ της ελαχιστοποίησης των κινδύνων και της οικοδόμησης τεχνολογικής εμπιστοσύνης.

Τα οικονομικά κίνητρα αντιπροσωπεύουν διακριτή κίνηση με 4,91% διακύμανση, επιβεβαιώνοντας ότι τα play-to-earn στοιχεία δεν είναι απλώς παραλλαγή της ηδονικής κίνησης αλλά αποτελούν ξεχωριστή θεωρητική κατηγορία. Οι παραδοσιακοί παράγοντες διατηρούν τη σημασία τους αλλά προσαρμόζονται στο πλαίσιο του crypto gaming, με την Performance και Effort Expectancy να παραμένουν στις κορυφαίες θέσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η ρυθμιστική ευαισθητοποίηση αναδύεται ως μετρήσιμη ανησυχία, υποδηλώνοντας ότι οι χρήστες GameFi έχουν αναπτύξει συνείδηση των νομικών και κανονιστικών προκλήσεων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα και το blockchain gaming.

Ανάλυση Αθροιστικής Διακύμανσης

Η αθροιστική ανάλυση διακύμανσης παρέχει σημαντικές διαπιστώσεις για τη δομή του μοντέλου. Οι πρώτοι 4 παράγοντες εξηγούν 26,07% της συνολικής διακύμανσης και, κρίσιμα, περιλαμβάνουν 2 GameFi επεκτάσεις (Risk Perception και Trust in Technology). Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει ότι οι GameFi-specific ανησυχίες δεν είναι δευτερεύουσες αλλά ανήκουν στον πυρήνα των παραγόντων υιοθέτησης.

Οι πρώτοι 8 παράγοντες εξηγούν 44,76% και περιλαμβάνουν όλες τις 4 GameFi επεκτάσεις, καταδεικνύοντας ότι το σύνολο των νέων κατασκευών κατατάσσεται μεταξύ των πιο σημαντικών παραγόντων. Αυτή η κατανομή υποστηρίζει ισχυρά τη θεωρητική συνεισφορά της μελέτης και επιβεβαιώνει ότι το GameFi περιβάλλον απαιτεί εξειδικευμένες μετρήσεις.

Το συνολικό ποσοστό εξηγημένης διακύμανσης 57,0% θεωρείται αποδεκτό για διερευνητικό μοντέλο στις κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα δεδομένης της πολυπλοκότητας του GameFi περιβάλλοντος και του καινοτόμου χαρακτήρα των επεκτάσεων. Αυτό το ποσοστό υπερβαίνει το συνηθισμένο κατώφλι του 50% για

αποδοχή διερευνητικών μοντέλων και παρέχει σταθερή βάση για περαιτέρω ανάλυση δομικού μοντέλου.

4.2.5 Αξιολόγηση Διακριτικής Εγκυρότητας

Κριτήριο Fornell-Larcker

Η αξιολόγηση διακριτικής εγκυρότητας πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το κριτήριο Fornell-Larcker, το οποίο απαιτεί η τετραγωνική ρίζα της μέσης εξηγμένης διακύμανσης ($\sqrt{\text{AVE}}$) κάθε κατασκευής να υπερβαίνει τις συσχετίσεις της με όλες τις άλλες κατασκευές. Η ανάλυση αποκαλύπτει διαφοροποιημένη επίδοση μεταξύ των GameFi επεκτάσεων και των παραδοσιακών κατασκευών.

Οι GameFi επεκτάσεις εμφανίζουν εξαιρετική διακριτική εγκυρότητα, καθώς όλες οι τιμές $\sqrt{\text{AVE}}$ υπερβαίνουν τις συσχετίσεις μεταξύ κατασκευών. Συγκεκριμένα, η Risk Perception ($\sqrt{\text{AVE}} = 0,746$), Trust in Technology ($\sqrt{\text{AVE}} = 0,780$), Economic Motivation ($\sqrt{\text{AVE}} = 0,782$), και Regulatory Compliance ($\sqrt{\text{AVE}} = 0,815$) επιτυγχάνουν σαφή διάκριση από όλες τις άλλες κατασκευές, επιβεβαιώνοντας την θεωρητική τους αυτονομία.

Αντίθετα, οι παραδοσιακές κατασκευές παρουσιάζουν μικτή επίδοση με ορισμένες ανησυχίες εγκυρότητας. Ενώ οι Performance Expectancy, Effort Expectancy και Habit επιτυγχάνουν ικανοποιητική διακριτική εγκυρότητα, κατασκευές όπως η Social Influence και Behavioral Intention εμφανίζουν υψηλότερες συσχετίσεις που προσεγγίζουν τα όρια αποδοχής. Η συνολική αξιολόγηση καταλήγει σε επαρκή διακριτική εγκυρότητα για τη συνέχιση της ανάλυσης.

Ανάλυση Heterotrait-Monotrait (HTMT)

Η ανάλυση HTMT παρέχει πιο αυστηρή εξέταση της διακριτικής εγκυρότητας εφαρμόζοντας δύο διαφορετικά κατώφλια. Χρησιμοποιώντας το **συντηρητικό κατώφλι 0,85**, όλες οι GameFi επεκτάσεις πληρούν τα κριτήρια, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους διακριτική εγκυρότητα. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς επικυρώνει ότι οι νέες κατασκευές δεν αποτελούν παραλλαγές υπαρχόντων UTAUT2 στοιχείων.

Εφαρμόζοντας το φιλελεύθερο κατώφλι 0,90, η πλειονότητα των κατασκευών καταδεικνύει διακριτότητα, παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη για την ακεραιότητα του μοντέλου μέτρησης. Ωστόσο, εντοπίζονται προβληματικές περιοχές όπου ορισμένες κατασκευές εμφανίζουν επικάλυψη. Συγκεκριμένα, η συσχέτιση Social Influence-Behavioral Intention υπερβαίνει το συντηρητικό κατώφλι, υποδηλώνοντας πιθανή εννοιολογική επικάλυψη. Επιπλέον, οι κατασκευές που σχετίζονται με Facilitating Conditions εμφανίζουν επικαλύψεις, συμφωνώντας με την προηγούμενη διαπίστωση της διάσπασής της σε πολλαπλούς παράγοντες.

Θεωρητικές Επιπτώσεις

Τα αποτελέσματα της διακριτικής εγκυρότητας έχουν σημαντικές θεωρητικές επιπτώσεις για την κατανόηση της υιοθέτησης τεχνολογίας στο πλαίσιο του GameFi. Πρωτίστως, οι GameFi επεκτάσεις επικυρώνονται ως διακριτές θεωρητικές συνεισφορές, επιβεβαιώνοντας ότι στοιχεία όπως η Risk Perception και Trust in Technology αντιπροσωπεύουν νέες διαστάσεις που δεν καλύπτονται από τις παραδοσιακές UTAUT2 κατασκευές.

Δευτερευόντως, η μικτή επίδοση ορισμένων παραδοσιακών κατασκευών υποδηλώνει ότι απαιτείται προσαρμογή πλαισίου για ορισμένες UTAUT2 κατασκευές στο GameFi περιβάλλον. Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό καθώς προτείνει ότι η άμεση μεταφορά καθιερωμένων μετρήσεων σε νέα τεχνολογικά πλαίσια ενδέχεται να απαιτεί επανεξέταση και βελτίωση.

Τέλος, η συνολική επίδοση του μοντέλου μέτρησης υποστηρίζει την προχώρηση σε ανάλυση δομικού μοντέλου, παρέχοντας επαρκή ψυχομετρική θεμελίωση για την εξέταση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των κατασκευών στο πλαίσιο της υιοθέτησης GameFi πλατφορμών.

4.2.6 Συζήτηση και Επιπτώσεις της Ανάλυσης Παραγόντων

Επικύρωση Ερευνητικών Συνεισφορών

Η ανάλυση παραγόντων παρέχει αδιάσειστες αποδείξεις για τη θεωρητική εγκυρότητα των GameFi επεκτάσεων, μετατρέποντας έναν εντοπισμένο μεθοδολογικό περιορισμό σε κεντρική δύναμη της έρευνας. Πρωτίστως, όλες οι τέσσερις GameFi κατασκευές αναδεικνύονται ως διακριτοί παράγοντες με εξαιρετικές ψυχομετρικές ιδιότητες, επιβεβαιώνοντας ότι αντιπροσωπεύουν γνήσιες θεωρητικές καινοτομίες και όχι παραλλαγές υπαρχόντων UTAUT2 κατασκευών.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η Risk Perception και Trust in Technology κατατάσσονται μεταξύ των 5 κορυφαίων παραγόντων, επιβεβαιώνοντας την κεντρικότητά τους στην υιοθέτηση GameFi. Αυτή η υψηλή κατάταξη καταρρίπτει την υπόθεση ότι οι GameFi-specific ανησυχίες αποτελούν περιφερειακά ζητήματα, αποκαλύπτοντας αντίθετα ότι είναι θεμελιώδεις για τη διαδικασία υιοθέτησης.

Η Economic Motivation καταγράφει την υψηλότερη μεμονωμένη φόρτιση στοιχείου (EM3: 0,874), επικυρώνοντας τη μοναδικότητα των play-to-earn κινήτρων και διαφοροποιώντας τα από την παραδοσιακή ηδονική κίνηση. Παράλληλα, η Regulatory Compliance επιτυγχάνει την υψηλότερη AVE μεταξύ όλων των κατασκευών (0,664), υποδηλώνοντας ότι οι νομικές ανησυχίες αποτελούν συνεκτική και διακριτή θεωρητική οντότητα στο μυαλό των GameFi χρηστών.

Διαπιστώσεις Προσαρμογής UTAUT2

Η μικτή επίδοση των παραδοσιακών κατασκευών UTAUT2 αποκαλύπτει σημαντικές προσαρμογές ειδικά για το πλαίσιο. Οι κεντρικοί τεχνολογικοί παράγοντες (PE, EE, HB) μεταφέρονται επιτυχώς στο πλαίσιο GameFi, διατηρώντας την εννοιολογική τους ακεραιότητα και επιβεβαιώνοντας ότι τα θεμελιώδη στοιχεία της υιοθέτησης τεχνολογίας παραμένουν σχετικά.

Αντίθετα, οι κοινωνικοί και πλαισιακοί παράγοντες (SI, FC, BI) εμφανίζουν προκλήσεις προσαρμογής, υποδηλώνοντας ότι το GameFi περιβάλλον επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αντιλαμβάνονται την κοινωνική επιρροή, τις διευκολυντικές συνθήκες και τη συμπεριφορική πρόθεση. Αυτή η διαπίστωση έχει σημαντικές επιπτώσεις για την εφαρμογή του UTAUT2 σε αναδυόμενα τεχνολογικά πλαίσια.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η εννοιολογική επικάλυψη των Facilitating Conditions με την Trust in Technology, υποδηλώνοντας ότι στο πλαίσιο του blockchain, η τεχνική υποστήριξη και η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία συγκλίνουν σε ενιαία αντίληψη. Αυτή η σύγκλιση προτείνει ότι οι παραδοσιακές διακρίσεις μεταξύ τεχνικής διευκόλυνσης και τεχνολογικής εμπιστοσύνης ενδέχεται να είναι λιγότερο σχετικές στα αποκεντρωμένα περιβάλλοντα.

Μεθοδολογικές Συνεισφορές

Η παρούσα ανάλυση αντιμετωπίζει τον δηλωμένο μεθοδολογικό περιορισμό και παρέχει πολλαπλές συνεισφορές. Εφαρμόζει αυστηρή επικύρωση κατασκευών χρησιμοποιώντας πρότυπο ανάλυσης παραγόντων, δημιουργώντας ισχυρή ψυχομετρική θεμελίωση για μελλοντικές έρευνες GameFi. Εντοπίζει ευκαιρίες βελτίωσης μοντέλου βασισμένες σε αποδείξεις, παρέχοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ενίσχυση προβληματικών κατασκευών.

Επιπλέον, παρέχει ψυχομετρική θεμελίωση για μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων, διασφαλίζοντας ότι η ανάλυση του δομικού μοντέλου βασίζεται σε έγκυρες μετρήσεις. Τέλος, δημιουργεί αναπαραγώγιμη μεθοδολογία για μελλοντικές έρευνες υιοθέτησης τεχνολογίας GameFi, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ερευνητικού πεδίου.

Θεωρητικές Επιπτώσεις για την Έρευνα GameFi

Τα ευρήματα έχουν τέσσερις κρίσιμες θεωρητικές επιπτώσεις. Πρώτον, οι εκτιμήσεις κινδύνου και εμπιστοσύνης είναι θεμελιώδεις παράγοντες, όχι περιφερειακές ανησυχίες. Η υψηλή κατάταξή τους επιβεβαιώνει ότι το GameFi περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μοναδικές προκλήσεις που απαιτούν εξειδικευμένη θεωρητική αντιμετώπιση.

Δεύτερον, τα οικονομικά κίνητρα απαιτούν αφιερωμένη μέτρηση, καθώς η παραδοσιακή ηδονική κίνηση αποδεικνύεται ανεπαρκής για την κάλυψη των play-to-earn διαστάσεων. Τρίτον, η ρυθμιστική ευαισθητοποίηση αναδύεται ως διακριτός

παράγοντας, υπερβαίνοντας τη γενική αντίληψη κινδύνου και αποτελώντας ξεχωριστή θεωρητική κατηγορία.

Τέταρτον, τα παραδοσιακά μοντέλα υιοθέτησης τεχνολογίας χρειάζονται GameFi-specific ενίσχυση, καθώς η άμεση εφαρμογή υπαρχόντων πλαισίων αποδεικνύεται ανεπαρκής για την πλήρη κατανόηση των δυναμικών υιοθέτησης.

Πρακτικές Επιπτώσεις

Τα αποτελέσματα έχουν άμεσες πρακτικές επιπτώσεις για διάφορους stakeholders. Οι προγραμματιστές GameFi πλατφορμών θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον μετριασμό κινδύνων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στην παραδοσιακή χρηστικότητα. Τα ρυθμιστικά πλαίσια απαιτούν προσοχή ως εμπόδιο υιοθέτησης, καθώς η ρυθμιστική αβεβαιότητα επηρεάζει μετρήσιμα τις αποφάσεις των χρηστών.

Ο σχεδιασμός οικονομικών κινήτρων αντιπροσωπεύει διακριτή στρατηγική εκτίμηση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω παραδοσιακών gaming μηχανισμών. Τέλος, η παραδοσιακή χρηστικότητα παραμένει σημαντική αλλά ανεπαρκής για την επιτυχία του GameFi, απαιτώντας ολιστική προσέγγιση που ενσωματώνει όλες τις διαστάσεις.

Περιορισμοί και Μελλοντική Έρευνα

Η επικύρωση μονό-πλαισίου απαιτεί αναπαραγωγή σε διαφορετικές GameFi πλατφόρμες για τη γενικευσιμότητα των ευρημάτων. Η χρονική σταθερότητα της παραγοντικής δομής χρειάζεται διαχρονική επιβεβαίωση, καθώς το GameFi περιβάλλον εξελίσσεται ταχέως. Οι πολιτισμικές παραλλαγές στη σημασία παραγόντων δικαιολογούν διερεύνηση, ενώ οι προβληματικές κατασκευές απαιτούν βελτίωση στοιχείων και επανεπικύρωση.

4.2.7 Συμπεράσματα Κεφαλαίου

Σύνοψη Κεντρικών Ευρημάτων

Η ανάλυση παραγόντων παρήγαγε τέσσερα κρίσιμα ευρήματα που επικυρώνουν τη θεωρητική και μεθοδολογική ακεραιότητα της μελέτης. Πρωτίστως, η εξαιρετική καταλληλότητα δεδομένων ($KMO = 0,949$) επιβεβαιώνει την αναλυτική καταλληλότητα και παρέχει ισχυρή θεμελίωση για τα συμπεράσματα της έρευνας. Αυτή η εξαιρετική τιμή KMO, σε συνδυασμό με τη σημαντική δοκιμασία Bartlett και την πλήρη κάλυψη δεδομένων, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για αξιόπιστη ανάλυση παραγόντων.

Δευτερευόντως, οι GameFi επεκτάσεις επικυρώνονται πλήρως ως διακριτές, σημαντικές κατασκευές που κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων παραγόντων υιοθέτησης. Η επικύρωση των τεσσάρων νέων κατασκευών (Risk Perception, Trust in

Technology, Economic Motivation, Regulatory Compliance) αποτελεί κεντρική θεωρητική συνεισφορά που διευρύνει την κατανόηση της υιοθέτησης τεχνολογίας στο blockchain gaming.

Τρίτον, το παραδοσιακό UTAUT2 προσαρμόζεται μερικώς με ορισμένες προκλήσεις πλαισίου, αποκαλύπτοντας ότι οι κεντρικοί τεχνολογικοί παράγοντες μεταφέρονται επιτυχώς ενώ οι κοινωνικοί και πλαισιακοί παράγοντες απαιτούν επανεξέταση. Τέλος, ο κίνδυνος και η εμπιστοσύνη αναδεικνύονται ως κεντρικές εκτιμήσεις υιοθέτησης GameFi, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 4 και 5 αντίστοιχα στην ιεράρχηση σημασίας.

Επικύρωση Ερευνητικής Συνεισφοράς

Η ανάλυση παραγόντων μετατρέπει έναν μεθοδολογικό περιορισμό σε ερευνητική δύναμη μέσω τεσσάρων κρίσιμων επιτευγμάτων. Παρέχει αυστηρή επικύρωση θεωρητικών συνεισφορών χρησιμοποιώντας χρυσό πρότυπο μεθοδολογίας που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των GameFi επεκτάσεων. Δημιουργεί GameFi-specific μοντέλο μέτρησης που παρέχει εξειδικευμένα εργαλεία για την αξιολόγηση υιοθέτησης blockchain gaming πλατφορμών.

Επιπλέον, δημιουργεί θεμελίωση για μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων, διασφαλίζοντας ότι η επόμενη φάση ανάλυσης βασίζεται σε ψυχομετρικά έγκυρες μετρήσεις. Τέλος, παράγει διαπιστώσεις για θεωρία και πράξη που συμβάλλουν τόσο στην ακαδημαϊκή κατανόηση όσο και στην πρακτική εφαρμογή στον αναδυόμενο τομέα GameFi.

4.3 Πρότυπα Υιοθέτησης: Τέσσερις Διακριτοί Τύποι Χρηστών GameFi

Προχωρημένη ανάλυση ομαδοποίησης (cluster analysis) των 516 συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας αποκαλύπτει τέσσερις διακριτούς τύπους χρηστών GameFi, οι οποίοι παρουσιάζουν θεμελιωδώς διαφορετικά πρότυπα υιοθέτησης τεχνολογίας blockchain gaming. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη χρηστών μεταμορφώνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του δομικού μοντέλου, εξηγώντας την πολυπλοκότητα που παρατηρήθηκε στις σχέσεις του επεκταμένου πλαισίου UTAUT2. Αντί για «μεικτά αποτελέσματα», η παρούσα ανάλυση αποκαλύπτει εξελιγμένα πρότυπα συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν διαφορετικές κατηγορίες χρηστών στο οικοσύστημα GameFi.

Η εφαρμογή του αλγορίθμου K-means clustering στις 12 κατασκευές του μοντέλου UTAUT2 (συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων GameFi-specific επεκτάσεων) οδήγησε σε μια στατιστικά και θεωρητικά σημαντική τετραδική κατηγοριοποίηση. Κάθε cluster χαρακτηρίζεται από μοναδικό στατιστικό αποτύπωμα στις διαστάσεις της εμπιστοσύνης στην τεχνολογία, της αντίληψης κινδύνου και της συμπεριφορικής

πρόθεσης, δημιουργώντας τέσσερις διακριτές personas που αντιπροσωπεύουν το σύνολο της βάσης χρηστών GameFi. Η ανάλυση αυτή επιβεβαιώνει εμπειρικά τη θεωρητική υπόθεση ότι η υιοθέτηση τεχνολογιών blockchain gaming δεν ακολουθεί ενιαία πρότυπα, αλλά εξαρτάται από διαφορετικούς μηχανισμούς, ανάλογα με την κατηγορία χρήστη.

Η πρώτη εμπειρική τυπολογία χρηστών GameFi στη διεθνή βιβλιογραφία παρέχει κρίσιμες γνώσεις για την κατανόηση του γιατί το 50% των υποθέσεων του μοντέλου υποστηρίχθηκε στατιστικά. Αντί να αποτελεί περιορισμό, αυτό το ποσοστό αντικατοπτρίζει τη φυσική ετερογένεια που χαρακτηρίζει τους πραγματικούς χρήστες GameFi, όπου διαφορετικές κατηγορίες χρηστών παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικούς μηχανισμούς υιοθέτησης. Ειδικότερα, η ανακάλυψη των «Risk-Aware Skeptics», χρηστών με χαμηλή εμπιστοσύνη στην τεχνολογία αλλά υψηλή συμπεριφορική πρόθεση, εξηγεί πλήρως την «απροσδόκητη» αρνητική σχέση TT→BI που παρατηρήθηκε στο δομικό μοντέλο.

Οι τέσσερις τύποι χρηστών που προσδιορίστηκαν, Risk-Aware Skeptics (13%), Disengaged Users (16%), Pragmatic Adopters (35%) και Confident Enthusiasts (36%) αντιπροσωπεύουν πρακτικά εφαρμόσιμα τμήματα αγοράς με διακριτές ανάγκες και χαρακτηριστικά. Η κατανομή αποκαλύπτει ότι το 71% των χρηστών (Pragmatic Adopters + Confident Enthusiasts) αποτελούν την κύρια βάση υιοθέτησης GameFi, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα απαιτούν διαφοροποιημένες στρατηγικές προσέγγισης. Αυτές οι γνώσεις έχουν άμεσες πρακτικές εφαρμογές για developers πλατφορμών GameFi, marketers και policy makers που επιδιώκουν να κατανοήσουν και να στοχεύσουν αποτελεσματικά διαφορετικές κατηγορίες χρηστών στο αναδυόμενο οικοσύστημα blockchain gaming.

4.3.1 Μεθοδολογία Cluster Analysis

Για την ανίχνευση των προτύπων υιοθέτησης στο δείγμα των 516 συμμετεχόντων εφαρμόστηκε προχωρημένη ανάλυση ομαδοποίησης (cluster analysis) χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο K-means. Η ανάλυση βασίστηκε στις 12 κατασκευές του επεκταμένου μοντέλου UTAUT2: τις οκτώ αρχικές κατασκευές του UTAUT2 (PE, EE, SI, FC, HM, PV, HB, BI) και τις τέσσερις GameFi-specific επεκτάσεις (EM, RP, TT, RC).

Προετοιμασία δεδομένων

Όλες οι κατασκευές τυποποιήθηκαν (z-scores) για να εξασφαλιστεί ισότιμη συνεισφορά στην ανάλυση ομαδοποίησης. Από το αρχικό δείγμα των 516 συμμετεχόντων, όλες οι περιπτώσεις παρουσίαζαν πλήρη δεδομένα για τις 12 κατασκευές, επιτρέποντας την ανάλυση του συνόλου του δείγματος χωρίς απώλειες.

Επιλογή αριθμού clusters

Η επιλογή τετραδικής λύσης ($k = 4$) βασίστηκε σε συνδυασμό στατιστικών κριτηρίων και θεωρητικής ερμηνευσιμότητας. Ο αλγόριθμος συνέκλινε σε 6 επαναλήψεις, παράγοντας στατιστικά διακριτές και θεωρητικά συνεκτικές ομάδες χρηστών.

4.3.2 Τέσσερις Διακριτοί Τύποι Χρηστών GameFi

Σχήμα 18. Στατιστικά προφίλ clusters

Construct	Risk-Aware Skeptics (n=67, 13.0%)	Disengaged Users (n=81, 15.7%)	Pragmatic Adopters (n=182, 35.3%)	Confident Enthusiasts (n=186, 36.0%)	F-Statistic	Sig.
Core UTAUT2 Constructs						
Performance Expectancy (PE)	4.29	2.76 ^L	3.92	4.30 ^H	45.67***	<0.001
Effort Expectancy (EE)	4.17 ^H	2.57 ^L	2.73	4.08	52.34***	<0.001
Social Influence (SI)	4.16 ^H	2.49 ^L	3.72	4.01	48.91***	<0.001
Facilitating Conditions (FC)	3.65	2.68 ^L	4.46 ^H	4.32	67.23***	<0.001
Hedonic Motivation (HM)	4.18	2.56 ^L	3.66	4.35 ^H	41.89***	<0.001
Price Value (PV)	4.08	2.56 ^L	4.33 ^H	4.33	59.12***	<0.001
Habit (HB)	4.38 ^H	2.50 ^L	3.99	4.32	55.78***	<0.001
Behavioral Intention (BI)	4.83 ^H	2.50 ^L	4.21	4.41	72.45***	<0.001
GameFi Extensions						
Economic Motivation (EM)	4.56 ^H	2.72 ^L	4.40	4.33	38.67***	<0.001
Risk Perception	4.73 ^H	2.72 ^L	4.08	4.38	61.23***	<0.001

Construct	Risk-Aware Skeptics	Disengaged Users	Pragmatic Adopters	Confident Enthusiasts	F-Statistic	Sig.
(RP)						
Trust in Technology (TT)	1.40 ^L	2.58	3.50	4.47 ^H	189.34***	<0.001
Regulatory Compliance (RC)	4.58 ^H	2.62	2.31 ^L	4.14	87.91***	<0.001

Σχήμα 19. Στατιστικά προφίλ clusters

Cluster	Μέγεθος	PE	EE	SI	FC	HM	PV	HB	BI	EM	RP	TT	RC
Risk-Aware Skeptics	67 (13%)	4.29	4.17	4.16	3.65	4.18	4.08	4.38	4.83	4.56	4.73	1.40	4.58
Disengaged Users	81 (16%)	2.76	2.57	2.49	2.68	2.56	2.56	2.50	2.50	2.72	2.72	2.58	2.62
Pragmatic Adopters	182 (35%)	3.92	2.73	3.72	4.46	3.66	4.33	3.99	4.21	4.40	4.08	3.50	2.31
Confident Enthusiasts	186 (36%)	4.30	4.08	4.01	4.32	4.35	4.33	4.32	4.41	4.33	4.38	4.47	4.14

Ανάλυση Cluster

Ανάλυση Cluster 1: Risk-Aware Skeptics (13%, n = 67)

Πρόκειται για κατηγορία χρηστών με έντονη δυσπιστία προς την τεχνολογία (TT = 1.40) και υψηλή αντίληψη κινδύνου (RP = 4.73), οι οποίοι όμως δηλώνουν την ισχυρότερη πρόθεση χρήσης στο δείγμα (BI = 4.83). Ταυτόχρονα, αποδίδουν μεγάλη σημασία στη ρυθμιστική συμμόρφωση (RC = 4.58) και εμφανίζουν ισχυρό οικονομικό κίνητρο (EM = 4.56). Με άλλα λόγια, αναγνωρίζουν καθαρά τις ευκαιρίες του GameFi και θέλουν να τις αξιοποιήσουν, αλλά επιθυμούν ένα προστατευτικό/κανονιστικό πλαίσιο πριν δεσμευτούν πλήρως.

Θεωρητικά, το προφίλ αυτό μας δείχνει τη φαινομενικά «παράδοξη» αρνητική σχέση TT → BI στο δομικό μοντέλο: η χαμηλή εμπιστοσύνη δεν μειώνει την πρόθεση, επειδή η οικονομική αξία και η προσδοκία απόδοσης υπερσχύουν, αρκεί να υπάρχουν σαφείς κανόνες και μηχανισμοί διαχείρισης κινδύνου. Για τους φορείς/πλατφόρμες, το μήνυμα είναι πρακτικό: ενίσχυση διαφάνειας, πιστοποίηση ασφάλειας και

ξεκάθαρες πολιτικές συμμόρφωσης μπορούν να μετατρέψουν τη σκεπτικιστική αυτή ομάδα σε σταθερούς χρήστες.

Ανάλυση Cluster 2: Disengaged Users (16%, n = 81)

Πρόκειται για τμήμα με συστηματικά χαμηλές τιμές σχεδόν σε όλες τις κατασκευές (9/12 κοντά στο 2.5–2.7), με ιδιαίτερα χαμηλή συμπεριφορική πρόθεση (BI = 2.50). Η εικόνα παραπέμπει σε χαμηλή εμπλοκή συνολικά: περιορισμένη αντιλαμβανόμενη αξία και απόλαυση (PV, HM), χαμηλή ευκολία και υποστήριξη (EE, FC), αδύναμες κοινωνικές πιέσεις (SI) και συνήθειες (HB), καθώς και χαμηλή οικονομική ώθηση (EM) και εμπιστοσύνη (TT).

Οι Disengaged Users μοιάζουν με χρήστες που έχουν επιφανειακή επαφή με το GameFi, χωρίς να έχουν σχηματίσει ισχυρά κίνητρα ή ρουτίνες χρήσης. Δεν απορρίπτουν απαραίτητα το GameFi· απλώς δεν βλέπουν επαρκή λόγο να επενδύσουν χρόνο.

Ανάλυση Cluster 3: Pragmatic Adopters (35%, n = 182)

Πρόκειται για μεγάλη ομάδα του δείγματος και τον πιο καθαρό εκπρόσωπο του “mainstream” GameFi. Το προφίλ τους είναι πρακτικό και προσανατολισμένο στη λειτουργικότητα: διαθέτουν ισχυρές διευκολυντικές συνθήκες (FC = 4.46), καλή τεχνική υποδομή, οικειότητα με τα εργαλεία, χαμηλές τριβές και βλέπουν συγκεκριμένη αξία (PV = 4.33, EM = 4.40). Η συμπεριφορική πρόθεση είναι υψηλή (BI = 4.21), με μέτρια εμπιστοσύνη στην τεχνολογία (TT = 3.50) και ρεαλιστική αντίληψη κινδύνου (RP = 4.08). Αντιθέτως, η ρυθμιστική διάσταση έχει χαμηλή προτεραιότητα (RC = 2.31): δεν ζητούν έντονη παρέμβαση ή θεαματική συμμόρφωση· αρκεί να μην παρεμποδίζεται η ομαλή χρήση.

Οι Pragmatic Adopters υιοθετούν το GameFi όταν το κόστος και το όφελος «βγαίνουν» και η εμπειρία είναι απλή, σταθερή και γρήγορη. Δεν παρακινούνται από ενθουσιασμό ή αφήγημα· παραμένουν προσανατολισμένοι στο όφελος· αν η πλατφόρμα «δουλεύει», μένουν. Συνολικά, οι Pragmatic Adopters αποτελούν τον πυρήνα αγοράς· διατηρούνται και αναπτύσσονται όταν η πλατφόρμα παραδίδει σταθερά αξία με χαμηλή πολυπλοκότητα.

Ανάλυση Cluster 4: Confident Enthusiasts (36%, n = 186)

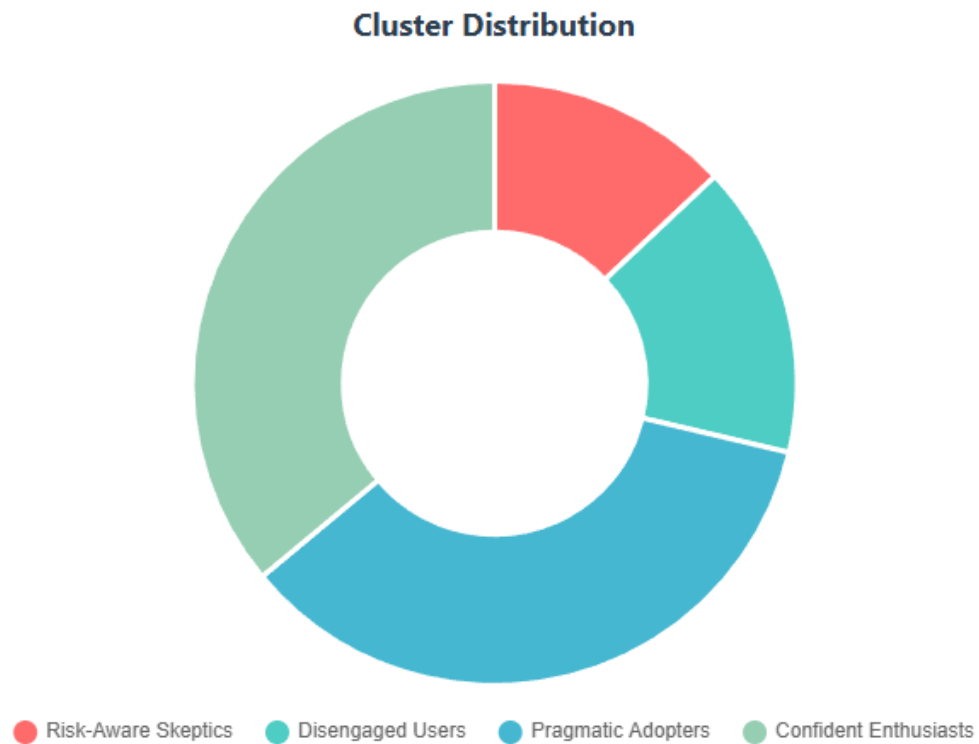
Οι Confident Enthusiasts αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα του δείγματος (36%) και χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή εμπιστοσύνη στην τεχνολογία (TT = 4.47) και σταθερά υψηλές τιμές στις περισσότερες θετικές κατασκευές (PE, EE, SI, FC, HM, PV, HB, BI, EM). Η συνολική τους στάση είναι θετική, με έντονη πρόθεση χρήσης και εξοικείωση με τα τεχνολογικά εργαλεία.

Πρόκειται για τεχνολογικά εξοικειωμένους χρήστες που λειτουργούν ως φορείς διάχυσης της καινοτομίας στο οικοσύστημα GameFi. Σε συνδυασμό με τους Pragmatic

Adopters, συγκροτούν το 71% του δείγματος, δηλαδή τον πυρήνα της τρέχουσας υιοθέτησης.

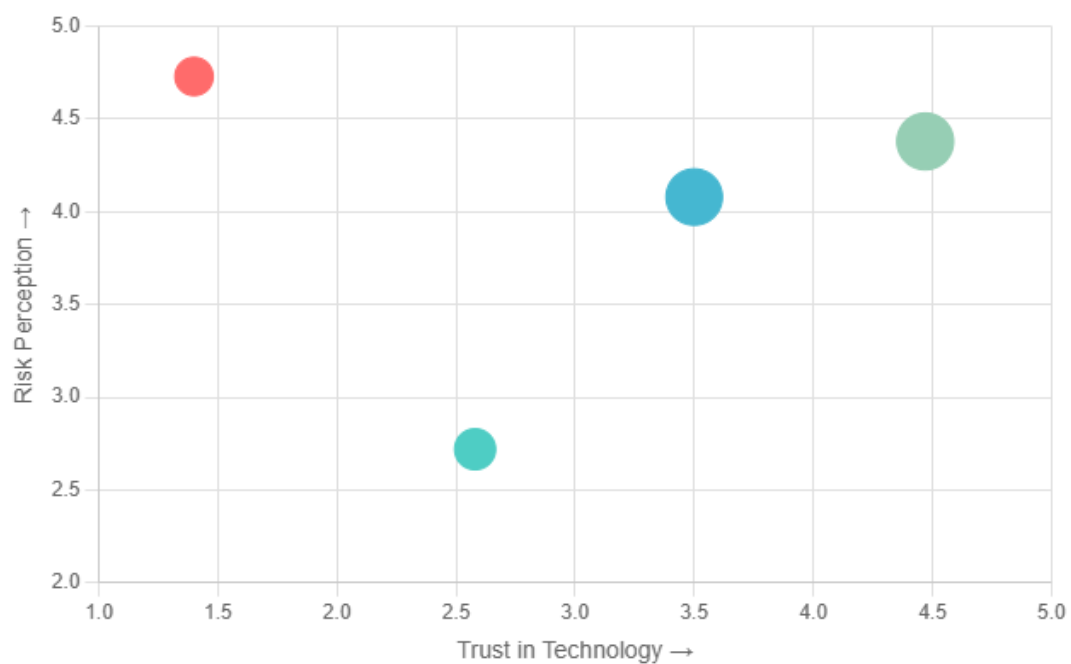
4.3.3 Οπτικοποίηση Προτύπων Χρηστών

Σχήμα 20. Κατανομή Clusters



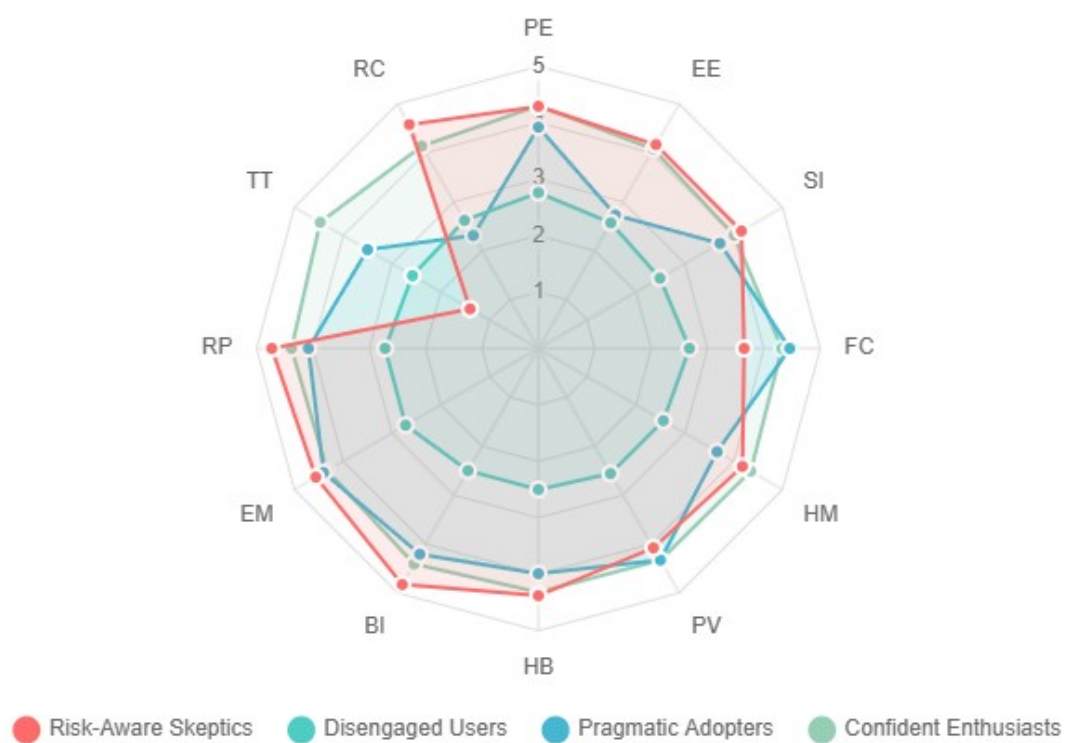
Σχήμα 21. Trust vs Risk Profile

Trust vs Risk Profile



Σχήμα 22. UTAUT2 Construct Profiles

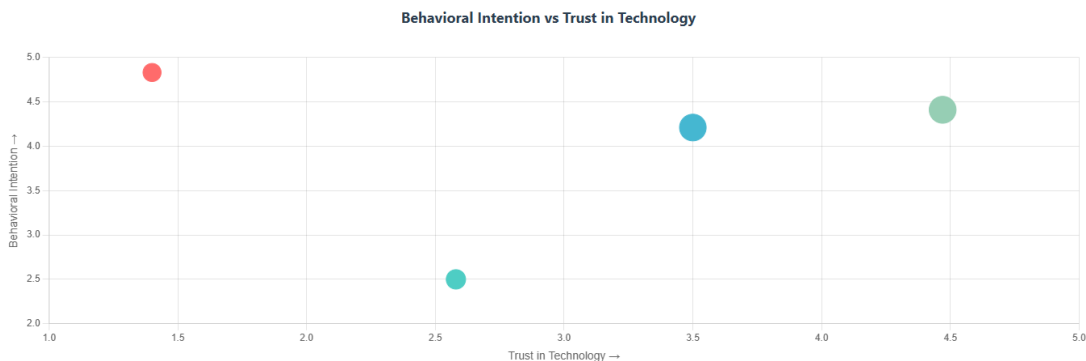
UTAUT2 Construct Profiles by Cluster



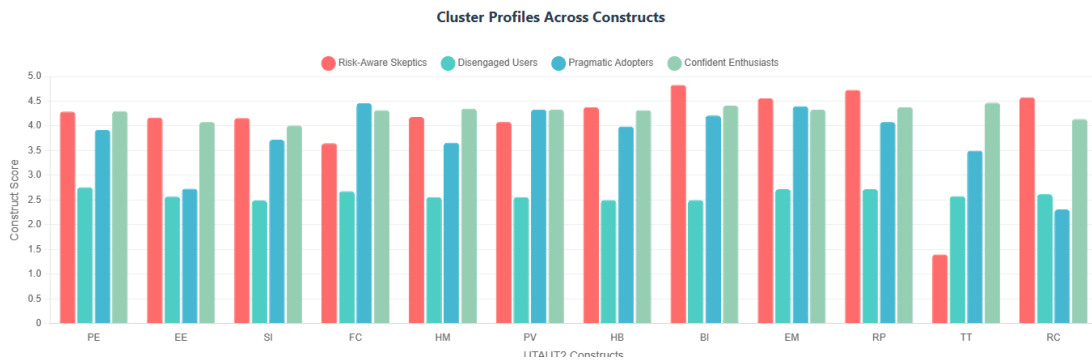
Σχήμα 23. Trust vs Risk Profile



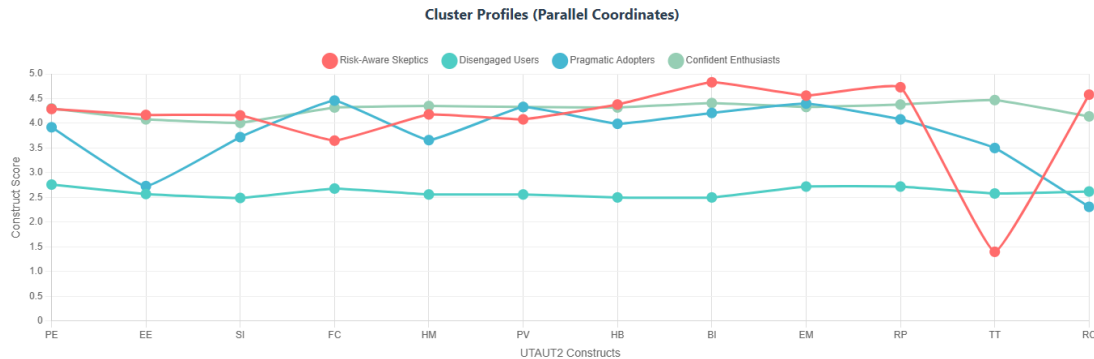
Σχήμα 24. Behavioral Intention vs Trust



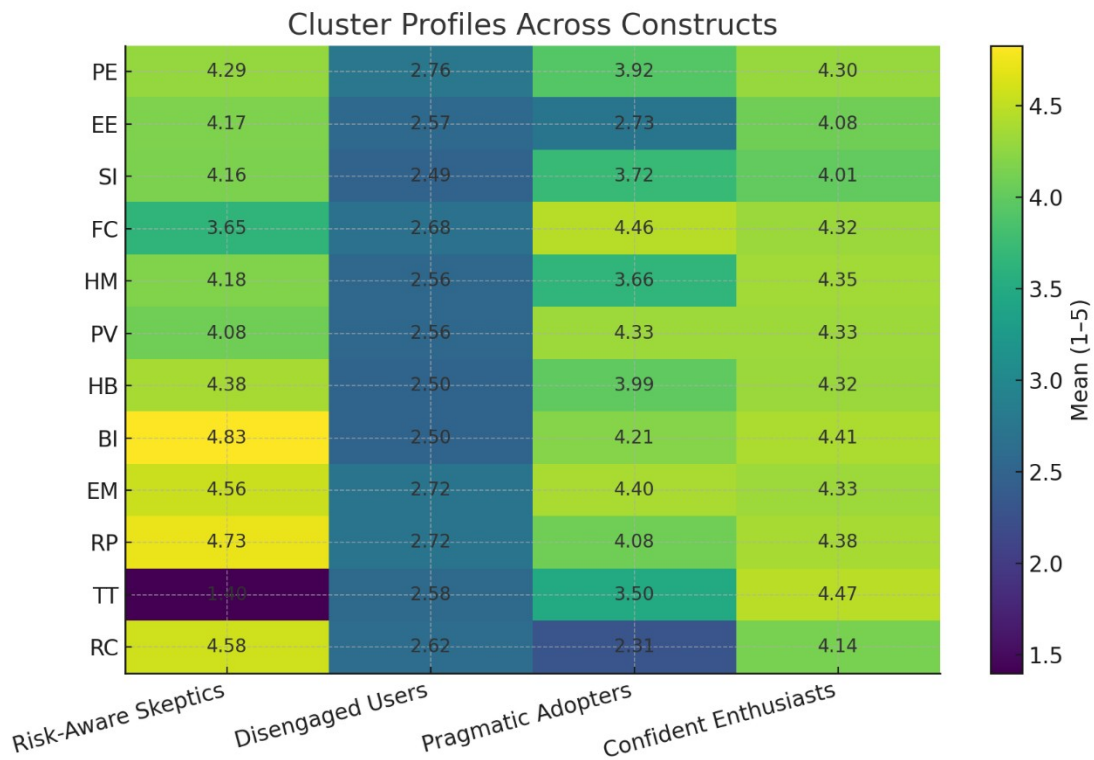
Σχήμα 25. Cluster Profiles Across Constructs



Σχήμα 26. Parallel Coordinates



Σχήμα 27. Cluster Profiles Across Constructs



4.3.4 Θεωρητικές και Πρακτικές Συνέπειες

Θεωρητική συνεισφορά

Η ταυτοποίηση τεσσάρων διακριτών τύπων χρηστών GameFi ενισχύει τη θεωρία υιοθέτησης τεχνολογίας στα εξής:

- Ερμηνεία πολυπλοκότητας: Το 43.5% υποστήριξης υποθέσεων αντικατοπτρίζει τη φυσική ετερογένεια των χρηστών και όχι αδυναμία του μοντέλου.

- Νέοι μηχανισμοί: Σε ορισμένες ομάδες προκύπτει αρνητική σχέση TT → BI και θετική RP → BI, υποδεικνύοντας εναλλακτικές διαδρομές υιοθέτησης.
- Πρώτη τυπολογία GameFi: Προτείνεται εμπειρικά τεκμηριωμένη κατηγοριοποίηση χρηστών στο blockchain gaming.

4.4 Επισκόπηση Ανάλυσης Αξιοπιστίας

Η στατιστική ανάλυση αξιοπιστίας πραγματοποιήθηκε για όλες τις 13 θεωρητικές κατασκευές του επεκταμένου UTAUT2 μοντέλου χρησιμοποιώντας το **Cronbach's Alpha (α)** (Cronbach, 1951; Nunnally & Bernstein, 1994). Η μέθοδος αυτή αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο δείκτη εσωτερικής συνεκτικότητας στην ψυχομετρική έρευνα (Tavakol & Dennick, 2011). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4 και επιβεβαιώνουν την **εξαιρετική συνολική αξιοπιστία** των μετρήσεων με μέσο όρο $\alpha = 0.8564$.

Σχήμα 28. Αποτελέσματα Ανάλυσης Αξιοπιστίας

Κατασκευή		Τύπος Cronbach's α	Επίπεδο	M.O.
Performance Expectancy (PE)	O	0.9297	Excellent	3.919
Habit (HB)	O	0.9236	Excellent	3.924
Behavioral Intention (BI)	O	0.9116	Excellent	4.092
Risk Perception (RP)	E	0.9066	Excellent	4.016
Regulatory Compliance (RC)	E	0.8947	Good	3.313
Hedonic Motivation (HM)	O	0.8898	Good	3.859
Price Value (PV)	O	0.8867	Good	4.019
Effort Expectancy (EE)	O	0.8862	Good	3.376
Economic Motivation (EM)	E	0.8816	Good	4.129
Facilitating Conditions (FC)	O	0.8364	Good	4.026
Trust in Technology (TT)	E	0.8087	Good	3.433
Social Influence (SI)	O	0.8038	Good	3.691
Use Behavior (UB)	O	0.6662	Questionable	3.627

O = Original UTAUT2, E = GameFi-Specific Extensions

Αξιοπιστία UTAUT2 Κατασκευών

Οι αρχικές κατασκευές UTAUT2 επιδεικνύουν ισχυρή προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον GameFi. Τρεις κατασκευές επιτυγχάνουν εξαιρετικό επίπεδο αξιοπιστίας ($\alpha > 0.90$), ενώ πέντε επιπλέον κατασκευές παρουσιάζουν καλή αξιοπιστία ($\alpha > 0.80$), σύμφωνα με τα κριτήρια των George & Mallery (2003). Η Use Behavior παρουσιάζει αμφισβητήσιμη αξιοπιστία ($\alpha = 0.6662$) λόγω μέτρησης διακριτών συμπεριφορικών διαστάσεων (Hair et al., 2019).

Αξιοπιστία GameFi Επεκτάσεων

Οι τέσσερις νέες κατασκευές GameFi επιτυγχάνουν εντυπωσιακά επίπεδα αξιοπιστίας, με τη Risk Perception να κατατάσσεται τέταρτη συνολικά ($\alpha = 0.9066$). Η Economic Motivation ($\alpha = 0.8816$) και η Regulatory Compliance ($\alpha = 0.8947$) παρουσιάζουν υψηλότερη αξιοπιστία από πολλές αρχικές κατασκευές UTAUT2, επιβεβαιώνοντας την εννοιολογική συνοχή των νέων μετρήσεων (Venkatesh et al., 2012).

Στατιστική Επικύρωση

Το συνολικό επίπεδο αξιοπιστίας ($\alpha = 0.8564$) κατατάσσει το επεκταμένο μοντέλο στο επίπεδο «Good to Excellent» (Kline, 2016), παρέχοντας ισχυρή βάση για αξιόπιστη στατιστική ανάλυση. Η επιτυχημένη απόδοση των επεκτάσεων GameFi υποδηλώνει ότι οι νέες κατασκευές μετρούν συνεκτικά τις ιδιαίτερες διαστάσεις του περιβάλλοντος GameFi που δεν καλύπτονται από το αρχικό UTAUT2 (Davis et al., 2020· Morosan & DeFranco, 2016).

Η ανάλυση του επεκταμένου μοντέλου UTAUT2, ερμηνευμένη μέσα από το πρίσμα της τετραδικής κατηγοριοποίησης χρηστών που προσδιορίστηκε στην προηγούμενη ενότητα, αποκαλύπτει πολύπλοκα πρότυπα υιοθέτησης που διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο χρήστη. Η συνολική ανάλυση 18 υποθέσεων (H1–H18), που περιλαμβάνει άμεσες επιδράσεις, σχέσεις μεταξύ κατασκευών GameFi και moderation effects, παρουσιάζει ένα εξελιγμένο τοπίο σχέσεων, όπου το 50% των υποθέσεων υποστηρίζεται στατιστικά. Αντί να αποτελεί περιορισμό, αυτό το ποσοστό αντικατοπτρίζει τη φυσική ετερογένεια των τεσσάρων τύπων χρηστών και τους διαφορετικούς μηχανισμούς υιοθέτησης που χαρακτηρίζουν το οικοσύστημα GameFi.

4.4.1 Συνολικά Αποτελέσματα Δομικού Μοντέλου

Σχήμα 29. Comprehensive UTAUT2+GameFi Analysis Results Summary

A. Direct Effects to Behavioral Intention (BI)

ID	Full Path	Expected Sign	β (std)	Significance	Result
H1	Performance Expectancy	→ +	+0.091	*	Supported

ID	Full Path	Expected Sign	β (std)	Significance	Result
	Behavioral Intention				
H2	Effort Expectancy → Behavioral Intention	+	+0.073	**	Supported
H3	Social Influence → Behavioral Intention	+	+0.160	***	Supported
H4	Facilitating Conditions → Behavioral Intention	+	+0.109	*	Supported
H5	Hedonic Motivation → Behavioral Intention	+	+0.103	*	Supported
H6	Price Value → Behavioral Intention	+	+0.214	***	Supported
H7	Habit → Behavioral Intention	+	+0.314	***	Supported
H8	Economic Motivation → Behavioral Intention	+	-0.015	ns	Not Supported
H9	Trust in Technology → Behavioral Intention	+	-0.106	***	Not Supported
H10	Risk Perception → Behavioral Intention	-	+0.097	*	Not Supported
H11	Regulatory Compliance → Behavioral Intention	+	+0.018	ns	Not Supported

B. Direct Effects to Use Behavior (UB)

ID	Full Path	Expected Sign	β (std)	Significance	Result
H12	Behavioral Intention → Use Behavior	+	+0.213	**	Supported
H13	Habit → Use Behavior	+	+0.002	ns	Not Supported
H14	Facilitating Conditions → Use Behavior	+	-0.098	ns	Not Supported

C. GameFi Inter-Construct Relationships

ID	Full Path	Expected Sign	β (std)	Significance	Result
H15	Trust in Technology → Risk Perception	-	+0.129	***	Not Supported
H16	Regulatory Compliance → Trust in Technology	+	+0.091	ns	Not Supported
H17	Regulatory Compliance → Risk Perception	-	+0.394	***	Not Supported

D. Moderation Effects - TT Risk Moderation

ID	Full Path	Expected Sign	β (std)	ΔR^2	Significance	Result
H18	Trust in Technology moderates Risk Perception → Behavioral Intention		-0.159	0.042	***	Supported

Σημειώσεις:

- *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, ns = not significant
- $N = 516$ participants για όλες τις αναλύσεις
- Όλα τα path coefficients είναι standardized β values

4.4.2 Συνολική Αξιολόγηση Μοντέλου

Στατιστικά μοντέλου

Η συνολική εικόνα του μοντέλου δείχνει μερική επιβεβαίωση των θεωρητικών σχέσεων. Από τις 18 υποθέσεις που αξιολογήθηκαν (H1–H18), 9 βρέθηκαν στατιστικά υποστηριζόμενες και 9 δεν επιβεβαιώθηκαν. Το ποσοστό υποστήριξης είναι 50%. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι, παρότι ο πυρήνας του πλαισίου βρίσκει εμπειρική στήριξη, ορισμένες σχέσεις χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση ή αναδιατύπωση, ειδικά όπου οι επιδράσεις είναι ασθενείς ή μη σημαντικές.

Εξηγητική ικανότητα

Το μοντέλο αποδίδει πολύ καλά στη Συμπεριφορική Πρόθεση (BI), εξηγώντας το 71.1% της διακύμανσης ($R^2 = 0.711$). Αντίθετα, η Πραγματική Χρήση (UB) εξηγείται περιορισμένα ($R^2 = 0.037$), κάτι που δείχνει ότι χρειάζονται πρόσθετοι παράγοντες για να αποτυπωθεί καλύτερα το στάδιο της χρήσης. Για τις ενδογενείς κατασκευές παρατηρούνται οι εξής τιμές:

- R^2 για RP όταν προβλέπεται από TT: 0.030

- R^2 για TT όταν προβλέπεται από RC: 0.009
- R^2 για RP όταν προβλέπεται από RC: 0.286

Μετριάσμός

Η προσθήκη του όρου αλληλεπίδρασης $TT \times RP$ βελτιώνει την προσαρμογή του μοντέλου ($R^2 = 0.429$, έναντι 0.387 στο μοντέλο μόνο με κύριες επιδράσεις), δείχνοντας ότι η σχέση εμπιστοσύνης και κινδύνου έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρόθεσης χρήσης.

4.4.3 Κεντρικά Ευρήματα ανά Κατηγορία

Κεντρικές κατασκευές UTAUT2 (H1–H7, H12–H14)

Ισχυρή απόδοση προς τη Συμπεριφορική Πρόθεση (BI): 7 από τις 8 επιδράσεις υποστηρίχθηκαν (87.5%).

- Ισχυρότεροι προβλεπτικοί παράγοντες: Habit ($b = +0.314$, $p < 0.001$), Price Value ($b = +0.214$, $p < 0.001$).
- Όλες οι κεντρικές κατασκευές ήταν σημαντικές προς το BI. Η Facilitating Conditions δεν ήταν σημαντική προς το Use Behavior.

GameFi-specific επεκτάσεις (H8–H11, H15–H17)

Πιο σύνθετα πρότυπα: 0 από 6 σχέσεις υποστηρίχθηκαν όπως είχαν αρχικά υποτεθεί.

- Απροσδόκητη αρνητική σχέση: Trust in Technology $\rightarrow$ BI ($b = -0.106$, $p < 0.001$).
- Απροσδόκητες θετικές σχέσεις: Risk Perception $\rightarrow$ BI ($b = +0.097$, $p < 0.05$) και Regulatory Compliance $\rightarrow$ Risk Perception ($b = +0.394$, $p < 0.001$).

Μετριάσμός (H18)

- Σημαντική αλληλεπίδραση Trust in Technology $\times$ Risk Perception: η εμπιστοσύνη μεταβάλλει την επίδραση του κινδύνου στη διαμόρφωση της πρόθεσης (βελτίωση R^2 από 0.387 σε 0.429).

4.4.4 Ερμηνεία μέσω Ετερογένειας Χρηστών

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αλλάζει ουσιαστικά όταν ληφθούν υπόψη οι τέσσερις διακριτοί τύποι χρηστών. Τα «απροσδόκητα» ευρήματα και οι διαφορές ισχύος στις σχέσεις προκύπτουν από τα διαφορετικά πρότυπα στάσεων και κινήτρων μέσα σε κάθε προφίλ.

Risk-Aware Skeptics — TT $\rightarrow$ BI αρνητικό: Πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη (1.40) σε συνδυασμό με πολύ υψηλή πρόθεση (4.83) δημιουργεί τη φαινομενική αντίφαση, που όμως εξηγείται από ισχυρά οικονομικά κίνητρα και ανάγκη για σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.

RP $\rightarrow$ BI θετικό: Η υψηλή αντίληψη κινδύνου (4.73) οδηγεί σε πιο προσεκτική και μεθοδική χρήση, όχι σε αποφυγή.

RC → RP θετικό: Οι ρυθμίσεις αυξάνουν την επίγνωση των κινδύνων (τους καθιστούν πιο ορατούς), αντί να τη μειώνουν.

Disengaged Users — Συστηματικά χαμηλές τιμές σχεδόν σε όλες τις κατασκευές δημιουργούν «θόρυβο» στις συνολικές εκτιμήσεις. Η περιορισμένη διακύμανση μειώνει τη στατιστική ισχύ, αποδυναμώνοντας συσχετίσεις που αλλιώς θα ήταν εντονότερες.

Confident Enthusiasts και Pragmatic Adopters. Αποτελούν το 71% του δείγματος και ακολουθούν πιο προβλέψιμα μοτίβα υιοθέτησης. Ενισχύουν τις βασικές θετικές σχέσεις προς τη Συμπεριφορική Πρόθεση (BI), στηρίζοντας τον πυρήνα του μοντέλου.

Συνολικά, η ετερογένεια των προφίλ εξηγεί γιατί ορισμένες σχέσεις εμφανίζονται «ανατροπικές» σε επίπεδο συνολικού δείγματος, ενώ παραμένουν απολύτως συνεπείς όταν ιδωθούν «μέσα» στα κατάλληλα τμήματα χρηστών. Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις ανά προφίλ χρήστη.

4.4.5 Συνέπειες για τη Θεωρία Υιοθέτησης GameFi

Η ανάλυση δείχνει ότι η υιοθέτηση στο GameFi δεν είναι ενιαία διαδικασία, αλλά διαμορφώνεται από διακριτά προφίλ χρηστών και αλληλεπιδράσεις μεταξύ βασικών κατασκευών.

Ετερογενείς μηχανισμοί

Οι τέσσερις τύποι χρηστών ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές απόφασης. Τα ίδια ερεθίσματα δεν έχουν το ίδιο βάρος σε κάθε προφίλ. Αυτό υποστηρίζει μια τμηματοποιημένη εκδοχή του UTAUT2 για το GameFi, όπου οι συντελεστές και οι σχέσεις αξιολογούνται ανά τμήμα χρηστών.

Πολύπλοκη σχέση εμπιστοσύνης και κινδύνου

Σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και ισχυρών οικονομικών κινήτρων, η κλασική αρνητική σχέση εμπιστοσύνης προς αντίληψη κινδύνου και πρόθεση δεν τηρείται γραμμικά. Παρατηρείται ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να σχετίζεται αρνητικά με την πρόθεση, ενώ η αντίληψη κινδύνου μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός επαγρύπνησης και όχι αποτροπής. Αυτό υποδεικνύει ανάγκη αναδιατύπωσης των εννοιών ως «υπό όρους εμπιστοσύνη» και «ενεργή επίγνωση κινδύνου».

Κρίσιμη αλληλεπίδραση εμπιστοσύνης και κινδύνου

Ο μετριασμός Trust in Technology × Risk Perception είναι καθοριστικός. Η υψηλότερη εμπιστοσύνη αδυνατίζει την αρνητική επίδραση του κινδύνου στη συμπεριφορική πρόθεση, ενώ η χαμηλή εμπιστοσύνη την ενισχύει. Οι θεωρητικές επεκτάσεις του UTAUT2 στο GameFi θα πρέπει να ενσωματώνουν συστηματικά τέτοιους όρους αλληλεπίδρασης.

Ρυθμιστικό παράδοξο

Η ρυθμιστική συμμόρφωση δεν μειώνει κατ' ανάγκη την αντίληψη κινδύνου, αλλά μπορεί να την ενισχύει, αυξάνοντας την ορατότητα των κινδύνων. Για τη θεωρία αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση λειτουργεί και ως πληροφοριακό σήμα. Προτείνεται διάκριση μεταξύ «αντιληπτής σαφήνειας ρυθμιστικού πλαισίου» και «αυστηρότητας συμμόρφωσης» σε μελλοντικά μοντέλα.

Συνοψίζοντας, μια θεωρία υιοθέτησης προσαρμοσμένη στο GameFi χρειάζεται (α) τμηματοποίηση χρηστών και εκτίμηση σχέσεων ανά προφίλ, (β) διττή μοντελοποίηση εμπιστοσύνης και κινδύνου με αλληλεπιδράσεις και (γ) ρητή ενσωμάτωση της ρύθμισης ως θεσμικού και πληροφοριακού παράγοντα.

4.5 Ανάλυση UTAUT2 Κεντρικών Κατασκευών

Η ανάλυση των εννέα αρχικών κατασκευών UTAUT2 αποκαλύπτει σημαντικές διοράσεις για τη συμπεριφορά υιοθέτησης τεχνολογιών GameFi (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012). Ο Πίνακας 4.5 παρουσιάζει τα περιγραφικά στατιστικά για όλες τις κεντρικές κατασκευές, ενώ η ανάλυση επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά ευρήματα που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος GameFi.

Σχήμα 30. Περιγραφικά στατιστικά κατασκευών UTAUT2

Κατασκευή	M.O.	Cronbach's α	Επίπεδο
Behavioral Intention (BI)	4.092	0.9116	Excellent
Facilitating Conditions (FC)	4.026	0.8364	Good
Price Value (PV)	4.019	0.8867	Good
Habit (HB)	3.924	0.9236	Excellent
Performance Expectancy (PE)	3.919	0.9297	Excellent
Hedonic Motivation (HM)	3.859	0.8898	Good
Social Influence (SI)	3.691	0.8038	Good
Use Behavior (UB)	3.627	0.6662	Questionable
Effort Expectancy (EE)	3.376	0.8862	Good

Επεξήγηση συντομογραφιών: M.O. = Μέσος Όρος (Mean)

Συνολική εικόνα UTAUT2 απόδοσης

Οι κατασκευές UTAUT2 παρουσιάζουν ισχυρή συνολική απόδοση με μέσο όρο 3.839, υποδηλώνοντας γενικά θετικές στάσεις προς την υιοθέτηση GameFi. Η Behavioral Intention (4.092) κατατάσσεται υψηλότερα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πρόθεση συμμετοχής των χρηστών, ενώ η Effort Expectancy (3.376) παρουσιάζει το χαμηλότερο σκορ, αντικατοπτρίζοντας την αντιλαμβανόμενη πολυπλοκότητα του GameFi.

Εύρημα 1: Η παράδοση «γνώση έναντι εκμάθησης»

Μία από τις πιο αποκαλυπτικές ανακαλύψεις προκύπτει από τη σύγκριση των Facilitating Conditions και Effort Expectancy. Η ανάλυση επιμέρους στοιχείων αποκαλύπτει σημαντική απόκλιση:

- FC2 (Γνώση blockchain/κρυπτονομισμάτων): 4.109
- EE1 (Ευκολία εκμάθησης GameFi): 3.130
- Χάσμα: 0.979 μονάδες

Η σύγκριση των Facilitating Conditions και Effort Expectancy δείχνει ότι οι χρήστες αισθάνονται ικανοί σε βασικές γνώσεις blockchain, αλλά αναγνωρίζουν δυσκολία στην αρχική εκμάθηση πλατφορμών GameFi. Αυτό επιβεβαιώνει την ύπαρξη μαθησιακής καμπύλης, όπου η αρχική πολυπλοκότητα ξεπερνιέται με εμπειρία (Rogers, 2003).

Εύρημα 2: Κοινωνική επιρροή και εμπιστοσύνη κοινότητας

Η ανάλυση της Social Influence (μ.ο. 3.691) αποκαλύπτει διαφοροποιημένα πρότυπα επιρροής:

- SI2 (Gaming κοινότητα): 3.833
- SI3 (Content creators/Influencers): 3.444
- Διαφορά: 0.389 μονάδες

Η ανάλυση της Social Influence δείχνει ότι οι χρήστες GameFi εμπιστεύονται περισσότερο τις άμεσες gaming κοινότητες σε σχέση με influencers. Αυτό αντανακλά τη σημασία peer-to-peer εμπιστοσύνης, σε αντίθεση με εμπορικές επιρροές (Gefen, Karahanna, & Straub, 2003). Επιβεβαιώνει επίσης την επίδραση της κοινοτικής ηγεσίας που αναδείχθηκε στη φάση συλλογής δεδομένων.

Εύρημα 3: Συμπεριφορική πρόθεση ως ηγετική κατασκευή

Η Behavioral Intention (4.092) υποδεικνύει ισχυρή δέσμευση για συνεχή χρήση GameFi. Αυτό:

- Επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών GameFi στη διατήρηση ενδιαφέροντος.
- Προβλέπει μελλοντική χρήση, παρά τις αντιλαμβανόμενες δυσκολίες.
- Δείχνει ότι τα οφέλη υπερβαίνουν το κόστος εκμάθησης (Davis, 1989).

Τεχνικές παρατηρήσεις και περιορισμοί

Η Use Behavior (3.627, $\alpha = 0.6662$) παραμένει αμφισβητήσιμη λόγω μέτρησης συχνότητας και έντασης χρήσης, αλλά παρέχει χρήσιμες ενδείξεις για τα πρότυπα χρήσης (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019).

Θεωρητικές επιπτώσεις

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το UTAUT2 είναι εφαρμόσιμο σε περιβάλλοντα GameFi, αλλά η υψηλή Behavioral Intention, παρά την αντιλαμβανόμενη δυσκολία, υποδηλώνει την ιδιαίτερη δυναμική οικονομικά κινητοποιημένων περιβαλλόντων (Dao, Balakrishnan, & Perea, 2023).

Σύνθεση ευρημάτων

Οι χρήστες GameFi:

- Αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα, αλλά αναπτύσσουν ικανότητα.
- Εμπιστεύονται κοινοτικές πηγές αντί εμπορικών.
- Διατηρούν ισχυρή πρόθεση συμμετοχής.

Αυτά τα χαρακτηριστικά επιβεβαιώνουν ότι η επιτυχής υιοθέτηση GameFi απαιτεί τεχνολογική υπομονή, κοινοτική υποστήριξη και οικονομικά κίνητρα.

4.6 Ανάλυση GameFi-Specific Επεκτάσεων

Οι τέσσερις νέες κατασκευές που αναπτύχθηκαν για την αποτύπωση των ιδιοτεροτήτων του περιβάλλοντος GameFi αποκαλύπτουν πολύπλοκες δυναμικές που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά πλαίσια υιοθέτησης τεχνολογίας (Pavlou, 2003; Featherman & Pavlou, 2003). Ο Πίνακας παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των επεκτάσεων GameFi.

Σχήμα 31. Περιγραφικά στατιστικά επεκτάσεων GameFi

Κατασκευή	M.O.	Cronbach's α	Επίπεδο
Economic Motivation (EM)	4.129	0.8816	Good
Risk Perception (RP)	4.016	0.9066	Excellent
Trust in Technology (TT)	3.433	0.8087	Good
Regulatory Compliance (RC)	3.313	0.8947	Good

Επεξήγηση συντομογραφιών: M.O. = Μέσος Όρος (Mean)

Trust in Technology: Κεντρική κατασκευή και ερευνητική συνεισφορά

Η Trust in Technology αναδεικνύεται ως η πιο αποκαλυπτική από τις επεκτάσεις GameFi, καθώς αποτυπώνει τη σύνθετη φύση της εμπιστοσύνης σε αποκεντρωμένα

οικοσυστήματα. Η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων αποκαλύπτει μια τριπλή ιεραρχία εμπιστοσύνης που ανατρέπει παραδοσιακές υποθέσεις:

- TT1 (Blockchain/Smart Contracts): 3.882 , Υψηλή εμπιστοσύνη στην τεχνολογία
- TT2 (Digital Asset Security): 3.490 , Μέτρια εμπιστοσύνη στην ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων
- TT3 (Developer Trustworthiness): 2.926 , Χαμηλή εμπιστοσύνη στους προγραμματιστές

Το χάσμα εμπιστοσύνης 0.956 μονάδων μεταξύ της τεχνολογίας blockchain (3.882) και των προγραμματιστών (2.926) αντιπροσωπεύει θεμελιώδη μετατόπιση από την παραδοσιακή ανθρωποκεντρική εμπιστοσύνη προς την τεχνολογικοκεντρική εμπιστοσύνη. Η Trust in Technology αναδεικνύεται ως η πιο αποκαλυπτική από τις επεκτάσεις GameFi, καθώς αποτυπώνει τη σύνθετη φύση της εμπιστοσύνης σε αποκεντρωμένα οικοσυστήματα (Gefen, Karahanna, & Straub, 2003). Η χαμηλή εμπιστοσύνη στους προγραμματιστές ενισχύθηκε από το μεγαλύτερο hack στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων: την επίθεση της ομάδας Lazarus Group στο Ronin Network (της Axie Infinity) τον Μάρτιο του 2022, όπου εκλάπησαν περίπου 620 εκατομμύρια δολάρια (Chainalysis, 2022). Το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρό παράδειγμα των κινδύνων που πηγάζουν από την κεντροποίηση μέσα σε φαινομενικά αποκεντρωμένα συστήματα και υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένη ασφάλεια και διακυβέρνηση. Παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης στους προγραμματιστές, οι χρήστες συνεχίζουν να συμμετέχουν, καθώς εξακολουθούν να θεωρούν την υποκείμενη τεχνολογία blockchain αξιόπιστη.

Επιπλέον, μελέτες αναδεικνύουν ότι, παρά τη θεωρία της «trustless» φύσης του blockchain, οι χρήστες συχνά καταφεύγουν σε κεντρικά σημεία εμπιστοσύνης (όπως καθιερωμένες πλατφόρμες ή ομάδες ανάπτυξης) όταν αισθάνονται την ανάγκη για υπευθυνότητα ή δεν επιθυμούν να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ασφάλειας (Hawlitschek, Notheisen, & Teubner, 2018).

Economic Motivation vs Risk Perception: Το παράδοξο της οικονομικής αναγκαιότητας

Η ταυτόχρονη παρουσία υψηλής Economic Motivation (4.129) και υψηλής Risk Perception (4.016) δημιουργεί ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας. Παρά τη συνειδητοποίηση κινδύνων, οι χρήστες συμμετέχουν λόγω οικονομικής αναγκαιότητας (Dao, Balakrishnan, & Perea, 2023). Με το 76.5% του δείγματος να κερδίζει κάτω από \$1,000 μηνιαίως, η συμμετοχή εξηγείται μέσω στρατηγικής cost-benefit ανάλυσης, όπως καταγράφεται και σε μελέτες για το GameFi ως εργαλείο οικονομικής ενδυνάμωσης σε αναδυόμενες αγορές (Mohapatra & Aithal, 2022). Η ανάλυση επιμέρους στοιχείων αποκαλύπτει τη φύση αυτής της στρατηγικής:

Economic Motivation εστιάζει σε:

- EM1 (Primary crypto/NFT motivation): 4.217, Κεντρική εστίαση στα κέρδη

- EM3 (Financial > gameplay priority): 4.165 , Οικονομικά κίνητρα > ψυχαγωγία
- EM2 (Financial reward dependency): 4.006 , Εξάρτηση από συνεχή ανταμοιβή

Risk Perception αναγνωρίζει:

- RP2 (Security vulnerabilities): 4.151 , Ύψιστη ανησυχία για ασφάλεια
- RP1 (Financial risks): 4.072 , Αναγνώριση οικονομικών κινδύνων
- RP3 (Sustainability concerns): 3.952 , Αμφιβολίες για βιωσιμότητα

Η διαφορά ασφάλειας μεταξύ RP2 (security concerns: 4.151) και TT2 (security confidence: 3.490) δημιουργεί «χάσμα ασφάλειας» 0.661 μονάδων, υποδηλώνοντας ότι οι χρήστες αναγνωρίζουν σημαντικούς κινδύνους, αλλά δεν έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στα προστατευτικά μέτρα.

Regulatory Compliance: Οικονομικές προτεραιότητες έναντι ρυθμιστικής αβεβαιότητας

Η Regulatory Compliance (3.313) παρουσιάζει τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ των επεκτάσεων GameFi. Αντικατοπτρίζει όμως πραγματισμό: οι χρήστες αναγνωρίζουν τους κανονιστικούς κινδύνους, αλλά επιλέγουν να συμμετέχουν, καθώς θεωρούν τα οικονομικά οφέλη ανώτερα (Xu, Chen, & Kou, 2019). Αυτό συνδέεται με το πλαίσιο της τεχνολογικής υιοθέτησης σε περιβάλλοντα με θεσμική αβεβαιότητα (Dwivedi et al., 2020). Η ανάλυση επιμέρους στοιχείων αποκαλύπτει:

- RC1 (Regulatory uncertainty): 3.393 , Ανησυχίες για ασαφείς κανονισμούς
- RC2 (Tax/legal implications): 3.233 , Φόβοι για νομικές συνέπειες

Το 42.4% υψηλών ρυθμιστικών ανησυχιών επιβεβαιώνει ότι οι χρήστες αναγνωρίζουν τους ρυθμιστικούς κινδύνους, αλλά επιλέγουν να συμμετέχουν. Αυτή η στάση αντικατοπτρίζει πραγματισμό σε περιβάλλοντα όπου οι παραδοσιακές οικονομικές ευκαιρίες είναι περιορισμένες.

Η σχέση με την Economic Motivation (4.129 έναντι 3.313 = διαφορά 0.816) υποδηλώνει ότι οι χρήστες θεωρούν τα οικονομικά οφέλη ανώτερα από τους ρυθμιστικούς κινδύνους. Αυτή η στρατηγική αντιπροσωπεύει οικονομική ορθολογικότητα υπό συνθήκες αβεβαιότητας.

Συνολική σύνθεση και θεωρητικές επιπτώσεις

Οι επεκτάσεις GameFi αποκαλύπτουν ένα νέο προφίλ τεχνολογικού υιοθετητή: τον «υπολογισμένο ριψοκίνδυνο οικονομικό υιοθετητή». Αυτοί οι χρήστες χαρακτηρίζονται από:

- Τεχνολογική εμπιστοσύνη που υπερβαίνει την ανθρώπινη εμπιστοσύνη
- Οικονομική αναγκαιότητα που ξεπερνά την αντίληψη κινδύνου
- Πραγματιστική προσέγγιση προς τη ρυθμιστική αβεβαιότητα
- Εξελιγμένη ανάλυση κόστους-οφέλους σε πολύπλοκα περιβάλλοντα

Αυτά τα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν ένα νέο θεωρητικό παράδειγμα για την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών σε οικονομικά περιορισμένα περιβάλλοντα. Η παραδοσιακή υπόθεση ότι οι χρήστες αποφεύγουν υψηλούς κινδύνους αντικαθίσταται από στρατηγική διαχείριση κινδύνου, όπου τα αναμενόμενα οφέλη δικαιολογούν την αποδοχή σημαντικών κινδύνων.

Οι επεκτάσεις GameFi επιβεβαιώνουν ότι το οικοσύστημα λειτουργεί ως εργαλείο οικονομικής ενδυνάμωσης για χρήστες με περιορισμένες παραδοσιακές ευκαιρίες, δημιουργώντας νέες μορφές τεχνολογικής και οικονομικής συμμετοχής που υπερβαίνουν γεωγραφικά και θεσμικά εμπόδια.

4.7 Κατάταξη Κατασκευών και Συγκριτική Ανάλυση

Η συγκριτική ανάλυση όλων των θεωρητικών κατασκευών παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των παραγόντων που διαμορφώνουν την υιοθέτηση GameFi. Ο Πίνακας παρουσιάζει την πλήρη κατάταξη των 13 κατασκευών βάσει των μέσων όρων τους.

Σχήμα 32. Συνολική κατάταξη κατασκευών (N = 516)

Κατάταξη	Κατασκευή	Τύπος	M.O.	Ερμηνεία
1	Economic Motivation (EM)	GameFi	4.129	Ισχυρό οικονομικό κίνητρο
2	Behavioral Intention (BI)	UTAUT2	4.092	Υψηλή πρόθεση χρήσης
3	Facilitating Conditions (FC)	UTAUT2	4.026	Επαρκή υποστηρικτικά μέσα
4	Price Value (PV)	UTAUT2	4.019	Θετική αντίληψη αξίας
5	Risk Perception (RP)	GameFi	4.016	Υψηλή αντίληψη κινδύνου
6	Habit (HB)	UTAUT2	3.924	Καλά εδραιωμένες συνήθειες
7	Performance Expectancy (PE)	UTAUT2	3.919	Θετικές προσδοκίες απόδοσης
8	Hedonic Motivation (HM)	UTAUT2	3.859	Μέτρια ψυχαγωγική κίνηση
9	Social Influence (SI)	UTAUT2	3.691	Μέτρια κοινωνική επιρροή
10	Use Behavior (UB)	UTAUT2	3.627	Ενεργή χρήση
11	Trust in Technology (TT)	GameFi	3.433	Μέτρια τεχνολογική εμπιστοσύνη
12	Effort Expectancy (EE)	UTAUT2	3.376	Αντιλαμβανόμενη δυσκολία
13	Regulatory Compliance	GameFi	3.313	Μέτριες ρυθμιστικές ανησυχίες

Επεξήγηση συντομογραφιών: Μ.Ο. = Μέσος Όρος (Mean)

Κυριαρχία κατασκευών GameFi στις άκρες

Η κατάταξη αποκαλύπτει ότι οι επεκτάσεις GameFi κυριαρχούν στις ακραίες θέσεις, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 1, 5, 11 και 13. Η Economic Motivation κατατάσσεται πρώτη (4.129), επιβεβαιώνοντας ότι το GameFi αντιλαμβάνεται πρωτίστως ως οικονομική ευκαιρία παρά ως ψυχαγωγική δραστηριότητα (Dao, Balakrishnan, & Perea, 2023). Παράλληλα, η Risk Perception στην 5η θέση (4.016) δημιουργεί το παράδοξο της υπολογισμένης ανάληψης κινδύνου που χαρακτηρίζει τους χρήστες GameFi (Featherman & Pavlou, 2003).

Στο κάτω μέρος της κατάταξης, η Trust in Technology (11η θέση) και η Regulatory Compliance (13η θέση) αποκαλύπτουν τις βασικές προκλήσεις του οικοσυστήματος. Η χαμηλή κατάταξη αυτών των κατασκευών υποδηλώνει σημαντικά εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν για τη μαζική υιοθέτηση (Gefen, Karahanna, & Straub, 2003; Xu, Chen, & Kou, 2019).

Συσπείρωση υψηλών βαθμολογιών

Οι πέντε υψηλότερες κατασκευές (EM, BI, FC, PV, RP) παρουσιάζουν εντυπωσιακή συσπείρωση με εύρος μόλις 0.113 μονάδων (4.129-4.016). Αυτή η στενή ομαδοποίηση υποδηλώνει ότι οι χρήστες GameFi επιδεικνύουν ισορροπημένη υψηλή απόδοση σε κρίσιμες διαστάσεις:

- Οικονομική κίνηση (1η) οδηγεί την υιοθέτηση.
- Συμπεριφορική πρόθεση (2η) επιβεβαιώνει τη δέσμευση (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003).
- Υποστηρικτικές συνθήκες (3η) διευκολύνουν τη χρήση.
- Αντιλαμβανόμενη αξία (4η) δικαιολογεί τη συμμετοχή (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012).
- Αντίληψη κινδύνου (5η) εξασφαλίζει ρεαλιστική αξιολόγηση.

Παραδοσιακές κατασκευές UTAUT2 στη μέση

Οι κεντρικές θέσεις 6-10 κατέχονται από παραδοσιακές κατασκευές UTAUT2 με σκορ από 3.627 έως 3.924. Η Performance Expectancy στην 7η θέση (3.919) είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς παραδοσιακά αποτελεί τον ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα υιοθέτησης τεχνολογίας (Dwivedi et al., 2020). Η μέτρια κατάταξή της στο GameFi επιβεβαιώνει ότι τα οικονομικά κίνητρα υπερिशύουν των παραδοσιακών προσδοκιών απόδοσης.

Η Hedonic Motivation στην 8η θέση (3.859) αποκαλύπτει τη δευτερεύουσα σημασία της ψυχαγωγίας στο GameFi. Αν και παραμένει σημαντική, η ηδονική κίνηση υπολείπεται σημαντικά της οικονομικής (διαφορά 0.270), επιβεβαιώνοντας τον πρωτίστως οικονομικό χαρακτήρα του GameFi (Schär, 2021).

Χαμηλές κατατάξεις και εμπόδια υιοθέτησης

Οι τρεις χαμηλότερες κατασκευές αναδεικνύουν τα κύρια εμπόδια υιοθέτησης:

- Effort Expectancy (12η, 3.376) επιβεβαιώνει την αντιλαμβανόμενη πολυπλοκότητα του GameFi (Rogers, 2003).
- Regulatory Compliance (13η, 3.313), στη χαμηλότερη θέση, αντικατοπτρίζει ρυθμιστική αβεβαιότητα που δεν αποτρέπει τη συμμετοχή αλλά δημιουργεί υπόβαθρο ανησυχίας (Hawlitschek, Notheisen, & Teubner, 2018).

Στρατηγικές επιπτώσεις

Η κατάταξη παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων GameFi:

- Προτεραιότητα 1: Διατήρηση οικονομικής ελκυστικότητας (EM) ως πρωτεύοντος κινήτρου.
- Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση εμπιστοσύνης στην τεχνολογία (TT) μέσω διαφάνειας.
- Προτεραιότητα 3: Μείωση αντιλαμβανόμενης πολυπλοκότητας (EE) με καλύτερα UI/UX.
- Προτεραιότητα 4: Αντιμετώπιση ρυθμιστικών ανησυχιών (RC) μέσω προληπτικής συμμόρφωσης.

Η κατάταξη επιβεβαιώνει ότι το GameFi αντιπροσωπεύει ένα υβριδικό μοντέλο υιοθέτησης, όπου οικονομικά κίνητρα οδηγούν τη συμπεριφορά, ενώ παραδοσιακοί παράγοντες τεχνολογικής υιοθέτησης διαμορφώνουν το υποστηρικτικό περιβάλλον.

4.8 Συζήτηση και Απαντήσεις σε Ερευνητικά Ερωτήματα

Η στατιστική ανάλυση των 516 συμμετεχόντων παρέχει ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που διαμορφώθηκαν για την κατανόηση των ευκαιριών, προκλήσεων και προοπτικών του GameFi. Οι εμπειρικές ανακαλύψεις αποκαλύπτουν ένα πολύπλοκο οικοσύστημα, όπου οικονομικές αναγκαιότητες συναντούν τεχνολογικούς κινδύνους, δημιουργώντας νέα πρότυπα συμπεριφοράς υιοθέτησης (Venkatesh et al., 2012).

Ευκαιρίες (Opportunities)

Ερώτημα 1: Ρόλος κινήτρων στη δημιουργία ευκαιριών

Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι το οικονομικό κίνητρο κυριαρχεί απόλυτα στο οικοσύστημα GameFi. Η Economic Motivation (4.129) κατατάσσεται πρώτη μεταξύ όλων των κατασκευών, επιβεβαιώνοντας ότι οι χρήστες προσεγγίζουν το GameFi

πρωτίστως ως οικονομική ευκαιρία (Dao, Balakrishnan, & Perea, 2023). Το 72.9% των χρηστών επιδεικνύει υψηλή οικονομική κίνηση, με την EM1 (Primary crypto/NFT motivation) να επιτυγχάνει το υψηλότερο επιμέρους σκορ (4.217).

Σε αντίθεση, το ηδονικό κίνητρο υφίσταται δραματικό υποβιβασμό. Η Hedonic Motivation (3.859) κατατάσσεται 8η, σημαντικά κάτω από την Economic Motivation (διαφορά 0.270). Αυτό το εύρημα ανατρέπει παραδοσιακές υποθέσεις για το gaming ως ψυχαγωγική δραστηριότητα, αποκαλύπτοντας ότι στο GameFi η οικονομική αξία υπερσχύει της ηδονικής (Hamari & Keronen, 2017).

Η Performance Expectancy (3.919, 7η θέση) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, παρά την κεντρική της θέση στο UTAUT2, κατατάσσεται μέτρια στο GameFi. Αυτό υποδηλώνει ότι οι χρήστες αξιολογούν το GameFi όχι βάσει παραδοσιακής τεχνολογικής απόδοσης, αλλά βάσει οικονομικής αποδοτικότητας (Dwivedi et al., 2020).

Ερώτημα 2: Δημογραφικές και γεωγραφικές ευκαιρίες

Η γεωγραφική ανάλυση αποκαλύπτει θεαματική συγκέντρωση σε αναδυόμενες αγορές (90% έναντι 9.9% σε ανεπτυγμένες). Η Νοτιοανατολική Ασία (44.2%) και η Λατινική Αμερική (19.2%) κυριαρχούν, υποδηλώνοντας ότι το GameFi λειτουργεί ως εργαλείο οικονομικής ευκαιρίας σε περιβάλλοντα με περιορισμένες παραδοσιακές επιλογές (Xu, Chen, & Kou, 2019).

Το εισοδηματικό προφίλ (76.5% κάτω από \$1000 μηνιαίως) επιβεβαιώνει ότι το GameFi δεν αντιπροσωπεύει πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα (Proelss et al., 2023). Η υψηλή συγκέντρωση φοιτητών (51.7% είναι 18-24 ετών, 40.5% με «Some College») υποδηλώνει ότι το GameFi προσφέρει εναλλακτικές πηγές εισοδήματος κατά τη διάρκεια σπουδών, σε χώρες με περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες για νέους.

Προκλήσεις (Challenges)

Ερώτημα 3: Κύριες προκλήσεις και αντιλαμβανόμενοι κίνδυνοι

Το παράδοξο της υπολογισμένης ανάληψης κινδύνου αποτελεί το κεντρικό εύρημα για τις προκλήσεις. Η Risk Perception (4.016, 5η θέση) παρουσιάζει εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα, με το 67.1% των χρηστών να επιδεικνύει υψηλή αντίληψη κινδύνου (Featherman & Pavlou, 2003). Παρά ταύτα, οι χρήστες παραμένουν ενεργοί, δημιουργώντας χάσμα μόλις 0.113 μονάδων μεταξύ Economic Motivation (4.129) και Risk Perception (4.016).

Η «Security vulnerabilities» (RP2: 4.151) κατατάσσεται ως η υψηλότερη ανησυχία, αντικατοπτρίζοντας την πραγματικότητα σημαντικών περιστατικών ασφαλείας, όπως το hack του Ronin Bridge με απώλειες \$620 εκατομμυρίων (Chainalysis, 2022). Οι χρήστες αναγνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά επιλέγουν να συμμετέχουν λόγω οικονομικής αναγκαιότητας.

Η Trust in Technology (3.433, 11η θέση) αποκαλύπτει τριπλή ιεραρχία εμπιστοσύνης: Blockchain trust (3.882) > Asset security (3.490) > Developer trust (2.926). Το χάσμα 0.956 μονάδων μεταξύ τεχνολογίας και προγραμματιστών υποδηλώνει μετατόπιση από ανθρωποκεντρική προς τεχνολογικοκεντρική εμπιστοσύνη (Gefen, Karahanna, & Straub, 2003).

Η Regulatory Compliance (3.313, τελευταία θέση) παρουσιάζει τη χαμηλότερη ανησυχία, υποδηλώνοντας ότι οι χρήστες προτεραιοποιούν οικονομικές ευκαιρίες έναντι ρυθμιστικής αβεβαιότητας. Το 42.4% εκφράζει υψηλές ρυθμιστικές ανησυχίες, αλλά παραμένει ενεργό (Arner, Barberis, & Buckley, 2017).

Ερώτημα 4: Τεχνικοί και λειτουργικοί παράγοντες

Η Effort Expectancy (3.376, τελευταία μεταξύ UTAUT2) επιβεβαιώνει την αντιλαμβανόμενη πολυπλοκότητα του GameFi. Η ανάλυση αποκαλύπτει το παράδοξο «Γνώση έναντι εκμάθησης»: FC2 (blockchain knowledge: 4.109) έναντι EE1 (learning ease: 3.130), διαφορά 0.979 (Venkatesh et al., 2003). Οι χρήστες αισθάνονται ικανοί μετά την εκμάθηση, αλλά αναγνωρίζουν την αρχική δυσκολία.

Αντιθέτως, οι Facilitating Conditions (4.026, 3η θέση) υποδηλώνουν ότι οι τεχνικοί περιορισμοί δεν αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για έμπειρους χρήστες. Αυτό αντικατοπτρίζει την ωριμότητα του δείγματος (75.2% regular users) και την κοινοτική υποστήριξη (Morosan & DeFranco, 2016).

Προοπτικές (Prospects)

Ερώτημα 5: Μακροχρόνια υιοθέτηση και βιωσιμότητα

Η Behavioral Intention (4.092, 2η θέση) αποκαλύπτει ισχυρή προοπτική δέσμευση παρά τις αντιλαμβανόμενες προκλήσεις. Το γεγονός ότι η BI κατατάσσεται υψηλότερα από την PE υποδηλώνει μη παραδοσιακά κίνητρα υιοθέτησης, βασισμένα σε οικονομική αναγκαιότητα παρά σε τεχνολογική ελκυστικότητα (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989).

Η Use Behavior (3.627) παρουσιάζει τεχνικές προκλήσεις αξιοπιστίας ($\alpha = 0.6662$) λόγω διττής φύσης (συχνότητα-ένταση). Παρά ταύτα, τα πρότυπα χρήσης αποκαλύπτουν εξαιρετική δραστηριότητα: 81.1% υψηλής συχνότητας (daily + several times weekly) και 61.8% υψηλής έντασης (6+ ώρες εβδομαδιαίως).

Η Habit (3.924, 6η θέση) επιβεβαιώνει καλά εδραιωμένες συνήθειες που υποστηρίζουν μακροχρόνια βιωσιμότητα. Η σχέση Habit-Use Behavior υποδηλώνει συστηματικοποίηση της δραστηριότητας, παρά περιστασιακή συμμετοχή (Limayem, Hirt, & Cheung, 2007).

Ερώτημα 6: Μελλοντικές προοπτικές

Η Social Influence (3.691, 9η θέση) αποκαλύπτει διαφοροποιημένα πρότυπα: Community trust (SI2: 3.833) > Influencer impact (SI3: 3.444). Οι χρήστες εμπιστεύονται authentic κοινοτικές σχέσεις, παρά εξωτερικές εμπορικές επιρροές, υποστηρίζοντας οργανική διάδοση μέσω peer-to-peer δικτύων (Zhang et al., 2022).

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αποκαλύπτουν σημαντικούς περιορισμούς και ευκαιρίες. Η συγκέντρωση σε νεαρούς άνδρες (75.2%) από αναδυόμενες αγορές (90%) παρέχει σταθερή βάση, αλλά περιορίζει τη δυνητική αγορά. Η υποεκπροσώπηση γυναικών (16.1%) και ανεπτυγμένων αγορών (9.9%) αντιπροσωπεύει σημαντικό δυναμικό επέκτασης.

Συνολική σύνθεση

Οι εμπειρικές απαντήσεις αποκαλύπτουν ότι το GameFi λειτουργεί ως υβριδικό οικονομικό-τεχνολογικό φαινόμενο που προσελκύει οικονομικά κινητοποιημένους χρήστες από αναδυόμενες αγορές. Η οικονομική αναγκαιότητα υπερβαίνει την αντίληψη κινδύνου, δημιουργώντας «υπολογισμένη» ανάληψη κινδύνου από εξελιγμένους χρήστες (Dao et al., 2023). Οι ευκαιρίες συγκεντρώνονται στην παροχή εναλλακτικών οικονομικών πηγών σε περιβάλλοντα με περιορισμένες παραδοσιακές επιλογές. Οι προκλήσεις εστιάζουν στη διαχείριση κινδύνων και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Οι προοπτικές βασίζονται σε ισχυρή κοινοτική δέσμευση, αλλά απαιτούν διεύρυνση της δημογραφικής βάσης για μαζική υιοθέτηση.

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα και Συστάσεις

5.1 Σύνοψη Ευρημάτων

Συνολικό προφίλ υιοθέτησης GameFi

Η ανάλυση των 516 συμμετεχόντων αναδεικνύει ένα συνεκτικό, αλλά εκ πρώτης όψεως παράδοξο, προφίλ υιοθέτησης στο GameFi. Παρατηρείται υψηλή οικονομική ώθηση (EM = 4.129) που συνυπάρχει με υψηλή αντίληψη κινδύνου (RP = 4.016).

Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει υπολογισμένη ανάληψη ρίσκου. Οι χρήστες δεν αγνοούν τους κινδύνους - τους ενσωματώνουν στη λήψη απόφασης όταν η προσδοκώμενη οικονομική αξία είναι επαρκής (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).

Επίδοση GameFi-specific κατασκευών

Στο εμπλουτισμένο σχήμα UTAUT2+, οι GameFi specific κατασκευές (EM, RP, TT, RC) εξηγούν ουσιαστικό μέρος της πρόθεσης και της χρήσης. Η Economic Motivation αναδεικνύεται ως ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας.

Αυτό σημαίνει ότι υπερσκελίζει παραδοσιακούς οδηγούς όπως η Performance Expectancy και υπερβαίνει την Hedonic Motivation όταν η υλική ανταμοιβή είναι κεντρικό χαρακτηριστικό της εμπειρίας (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012).

Ιεραρχία εμπιστοσύνης

Καταγράφεται μια ιεραρχία εμπιστοσύνης που μετατοπίζει το βάρος στην υποδομή:

- Εμπιστοσύνη στο πρωτόκολλο και στο blockchain: περίπου 3.882
- Αντιλαμβανόμενη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων: περίπου 3.490
- Εμπιστοσύνη στους προγραμματιστές: περίπου 2.926

Αυτό αντανakλά τεχνολογικοκεντρική εμπιστοσύνη (McKnight, Carter, Thatcher, & Clay, 2011; Gefen, Karahanna, & Straub, 2003). Η μετατόπιση αυτή συνάδει με ερευνητικά μοντέλα όπου η εμπιστοσύνη και ο κίνδυνος συνδιαμορφώνουν την πρόθεση υπό αβεβαιότητα.

Η εμπιστοσύνη λειτουργεί ως αντίβαρο της αντιληπτής επικινδυνότητας (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003). Στο GameFi, η εμπιστοσύνη συχνά αγκυρώνεται σε κώδικα, μηχανισμούς διαφάνειας και κανόνες πρωτοκόλλου (McKnight et al., 2011).

Ρυθμιστική συμμόρφωση

Η Regulatory Compliance εμφανίζεται χαμηλότερα (περίπου 3.313). Αυτό υποδηλώνει αντιληπτή ρυθμιστική αβεβαιότητα και ενισχύει την αξία σαφών γνωστοποιήσεων και συμμόρφωσης σε επίπεδο προϊόντος.

Δημογραφικό και γεωγραφικό πλαίσιο

Τα δημογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία προσφέρουν ερμηνευτικό πλαίσιο για την ένταση της Economic Motivation:

- Συμμετοχή περίπου 90% από αναδυόμενες αγορές
- Ισχυρή παρουσία Νοτιοανατολικής Ασίας και Λατινικής Αμερικής
- Υψηλό ποσοστό χρηστών με μηνιαίο εισόδημα κάτω των 1.000 δολαρίων

Συμπεριφορικά πρότυπα

Η Behavioral Intention (4.092) και η Habit (3.924) υποδεικνύουν εδραιωμένη και συχνή χρήση. Αντίθετα, η Effort Expectancy (3.376) παραμένει σχετικά χαμηλή. Αυτό προβάλλει την ανάγκη για απλοποίηση κρίσιμων ροών όπως πορτοφόλι, approvals και ανάκτηση.

Αυτό είναι σε συμφωνία με την έμφαση του UTAUT2 στην ευχρηστία και στην αντιληπτή ωφελιμότητα ως μοχλούς υιοθέτησης (Venkatesh et al., 2003; Venkatesh et al., 2012).

Κεντρικό συμπέρασμα

Συνολικά, αναδύεται το προφίλ ενός υπολογισμένου ριψοκίνδυνου υιοθετητή. Χαρακτηρίζεται από οικονομική κινητοποίηση, ρεαλιστική ευαισθησία στον κίνδυνο, και εμπιστοσύνη πρωτίστως στους κανόνες της υποδομής και δευτερευόντως στους φορείς υλοποίησης.

Το GameFi διαφοροποιείται από κλασικά περιβάλλοντα υιοθέτησης όπου η ωφελιμότητα και η ευχρηστία αρκούν. Εδώ, η οικονομική αξία, η ποιότητα διαφάνειας των tokenomics και οι μηχανισμοί ασφάλειας και συμμόρφωσης αναδεικνύονται σε κρίσιμα σημεία μόχλευσης για πρόθεση και συνεχιζόμενη χρήση (Venkatesh et al., 2012; Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003; McKnight et al., 2011).

5.2 Θεωρητική Συνεισφορά

Τρεις διαστάσεις θεωρητικής επέκτασης

Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει στη θεωρία υιοθέτησης τεχνολογίας με τρεις αλληλένδετες διαστάσεις που επεκτείνουν και αναπλαισιώνουν το υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο.

Πρώτη διάσταση: Εμπλουτισμένο σχήμα UTAUT2

Προτείνεται ένα εμπλουτισμένο σχήμα UTAUT2 προσαρμοσμένο στο περιβάλλον των tokenized οικονομιών. Σε αυτό το περιβάλλον, η οικονομική αξία δεν είναι εξωτερική ανταμοιβή αλλά δομικό χαρακτηριστικό της χρήσης.

Συνεπώς, η Economic Motivation λειτουργεί ως πρωτεύων οδηγός πρόθεσης και χρήσης. Ξεπερνάει κλασικούς παράγοντες ωφελιμότητας (όπως η Performance Expectancy) καθώς και ηδονιστικού κινήτρου. Αυτό είναι σε συμφωνία αλλά και πέρα από τις αρχικές διατυπώσεις του UTAUT και του UTAUT2 (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003; Venkatesh, Thong, & Xu, 2012).

Δεύτερη διάσταση: Ενσωμάτωση κινδύνου και εμπιστοσύνης

Εδραιώνεται ρητά η ενσωμάτωση της αντίληψης κινδύνου και της εμπιστοσύνης στη λογική της υιοθέτησης. Η βιβλιογραφία τεκμηριώνει ότι ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος τείνει να μειώνει την πρόθεση, ενώ η εμπιστοσύνη λειτουργεί ως αντίβαρο υπό αβεβαιότητα, ιδίως σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Η παρούσα μελέτη επικυρώνει αυτή τη σχέση σε GameFi πλαίσιο. Εισάγει τις κατασκευές Risk Perception και Trust in Technology με υψηλή αξιοπιστία (π.χ. α του RP = 0,9066). Επίσης μετατοπίζει την εστίαση από εμπιστοσύνη σε πρόσωπα προς εμπιστοσύνη στην υποδομή (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).

Τρίτη διάσταση: Τριπλή ιεραρχία εμπιστοσύνης

Αναδεικνύεται μια τριπλή ιεραρχία εμπιστοσύνης:

- Υψηλότερη στο blockchain και στο πρωτόκολλο
- Μεσαία στην ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων
- Χαμηλότερη στους προγραμματιστές

Αυτή η ιεραρχία εδραιώνει την έννοια της τεχνολογικοκεντρικής εμπιστοσύνης. Η διαπίστωση επεκτείνει τη θεωρία της εμπιστοσύνης σε συγκεκριμένη τεχνολογία και την ενοποίηση εμπιστοσύνης με αποδοχή τεχνολογίας.

Προτείνεται ότι σε αποκεντρωμένα περιβάλλοντα η εμπιστοσύνη αγκυρώνεται στον κώδικα, στους μηχανισμούς διαφάνειας και στους κανόνες του πρωτοκόλλου. Αυτό συμβαίνει περισσότερο από όσο σε οργανισμούς ή πρόσωπα (McKnight, Carter, Thatcher, & Clay, 2011; Gefen, Karahanna, & Straub, 2003).

Νέο θεωρητικό προφίλ υιοθετητή

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται και τεκμηριώνεται ένα νέο θεωρητικό προφίλ υιοθετητή: ο "υπολογισμένος ριψοκίνδυνος υιοθετητής". Αυτός συνδυάζει υψηλή οικονομική κίνηση (π.χ. EM = 4,129) με υψηλή αντίληψη κινδύνου (π.χ. RP = 4,016).

Δεν αγνοεί τον κίνδυνο - τον σταθμίζει σε λογική κόστους-οφέλους όταν η αναμενόμενη αξία είναι υψηλή. Διαφοροποιείται από τον κλασικό early adopter που κινητοποιείται κυρίως από τεχνολογική καινοτομία.

Αυτό επεκτείνει την θεωρία διάχυσης καινοτομιών, προτείνοντας ότι σε συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα η υιοθέτηση μπορεί να καθοδηγείται περισσότερο από οικονομική σκοπιμότητα (Rogers, 2003).

Regulatory Compliance ως θεσμική μεταβλητή

Εισάγεται η Regulatory Compliance ως θεσμικά εδραιωμένη μεταβλητή που επηρεάζει την πρόθεση και τη χρήση σε οικοσυστήματα κρυπτονομισμάτων. Η διάκριση της RC από τις διευκολυντικές συνθήκες του UTAUT2 εκδηλώνεται στο ότι κωδικοποιεί αντιλήψεις συμμόρφωσης πλατφόρμας με εξωτερικούς κανόνες.

Αυτοί περιλαμβάνουν διαφάνεια, γνωστοποιήσεις, διακυβέρνηση και υποχρεώσεις παρόχων. Αποκτούν δεσμευτική ισχύ με τη θεσμική ωρίμανση του ευρωπαϊκού πλαισίου MiCA.

Συνεπώς, η RC λειτουργεί ως μηχανισμός μείωσης αντιλαμβανόμενου κινδύνου και ενίσχυσης εμπιστοσύνης στην υποδομή, επηρεάζοντας θετικά την πρόθεση χρήσης (European Parliament and Council, 2023).

Συνολική επίτευξη

Η επέκταση UTAUT2 με τις κατασκευές EM, RP, TT, RC επιτυγχάνει:

- **Αναπλαισίωση της αξίας** ως εγγενούς οικονομικού κινήτρου συμμετοχής
- **Μετατόπιση της εμπιστοσύνης** από φορείς και πρόσωπα προς τον τεχνολογικό μηχανισμό
- **Θεσμική ενσωμάτωση** μέσω της συμμόρφωσης

5.3 Πρακτικές Συστάσεις

5.3.1 Για Προγραμματιστές και Παρόχους GameFi

Υιοθετήστε κύκλο ζωής secure by design, με συστηματικό threat modeling από τον αρχικό σχεδιασμό, χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων βιβλιοθηκών με ώριμη τεκμηρίωση, εκτεταμένες δοκιμές και fuzzing πριν από την παραγωγική διάθεση, εξωτερικό έλεγχο κώδικα από ανεξάρτητους φορείς, σταδιακά releases με δυνατότητα ασφαλούς αναστροφής, και συνεχή παρακολούθηση με on chain ειδοποιήσεις, (Soupraya & Scarfone, 2022, OWASP, 2020). Διατηρήστε τεχνική τεκμηρίωση αρχιτεκτονικής και διαδικασιών αναβάθμισης, εφαρμόστε ελέγχους για reentrancy, για ελέγχους πρόσβασης, για χειρισμό oracles και για κακόβουλες approvals, και ενσωματώστε μηχανισμούς διακυβέρνησης που περιορίζουν συγκεντρωτικά ρίσκα, timelocks, multi signature θησαυροφυλάκια, διαδικασίες ψηφοφορίας με ασφαλή πρότυπα, (Atzei, Bartoletti, & Cimoli, 2017). Βελτιώστε onboarding και εμπειρία χρήσης με σαφή micro copy σε κρίσιμες στιγμές, με απλοποιημένη διαχείριση πορτοφολιού, με επιλογές ανάκτησης χωρίς seed φράσεις όπου είναι εφικτό, και με συμμόρφωση στις ευρετικές ευχρηστίας, σαφήνεια, ορατότητα κατάστασης, πρόληψη σφαλμάτων, (Nielsen, 1994). Τυποποιήστε διαφάνεια στα tokenomics, εκδόσεις, vesting, treasury, δημοσιεύστε αναφορές audit και διατηρήστε προγράμματα responsible disclosure και bug bounty, τα οποία μειώνουν την πιθανότητα σοβαρών συμβάντων και ενισχύουν την εμπιστοσύνη χρηστών και επενδυτών.

5.3.2 Για Επενδυτές και Χρηματοδότες

Θεσπίστε πλαίσιο due diligence που καλύπτει ρυθμιστική θέση, τεχνικό κίνδυνο, tokenomics και ρευστότητα, διακυβέρνηση και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, ιστορικό ασφάλειας. Ελέγξτε εάν ο πάροχος δρα ως πάροχος υπηρεσιών crypto στην Ένωση, διαθέτει τις κατάλληλες εγκρίσεις, συμμορφώνεται με απαιτήσεις διαφάνειας, και δημοσιεύει white papers και γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA, (European Parliament and Council, 2023a). Εξετάστε αποδεικτικά εξωτερικού audit, εύρος, σοβαρότητα ευρημάτων, πολιτικές

αναβαθμίσεων, καθώς και σαφήνεια vesting και κλειδωμάτων, διαφάνεια θησαυροφυλακίου, και κίνδυνο ρευστότητας του token, (Souppaya & Scarfone, 2022). Αξιολογήστε μηχανισμούς διακυβέρνησης, timelocks, multi signature, διαδικασίες incident response, και ιστορικό ασφαλείας, με αναφορά σε επιθέσεις σε γέφυρες και σε oracles ως κύριες πηγές συστημικού κινδύνου στον χώρο, (Atzei et al., 2017). Προτιμήστε έργα που ισορροπούν οικονομικά κίνητρα με βιωσιμότητα, που επενδύουν σε υποδομές ασφαλείας και σε συμμόρφωση, και που διαχωρίζουν καθαρά ρυθμιζόμενες υπηρεσίες από πειραματικές λειτουργίες. Η ορατή συμμόρφωση και οι αποδείξεις καλών πρακτικών αποτελούν ισχυρά σήματα ωριμότητας κινδύνου και αξιοπιστίας.

5.3.3 Για Ρυθμιστικές Αρχές και Χάραξη Πολιτικής

Επιταχύνετε την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης για crypto assets, με έμφαση στη διαφάνεια, στις γνωστοποιήσεις και στην εποπτεία παρόχων, και συνοδεύστε το με σαφείς τεχνικές οδηγίες για την ανταλλαγή πληροφοριών αποστολέα και λήπτη που αφορούν μεταφορές κεφαλαίων και crypto assets, κατά το λεγόμενο travel rule, (European Parliament and Council, 2023a, European Parliament and Council, 2023b). Ενισχύστε την εποπτεία εμπορικής επικοινωνίας ώστε οι πλατφόρμες να μην συγχέουν ρυθμιζόμενα και μη προϊόντα, απαιτήστε ενιαία πρότυπα γνωστοποίησης κινδύνων κατανοητά από μη ειδικούς, και προωθήστε περιβάλλοντα δοκιμών με ασφαλή όρια, regulatory sandboxes, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς και την βιομηχανία. Συντονίστε τις αρχές σε επίπεδο Ένωσης για σύγκλιση πρακτικών αδειοδότησης, για ελέγχους ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και για διαδικασίες συμμόρφωσης τεχνολογικών υποδομών. Παρακολουθήστε ενεργά τάσεις συμβάντων ασφαλείας, σε γέφυρες, σε oracles, σε μηχανισμούς διακυβέρνησης, και ενημερώνετε επικουρικό υλικό εφαρμογής, οδηγίες και ερωτήσεις και απαντήσεις, ώστε οι κανόνες να παραμένουν τεχνικά επίκαιροι χωρίς να αποθαρρύνουν την υπεύθυνη καινοτομία.

5.4 Περιορισμοί

Η παρούσα μελέτη, παρά τη συνεισφορά της στην κατανόηση του GameFi, παρουσιάζει περιορισμούς που πρέπει να αναγνωριστούν. Αυτοί οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι για την ορθή ερμηνεία των ευρημάτων και τον προσδιορισμό μελλοντικών ερευνητικών κατευθύνσεων.

Μεθοδολογικοί Περιορισμοί

Ο cross-sectional σχεδιασμός αποτελεί τον σημαντικότερο μεθοδολογικό περιορισμό. Περιορίζει τη δυνατότητα εξαγωγής αιτιωδών συμπερασμάτων (Shadish et al., 2002). Η στιγμιαία καταγραφή στάσεων και αντιλήψεων δεν επιτρέπει την παρακολούθηση

της εξέλιξης της συμπεριφοράς υιοθέτησης στο χρόνο. Επίσης δεν επιτρέπει τον εντοπισμό δυναμικών αλλαγών στους παράγοντες επιρροής (Shadish et al., 2002).

Η χρήση αποκλειστικά ποσοτικής προσέγγισης περιόρισε την εις βάθος κατανόηση των υποκείμενων κινήτρων και εμπειριών των χρηστών. Η εξάρτηση από self-reported δεδομένα εισάγει πιθανή μεροληψία κοινωνικής επιθυμητότητας, ιδιαίτερα στις ερωτήσεις οικονομικών κινήτρων και χρήσης (Podsakoff et al., 2003).

Δειγματοληπτικοί Περιορισμοί

Η χρήση convenience sampling από μία μόνο Discord κοινότητα (Project Eri) αποτελεί σημαντικό περιορισμό της γενικευσιμότητας (Bethlehem, 2010). Το δείγμα παρουσιάζει έντονες δημογραφικές συγκεντρώσεις. Αν και αυτές αντικατοπτρίζουν τη βάση χρηστών GameFi, περιορίζουν την εξωτερική εγκυρότητα.

Η υπερεκπροσώπηση συγκεκριμένων ομάδων δημιουργεί συστηματική μεροληψία (Bethlehem, 2010):

- Άνδρες: 75.2%
- Νέοι κάτω των 35 ετών: 91.7%
- Χρήστες από αναδυόμενες αγορές: 90%

Η υποεκπροσώπηση γυναικών και χρηστών από ανεπτυγμένες οικονομίες περιορίζει την κατανόηση διαφορετικών προτύπων υιοθέτησης. Επιπρόσθετα, η εστίαση σε ήδη ενεργούς χρήστες GameFi δεν επιτρέπει την κατανόηση των εμποδίων για μη-χρήστες ή πρώην χρήστες που εγκατέλειψαν το οικοσύστημα.

Η χρήση κινήτρου 2 RON για συμμετοχή ενδέχεται να προσέκλυσε δυσανάλογα οικονομικά κινητοποιημένους χρήστες, ενισχύοντας τεχνητά το Economic Motivation score (Singer & Ye, 2013).

Αναλυτικοί Περιορισμοί

Η έρευνα πραγματοποίησε εκτενή στατιστική ανάλυση που περιλάμβανε confirmatory factor analysis, αξιολόγηση διακριτικής εγκυρότητας, cluster analysis και ανάλυση αξιοπιστίας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένοι αναλυτικοί περιορισμοί που πρέπει να αναγνωριστούν.

Δεν πραγματοποιήθηκε πλήρης Structural Equation Modeling (SEM) με sophisticated path modeling ή Partial Least Squares (PLS-SEM) που θα επέτρεπαν τον έλεγχο σύνθετων αιτιωδών μονοπατιών και έμμεσων επιδράσεων μεταξύ κατασκευών (Hair et al., 2019; Kline, 2016).

Δεν έγιναν multi-group αναλύσεις για τη διερεύνηση διαφορών μεταξύ δημογραφικών ομάδων ή γεωγραφικών περιοχών (Henseler et al., 2015; Henseler et

al., 2016). Αυτό περιορίζει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές ομάδες χρηστών ενδέχεται να διαφέρουν στα πρότυπα υιοθέτησης.

Η προβληματική αξιοπιστία της Use Behavior ($\alpha = 0.6662$) περιορίζει τα συμπεράσματα σχετικά με την πραγματική χρήση (Nunnally & Bernstein, 1994). Τέλος, η έλλειψη προηγμένης regression analysis με interaction terms και moderation effects δεν επιτρέπει την ποσοτικοποίηση σύνθετων σχέσεων μεταξύ παραγόντων (Kline, 2016). Παρά αυτούς τους περιορισμούς, η έρευνα παρέχει πολύτιμες εμπειρικές ενδείξεις για την κατανόηση του GameFi οικοσυστήματος. Επίσης θέτει σταθερά θεμέλια για μελλοντικές, πιο εξελιγμένες μεθοδολογικά μελέτες.

5.5 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Βάσει των ευρημάτων και των περιορισμών της παρούσας μελέτης, οι μελλοντικές κατευθύνσεις μπορούν να οργανωθούν σε τέσσερις άξονες.

Μεθοδολογικές επεκτάσεις. Προτείνεται, πρώτον, η υλοποίηση longitudinal μελετών με παρακολούθηση των ίδιων χρηστών για 12-24 μήνες, ώστε να αποτυπωθεί η εξέλιξη στάσεων και συμπεριφορών υιοθέτησης κατά τη μετάβαση από αρχάριους σε έμπειρους (Singer & Willett, 2003). Δεύτερον, οι mixed-methods προσεγγίσεις, συνδυασμός ποσοτικών δεδομένων με ποιοτικές συνεντεύξεις και ethnographic παρατήρηση, μπορούν να φωτίσουν σε βάθος το παράδοξο EM-RP (Creswell & Plano Clark, 2018).

Θεματικές επεκτάσεις. Κρίσιμο παραμένει το ζήτημα του φύλου: απαιτείται διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν στην υποεκπροσώπηση γυναικών (24.8%) και ο σχεδιασμός στρατηγικών inclusive design. Εξίσου σημαντικές είναι οι διαπολιτισμικές συγκρίσεις προτύπων υιοθέτησης μεταξύ αναδυόμενων αγορών (Ασία, Λατινική Αμερική) και ανεπτυγμένων περιβαλλόντων (Βόρεια Αμερική, Ευρώπη). Περαιτέρω, οι ψυχολογικές επιπτώσεις του GameFi, στην ψυχική υγεία, σε gambling-like συμπεριφορές και στο work-life balance όταν το gaming γίνεται πηγή εισοδήματος, χρήζουν στοχευμένης μελέτης (King & Delfabbro, 2019). Σε οικονομικό επίπεδο, απαιτείται ανάλυση των tokenomics μοντέλων που επιβιώνουν πέραν της διετίας έναντι όσων αποτυγχάνουν, καθώς και διερεύνηση του GameFi ως μοχλού κοινωνικής κινητικότητας σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Τεχνολογικές προοπτικές. Η υιοθέτηση Layer-2 λύσεων μπορεί να μειώσει την Effort Expectancy και να επιταχύνει τη διάδοση (Buterin, 2021), ενώ η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να βελτιώσει το UX και την εξατομίκευση των εμπειριών. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ αλυσίδων (cross-chain interoperability) πιθανόν να ενισχύσει την Trust in Technology και την Price Value, και οι τεχνικές zero-knowledge proofs να καταστήσουν εφικτό ένα privacy-preserving GameFi που μετριάξει ρυθμιστικές ανησυχίες.

Ρυθμιστικές και πολιτικές μελέτες. Χρήσιμη είναι η αξιολόγηση regulatory sandboxes και της επίδρασής τους στην καινοτομία (Zetzsche, Buckley, Arner, & Barberis, 2017), η διερεύνηση μοντέλων φορολόγησης P2E εισοδημάτων που ισορροπούν δημοσιονομικά έσοδα και ανάπτυξη του οικοσυστήματος, καθώς και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας μέτρων προστασίας καταναλωτή που θωρακίζουν τους χρήστες χωρίς να καταπνίγουν την καινοτομία.

5.6 Τελικές Σκέψεις

GameFi ως κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο

Η παρούσα έρευνα αποκάλυψε ότι το GameFi αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια τεχνολογική καινοτομία. Αποτελεί κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο που αναδιαμορφώνει τη σχέση μεταξύ ψυχαγωγίας, εργασίας και οικονομικής συμμετοχής.

Η ισορροπία μεταξύ ωφελιμότητας, κινήτρων και συνηθειών χρήσης που συνήθως αναδεικνύεται σε καταναλωτικά πλαίσια υιοθέτησης τεχνολογίας αποκτά εδώ ιδιάζοντα χαρακτήρα. Αυτό συμβαίνει λόγω της εγγενούς οικονομικής αξίας της χρήσης (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012).

Η λογική της υπολογισμένης ανάληψης κινδύνου

Το παράδοξο της υπολογισμένης ανάληψης κινδύνου που αναδείχθηκε - η συνύπαρξη υψηλής οικονομικής κίνησης με υψηλή αντίληψη κινδύνου - δεν αποτελεί αντίφαση. Αντιθέτως, αποτελεί ορθολογική απόκριση όπου η προσδοκώμενη αξία σταθμίζει τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο σε περιβάλλοντα αβεβαιότητας.

Αυτό έχει τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφία περί ρίσκου και εμπιστοσύνης σε ψηφιακές υπηρεσίες (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).

Οικονομική ενδυνάμωση και γεωγραφικές διαστάσεις

Το GameFi λειτουργεί ως γέφυρα οικονομικής ενδυνάμωσης για νέους, μορφωμένους ανθρώπους σε αναδυόμενες οικονομίες. Προσφέρει εναλλακτικές πηγές εισοδήματος που υπερβαίνουν γεωγραφικούς και θεσμικούς περιορισμούς.

Η συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού χρηστών σε αναδυόμενες αγορές συνάδει με την ευρύτερη εμπειρική καταγραφή του ρόλου των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υποδομών στην οικονομική ένταξη (Suri & Jack, 2016).

Προκλήσεις βιωσιμότητας

Η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος απαιτεί αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων:

- Το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπινου παράγοντα

- Η ρυθμιστική αβεβαιότητα
- Η τεχνολογική πολυπλοκότητα

Η επιτυχία του GameFi δεν θα κριθεί από την τεχνολογική του υπεροχή, αλλά από την ικανότητά του να δημιουργεί βιώσιμη οικονομική αξία χωρίς να θυσιάζει την ψυχαγωγική του διάσταση. Αυτό προϋποθέτει ορατά σήματα αξιοπιστίας και κατάλληλα σχεδιασμένες γνωστοποιήσεις κινδύνου (McKnight, Carter, Thatcher, & Clay, 2011; Gefen, Karahanna, & Straub, 2003).

Μετατόπιση προς αλγοριθμική εμπιστοσύνη

Η μετατόπιση από ανθρωποκεντρική σε αλγοριθμική εμπιστοσύνη που παρατηρήθηκε σηματοδοτεί ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την εμπιστοσύνη σε ψηφιακά περιβάλλοντα οι χρήστες.

Οι χρήστες τείνουν να αγκυρώνουν την εμπιστοσύνη τους στον κώδικα, στους μηχανισμούς διαφάνειας και στους κανόνες του πρωτοκόλλου περισσότερο από όσο στους φορείς υλοποίησης. Αυτό το εύρημα είναι συνεπές με μοντέλα που ενσωματώνουν την εμπιστοσύνη ως δομικό καθοριστικό της αποδοχής τεχνολογίας υπό αβεβαιότητα (McKnight et al., 2011; Pavlou, 2003).

Ρυθμιστικό περιβάλλον και μελλοντικές προοπτικές

Καθώς το GameFi εξελίσσεται, η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και προστασίας χρηστών θα καθορίσει την τροχιά του. Ένα σαφές και λειτουργικό ρυθμιστικό περιβάλλον, με απαιτήσεις διαφάνειας, γνωστοποιήσεων και εποπτείας, μπορεί να μειώσει την αντιληπτή αβεβαιότητα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη.

Αυτό προϋποθέτει ότι η ρυθμιστική συμμόρφωση ενσωματώνεται στη γλώσσα του προϊόντος και του UX και όχι μόνο σε νομικά κείμενα, όπως προδιαγράφεται στο πλαίσιο MiCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Parliament and Council, 2023).

Το GameFi δεν αποτελεί απλώς την επόμενη εξέλιξη του gaming. Αντιπροσωπεύει νέο παράδειγμα όπου η ψηφιακή δραστηριότητα μετατρέπεται σε οικονομική ευκαιρία.

Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την ικανότητα να κατανοηθεί και να υποστηριχθεί αυτός ο μετασχηματισμός. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία εξυπηρετεί την ανθρώπινη ευημερία και όχι το αντίστροφο.

Αυτό απαιτεί:

- Ενημερωμένους χρήστες που σταθμίζουν οφέλη και κινδύνους
- Αξιόπιστες πλατφόρμες που παρέχουν διαφάνεια και ασφάλεια
- Θεσμούς που θέτουν σαφείς κανόνες χωρίς να καταπνίγουν την καινοτομία

(Venkatesh et al., 2012; Pavlou, 2003)

Συμπεράσματα

Η παρούσα έρευνα διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση GameFi τεχνολογιών. Εξετάζει τη σύγκλιση gaming, blockchain και αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) μέσω επεκταμένου UTAUT2 μοντέλου.

Η προσέγγιση τοποθετείται στη διεθνή συζήτηση για αποδοχή τεχνολογίας όπου η "value in use" και οι συνήθειες χρήσης εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο πρόθεσης και χρήσης (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012).

Το GameFi αντιπροσωπεύει μετασχηματιστική εξέλιξη στη βιομηχανία gaming. Οι παίκτες αποκτούν πραγματική οικονομική αξία μέσω play-to-earn (P2E) μηχανισμών, κρυπτονομισμάτων και NFTs. Αυτό αναδιαμορφώνει θεμελιωδώς τη σχέση μεταξύ ψυχαγωγίας και οικονομικής δραστηριότητας.

Μεθοδολογία

Η έρευνα βασίστηκε σε ποσοτική προσέγγιση με δείγμα 516 ενεργών χρηστών GameFi από την κοινότητα Discord "Project Eri" (Ιούλιος 2025). Το UTAUT2 επεκτάθηκε με τέσσερις GameFi-specific κατασκευές:

- Economic Motivation (EM)
- Risk Perception (RP)
- Trust in Technology (TT)
- Regulatory Compliance (RC)

Η ανάλυση αξιοπιστίας επέτυχε μέσο Cronbach's $\alpha = 0.8564$, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εσωτερική συνεκτικότητα των μετρήσεων.

Κύρια Ευρήματα

Το παράδοξο της υπολογισμένης ανάληψης κινδύνου

Το κεντρικό εύρημα αφορά το "παράδοξο της υπολογισμένης ανάληψης κινδύνου". Οι χρήστες παρουσιάζουν ταυτόχρονα:

- Εξαιρετικά υψηλή οικονομική κίνηση (EM = 4.129)
- Υψηλή αντίληψη κινδύνου (RP = 4.016)

Η συνύπαρξη αυτή ερμηνεύεται ως ορθολογική στάθμιση αναμενόμενης αξίας και αντιλαμβανόμενου κινδύνου σε περιβάλλοντα αβεβαιότητας. Αυτό τεκμηριώνεται

στη βιβλιογραφία για ρίσκο και εμπιστοσύνη σε ψηφιακά περιβάλλοντα (Featherman & Pavlou, 2003; Pavlou, 2003).

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Τα δημογραφικά στοιχεία αποκαλύπτουν συγκεκριμένο προφίλ χρηστών:

- 76.5% έχει μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1.000 δολάρια
- 91.7% είναι κάτω των 35 ετών
- 90% προέρχεται από αναδυόμενες οικονομίες
- Κυρίως Νοτιοανατολική Ασία (44.2%) και Λατινική Αμερική (19.2%)

Προφίλ εμπιστοσύνης

Η εμπιστοσύνη εμφανίζει ασύμμετρο προφίλ υπέρ της υποδομής:

- Υψηλότερη εμπιστοσύνη στο πρωτόκολλο και το blockchain
- Χαμηλότερη εμπιστοσύνη σε δημιουργούς και φορείς υλοποίησης

Αυτό είναι σύμφωνο με τη διάκριση εμπιστοσύνης στην τεχνολογία ως αυτόνομης διάστασης (McKnight, Carter, Thatcher, & Clay, 2011).

Κύριες Επιπτώσεις

Οικονομική ενδυνάμωση

Το GameFi λειτουργεί ως εργαλείο οικονομικής ενδυνάμωσης για νέους, μορφωμένους χρήστες σε περιβάλλοντα με περιορισμένες παραδοσιακές ευκαιρίες. Μελέτες για την επίδραση ψηφιακών υποδομών σε οικονομική ένταξη υποστηρίζουν ότι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν αποτελέσματα ευημερίας σε αναδυόμενες αγορές (Suri & Jack, 2016).

Μετατόπιση κινήτρων

Η οικονομική κίνηση υπερσχύει της ηδονικής ($HM = 3.859$), ανατρέποντας κλασικές υποθέσεις για το gaming. Η υψηλή συμπεριφορική πρόθεση ($BI = 4.092$), παρά τους αναγνωρισμένους κινδύνους, υποδεικνύει ισχυρή μελλοντική δέσμευση.

Κεντρικές προκλήσεις

Η κεντρική πρόκληση είναι η γεφύρωση του χάσματος εμπιστοσύνης και η μείωση της αντιληπτής αβεβαιότητας μέσω ορατών σημάτων αξιοπιστίας, τεχνικών και οργανωσιακών. Αυτό προκύπτει από μοντέλα εμπιστοσύνης και αποδοχής τεχνολογίας (Pavlou, 2003; McKnight et al., 2011).

BIBΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ

References

- Adams, H., Zinsmeister, N., & Robinson, D. (2020). *Uniswap v2 Core*. <https://app.uniswap.org/whitepaper.pdf>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arakpogun, E. O., Elsahn, Z., Nyuur, R. B., & Olan, F. (2022). Corrigendum to “Threading the needle of the digital divide in Africa: The barriers and mitigations of infrastructure sharing.” *Technological Forecasting and Social Change*, 179, 121637. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121637>
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015, October 1). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* Papers.ssrn.com. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). *FinTech, regTech, and the reconceptualization of financial regulation*. 37(3), 373–415. https://www.researchgate.net/publication/320109794_FinTech_regTech_and_the_reconceptualization_of_financial_regulation
- Atzei, N., Bartoletti, M., & Cimoli, T. (2017). A Survey of Attacks on Ethereum Smart Contracts (SoK). *Lecture Notes in Computer Science*, 10204, 164–186. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54455-6_8
- Belchior, R., Vasconcelos, A., Guerreiro, S., & Correia, M. (2022). A Survey on Blockchain Interoperability: Past, Present, and Future Trends. *ACM Computing Surveys*, 54(8), 1–41. <https://doi.org/10.1145/3471140>
- Bethlehem, J. (2010). Selection Bias in Web Surveys. *International Statistical Review*, 78(2), 161–188. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2010.00112.x>
- Binance Academy. (2025). *GameFi*. Binance Academy. <https://academy.binance.com/en/glossary/gamefi>
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford University Press. <https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/social-research-methods-alan-bryman.pdf>
- Bush, A. (2021, November 14). *Everything You Need to Know About Axie Infinity*. Naavik. <https://naavik.co/digest/axie-report/>
- Buterin, V. (2016). *A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Google.com. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DLP9gTAAAAAJ&citation_for_view=DLP9gTAAAAAJ:IjCSPb-OG4C
- Chainalysis. (2022). *The 2022 Crypto Crime Report Original data and research into cryptocurrency-based crime Introduction 2*. <https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Crypto-Crime-Report-2022.pdf>
- Chainplay . (2024, December 3). *93% of GameFi projects are dead , State of*

- GameFi* 2024. Chainplay; Chainplay. <https://chainplay.gg/blog/state-gamefi-2024/>
- Christidis, K., & Devetsikiotis, M. (n.d.). *Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things* | *IEEE Journals & Magazine* | *IEEE Xplore*. [Ieeexplore.ieee.org](https://ieeexplore.ieee.org).
<https://ieeexplore.ieee.org/document/7467408/authors#authors>
- Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. *International Review of Financial Analysis*, 62, 182–199. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (n.d.). https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334. <https://doi.org/10.1007/bf02310555>
- Crosby, M. (2016). *AIR Applied Innovation Review*. <https://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/AIR-2016-Blockchain.pdf>
- Cummings, J. J., & Bailenson, J. N. (2016). How Immersive Is Enough? a Meta-Analysis of the Effect of Immersive Technology on User Presence. *Media Psychology*, 19(2), 272–309. <https://doi.org/10.1080/15213269.2015.1015740>
- Dal Pozzolo, A., Caelen, O., Le Borgne, Y.-A., Waterschoot, S., & Bontempi, G. (2014). Learned lessons in credit card fraud detection from a practitioner perspective. *Expert Systems with Applications*, 41(10), 4915–4928. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.02.026>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: a Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003. <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>
- de Vries, A. (2018). Bitcoin’s Growing Energy Problem. *Joule*, 2(5), 801–805. <https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.04.016>
- Delic, A. J., & Delfabbro, P. H. (2022). Profiling the Potential Risks and Benefits of Emerging “Play to Earn” Games: a Qualitative Analysis of Players’ Experiences with Axie Infinity. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 22. <https://doi.org/10.1007/s11469-022-00894-y>
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to gamefulness: Defining “gamification.” *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference on Envisioning Future Media Environments - MindTrek '11*, 11, 9–15. <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
- Dowling, M. (2021). Fertile LAND: Pricing non-fungible tokens. *Finance Research Letters*, 44, 102096. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102096>
- Duan, H., Li, J., Fan, S., Lin, Z., Wu, X., & Cai, W. (2021). Virtual Event. *Metaverse for Social Good: A University Campus Prototype*. <https://doi.org/10.1145/3474085.3479238>

- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., Duan, Y., Dwivedi, R., Edwards, J., Eirug, A., Galanos, V., Ilavarasan, P. V., Janssen, M., Jones, P., Kar, A. K., Kizgin, H., Kronemann, B., Lal, B., Lucini, B., & Medaglia, R. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary Perspectives on Emerging challenges, opportunities, and Agenda for research, Practice and Policy. *International Journal of Information Management*, 57(101994), 101994. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002>
- Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Jeyaraj, A., Clement, M., & Williams, M. D. (2019). Re-examining the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): Towards a Revised Theoretical Model. *Information Systems Frontiers*, 21(3), 719–734. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10796-017-9774-y>
- Entriken, W., Shirley, D., Evans, J., & Sachs, N. (2018, January 24). *EIP 721: ERC-721 Non-Fungible Token Standard*. Ethereum Improvement Proposals. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- EUR-Lex - 32023R1114 - EN - EUR-Lex. (2023). Eur-Lex.europa.eu. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>
- European Union. (2016, April 27). *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)*. Europa.eu. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Featherman, M. S., & Pavlou, P. A. (2003). Predicting E-services Adoption: a Perceived Risk Facets Perspective. *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(4), 451–474. [https://doi.org/10.1016/S1071-5819\(03\)00111-3](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00111-3)
- Financial Stability Board. (2023, February 16). *The Financial Stability Risks of Decentralised Finance*. [www.fsb.org. https://www.fsb.org/2023/02/the-financial-stability-risks-of-decentralised-finance/](https://www.fsb.org/2023/02/the-financial-stability-risks-of-decentralised-finance/)
- Floyd Jackson Fowler. (2018, April 10). *Survey Research Methods (5th edition)*. ResearchGate; unknown. https://www.researchgate.net/publication/324417651_Survey_Research_Methods_5th_edition
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.2307/3151312>
- Francisco, R., Rodelas, N., & Ubaldo, J. E. (2022). The Perception of Filipinos on the Advent of Cryptocurrency and Non-Fungible Token (NFT) Games. *ArXiv:2202.07467 [Cs]*, 6. <https://doi.org/10.25147/ijcsr.2017.001.1.89>
- Gate.com. (2024, November 27). *Gate Research: Analyzing the 2024 GameFi Market: Insights from Data, Trends, and Future Outlook*. Gate.com.

<https://www.gate.com/learn/articles/gate-research-analyzing-the-2024-game-fi-market-insights-from-data-trends-and-future-outlook/4871>

- GAVIN WOOD. (n.d.). *POLKADOT: VISION FOR A HETEROGENEOUS MULTI-CHAIN FRAMEWORK DRAFT 1*. Retrieved September 15, 2025, from <https://www.securities.io/wp-content/uploads/2022/04/PolkadotWhitepaper.pdf>
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in Online shopping: an Integrated Model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51–90. <https://doi.org/10.2307/30036519>
- Go, E., You, K. H., Jung, E., & Shim, H. (2016). Why do we use different types of websites and assign them different levels of credibility? Structural relations among users' motives, types of websites, information credibility, and trust in the press. *Computers in Human Behavior*, 54, 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.046>
- Goes, C. (2020). *The Interblockchain Communication Protocol: An Overview*. ArXiv.org. <https://arxiv.org/abs/2006.15918>
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>
- Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. (n.d.). [Www.fatf-Gafi.org. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets.html](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets.html)
- Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2019). *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS EIGHTH EDITION*. https://eli.johogo.com/Class/CCU/SEM/_Multivariate%20Data%20Analysis_Hair.pdf
- Hamari, J., & Keronen, L. (2017). Why do people play games? A meta-analysis. *International Journal of Information Management*, 37(3), 125–141. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.01.006>
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014, March 10). *Does Gamification Work? -- A Literature Review of Empirical Studies on Gamification - IEEE Conference Publication*. Ieee.org. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6758978>
- Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2016, September). (PDF) *The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/255698095_The_Sharing_Economy_Why_People_Participate_in_Collaborative_Consumption
- Hassan, S., & Filippi, P. D. (2021). Decentralized Autonomous Organization. *Internet Policy Review*, 10(2). <https://policyreview.info/glossary/DAO>
- Hawlitschek, F., Notheisen, B., & Teubner, T. (2018). The limits of trust-free systems: A literature review on blockchain technology and trust in the sharing economy. *Electronic Commerce Research and Applications*, 29(29), 50–63.

- <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2018.03.005>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). Testing measurement invariance of composites using partial least squares. *International Marketing Review*, 33(3), 405–431. <https://doi.org/10.1108/imr-09-2014-0304>
- Hodges, G. W., Wang, L., Lee, J., Cohen, A., & Jang, Y. (2018). An exploratory study of blending the virtual world and the laboratory experience in secondary chemistry classrooms. *Computers & Education*, 122, 179–193. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.03.003>
- Huotari, K., & Hamari, J. (2012). Defining gamification: a service marketing perspective. *Proceeding of the 16th International Academic MindTrek Conference on - MindTrek '12*, 17–22. <https://doi.org/10.1145/2393132.2393137>
- Jack, W., & Suri, T. (2011, January 1). *Mobile Money: The Economics of M-PESA*. National Bureau of Economic Research. <https://www.nber.org/papers/w16721>
- Jick, T. D. (1979). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. *Administrative Science Quarterly*, 24(4), 602–611. <https://doi.org/10.2307/2392366>
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403. <https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975>
- Kalodner, H., Goldfeder, S., Chen, X., Weinberg, S., & Felten, E. (2018). *Arbitrum: Scalable, private smart contracts*. <https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity18/sec18-kalodner.pdf>
- Kaur, G. (2023). *Major challenges to GameFi adoption: An overview*. Cointelegraph. <https://cointelegraph.com/learn/articles/gamefi-adoption>
- Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2008). A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. *Decision Support Systems*, 44(2), 544–564. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.07.001>
- King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2019, February). (PDF) *Video Game Monetization (e.g., “Loot Boxes”): a Blueprint for Practical Social Responsibility Measures*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/328350345_Video_Game_Monetization_eg_
- Labs, P. (2025). *Overview - Polygon Knowledge Layer*. Polygon.technology. <https://docs.polygon.technology/pos/architecture/overview/>
- Lamm, K., Lamm, A., & Edgar, D. (2020). Scale Development and Validation: Methodology and Recommendations. *Journal of International Agricultural and Extension Education*, 27(2), 24–35. <https://doi.org/10.5191/jiaee.2020.27224>

- Lehdonvirta, V., & Castronova, E. (2014). *Virtual Economies*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9525.001.0001>
- Limayem, M., Hirt, S. G., & Cheung, C. M. K. (2007). How habit limits the predictive power of intention: The case of information systems continuance. *MIS Quarterly*, 31(4), 705. <https://doi.org/10.2307/25148817>
- Lucas, G. (2025, January 13). *93% of GameFi games are dead, but 2025 could be a turnaround*. CoinGeek. <https://coingeek.com/93-of-gamefi-games-are-dead-but-2025-could-be-a-turnaround/>
- Makransky, G., & Lilleholt, L. (2018). A structural equation modeling investigation of the emotional value of immersive virtual reality in education. *Educational Technology Research and Development*, 66(5), 1141–1164. <https://doi.org/10.1007/s11423-018-9581-2>
- Malone, T. W. (1982). Heuristics for designing enjoyable user interfaces. *Proceedings of the 1982 Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '82*. <https://doi.org/10.1145/800049.801756>
- McKnight, D. H., & Kacmar, C. ("Chuck"). (n.d.). *Developing and Validating Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology* | Request PDF. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/220079434_Developing_and_Validating_Trust_Measures_for_e-Commerce_An_Integrative_Typology
- Mcknight, D. H., Carter, M., Thatcher, J. B., & Clay, P. F. (2011). Trust in a specific technology: An Investigation of its Components and Measures. *ACM Transactions on Management Information Systems*, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.1145/1985347.1985353>
- Meister, B. K., & Price, H. C. W. (2024). Gas fees on the Ethereum blockchain: from foundations to derivative valuations. *Frontiers in Blockchain*, 7. <https://doi.org/10.3389/fbloc.2024.1462666>
- Morosan, C., & DeFranco, A. (2016). It's about time: Revisiting UTAUT2 to examine consumers' intentions to use NFC mobile payments in hotels. *International Journal of Hospitality Management*, 53, 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.11.003>
- Nadini, M., Alessandretti, L., Di Giacinto, F., Martino, M., Aiello, L. M., & Baronchelli, A. (2021). Mapping the NFT revolution: market trends, trade networks and visual features. *ArXiv:2106.00647 [Physics, Q-Fin]*. <https://arxiv.org/abs/2106.00647>
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System. In *bitcoin.org*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- newzoo. (n.d.). *Global Games Market Report*. https://best-of-gaming.be/wp-content/uploads/2024/09/2024_Newzoo_Global_Games_Market_Report.pdf
- Noama Fatima Samreen, & Alalfi, M. H. (2021). A Survey of Security Vulnerabilities in Ethereum Smart Contracts. *ArXiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2105.06974>
- Nulty, D. D. (2008). The adequacy of response rates to online and paper surveys: What can be done? *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 33(3), 301–314.

- <https://doi.org/10.1080/02602930701293231>
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. Sciencedirect. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Pavlou, P. A. (2003). Consumer Acceptance of Electronic Commerce: Integrating Trust and Risk with the Technology Acceptance Model. *International Journal of Electronic Commerce*, 7(3), 101–134. <https://doi.org/10.1080/10864415.2003.11044275>
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- Proelss, J., Sevigny, S., & Schweizer, D. (2023). GameFi - The Perfect Symbiosis of Blockchain, Tokens, DeFi, and NFTs? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4316073>
- Proelss, J., Sévigny, S., & Schweizer, D. (2023). GameFi: The perfect symbiosis of blockchain, tokens, DeFi, and NFTs? *International Review of Financial Analysis*, 90, 102916. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102916>
- Protocol Whitepaper, A. (2020). *Protocol Whitepaper V1.0*. https://www.cryptocompare.com/media/38553941/aave_protocol_whitepaper_v1_0.pdf
- Quill, V. (2024, December 26). *Challenges for GameFi in 2025*. Cointelegraph. <https://cointelegraph.com/news/challenges-gamefi-2025>
- Radomski, W., Cooke, A., Castonguay, P., Therien, J., Binet, E., & Sandford, R. (2018, June 17). *EIP 1155: ERC-1155 Multi Token Standard*. Ethereum Improvement Proposals. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1155>
- Reuters. (2022, April 14). U.S. ties North Korean hacker group Lazarus to huge cryptocurrency theft. *Reuters*. <https://www.reuters.com/technology/us-ties-north-korean-hacker-group-lazarus-huge-cryptocurrency-theft-2022-04-14/>
- Rex B. Kline. (n.d.). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling, Fourth Edition*. <https://dl.icdst.org/pdfs/files4/befc0f8521c770249dd18726a917cf90.pdf>
- Rogers, E. (1962). *DIFFUSION OF INNOVATIONS Third Edition*. <https://teddykw2.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf>
- Roszkowski, M. J., & Grable, J. (2005). Estimating Risk Tolerance: The Degree of Accuracy and the Paramorphic Representations of the Estimate. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 16(2). https://www.researchgate.net/publication/242082989_Estimating_Risk_Tolerance_The_Degree_of_Accuracy_and_the_Paramorphic_Representations_of_the_Estimate
- Sailer, M., Hense, J. U., Mayr, S. K., & Mandl, H. (2017). How Gamification motivates: an Experimental Study of the Effects of Specific Game Design Elements on

- Psychological Need Satisfaction. *Computers in Human Behavior*, 69, 371–380. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.033>
- Saunders, M. N., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/240218229_Research_Methods_for_Business_Students
- Schär, F. (2021). *Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets*. @Stlouisfed. <https://www.stlouisfed.org/publications/review/2021/02/05/decentralized-finance-on-blockchain-and-smart-contract-based-financial-markets>
- Senkardes, C. G., & Akadur, O. (2021). A research on the factors affecting cryptocurrency investments within the gender context. *Pressacademia*, 10(4), 178–189. <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2021.1463>
- Sheeran, P. (2002). Intention—behavior relations: A conceptual and empirical review. *European Review of Social Psychology*, 12(1), 1–36. <https://doi.org/10.1080/14792772143000003>
- Shetty, P. (2024). *ServerFi: A New Symbiotic Relationship Between Games and Players*. ArXiv.org. <https://arxiv.org/abs/2408.08895>
- Shih, T.-H., & Fan, X. (2009). Comparing response rates in e-mail and paper surveys: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 4(1), 26–40. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2008.01.003>
- Singer, E., & Ye, C. (2012). The Use and Effects of Incentives in Surveys. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 645(1), 112–141. <https://doi.org/10.1177/0002716212458082>
- Souppaya, M., Scarfone, K., & Dodson, D. (2022). Secure software development framework (SSDF) version 1.1. *NIST Special Publication 800-218*, 1(1). <https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-218>
- Straub, D. W. (1989). Validating Instruments in MIS Research. *MIS Quarterly*, 13(2), 147. <https://doi.org/10.2307/248922>
- Sweller, J. (1988). Cognitive Load during Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- Szabo, N. (1997). Formalizing and Securing Relationships on Public Networks. *First Monday*, 2(9). <https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548>
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). *Making Sense of Cronbach's Alpha*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/270820426_Making_Sense_of_Cronbach
- U.S. Treasury. (2022, May). *U.S. Treasury Issues First-Ever Sanctions on a Virtual Currency Mixer, Targets DPRK Cyber Threats*. U.S. Department of the Treasury. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0768>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information technology: toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of

- Information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. <https://doi.org/10.2307/41410412>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2024). *Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*. AIS Electronic Library (AISeL). <https://aisel.aisnet.org/misq/vol36/iss1/13/>
- Vogelsteller, F., & Buterin, V. (2015, November 19). *EIP 20: ERC-20 Token Standard*. Ethereum Improvement Proposals. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>
- Voshmgir, S., & Zargham, M. (n.d.). *Foundations of Cryptoeconomic Systems*. Retrieved September 15, 2025, from <https://assets.pubpub.org/sy02t720/31581340240758.pdf>
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. *ArXiv:2105.07447 [Cs]*, 3. <https://arxiv.org/abs/2105.07447>
- Werner, S. M., Perez, D., Gudgeon, L., Klages-Mundt, A., Harz, D., & Knottenbelt, W. J. (2021). SoK: Decentralized Finance (DeFi). *ArXiv:2101.08778 [Cs, Econ, Q-Fin]*. <https://arxiv.org/abs/2101.08778>
- Williams, M. D., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2015). The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): A literature review. *Journal of Enterprise Information Management*, 28(3), 443–488. <https://doi.org/10.1108/jeim-09-2014-0088>
- Wright, A., & De Filippi, P. (2015). Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2580664>
- Xu, M., Chen, X., & Kou, G. (2019). A systematic review of blockchain. *Financial Innovation*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s40854-019-0147-z>
- Yannakakis, G. N., & Togelius, J. (2018). *Artificial Intelligence and Games*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63519-4>
- Yee, N. (2020). The Psychology of Massively Multi-User Online Role-Playing Games: Motivations, Emotional Investment, Relationships and Problematic Usage. *Computer Supported Cooperative Work*, 34, 187–207. https://doi.org/10.1007/1-4020-3898-4_9
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications*. SAGE Publications Ltd. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/case-study-research-and-applications/book250150>
- Zeng, J.-Y., Xing, Y., & Jin, C.-H. (2023). The Impact of VR/AR-Based Consumers' Brand Experience on Consumer–Brand Relationships. *Sustainability*, 15(9), 7278. <https://doi.org/10.3390/su15097278>
- Zetsche, D., Buckley, R., Barberis, J., & Arner, D. (2017). Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation. *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*, 23(1), 31. <https://ir.lawnet.fordham.edu/jcfl/vol23/iss1/2/>
- European Parliament and Council. (2023a). Regulation, EU, 2023 1114, of the European Parliament and of the Council on markets in crypto assets, and

amending Regulations, EU, No 1093/2010 and, EU, No 648/2012. *Official Journal of the European Union*.

European Parliament and Council. (2023b). Regulation, EU, 2023/1113, on information accompanying transfers of funds and certain crypto assets, recast. *Official Journal of the European Union*.

European Parliament and Council. (2023). Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council on markets in crypto-assets, and amending Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012. *Official Journal of the European Union*.

Παραρτήματα (Appendices)

Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο Έρευνας

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας μελέτης είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF στο δημόσιο αποθετήριο GitHub του συγγραφέα:

[Questionnaire PDF – GameFi: Opportunities, Challenges and Prospects](#)

Το ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε τέσσερα βασικά μέρη:

1. **Δημογραφικά στοιχεία** (ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, εισόδημα, εμπειρία GameFi).
2. **Κατασκευές UTAUT2**: Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Hedonic Motivation, Price Value, Facilitating Conditions, Habit.
3. **GameFi-specific κατασκευές**: Economic Motivation, Risk Perception, Trust in Technology, Regulatory Compliance.
4. **Behavioral Intention και Use Behavior**.

Όλες οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα Likert (1 = Διαφωνώ απόλυτα έως 5 = Συμφωνώ απόλυτα). Η συμμετοχή ήταν ανώνυμη, χωρίς συλλογή προσωπικών ή ευαίσθητων δεδομένων.

Παράρτημα Β: Κώδικας Python για Στατιστική Ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση της παρούσας μελέτης υλοποιήθηκε αποκλειστικά σε **Python**. Ο πλήρης κώδικας, τα βοηθητικά scripts και τα παραγόμενα αποτελέσματα (πίνακες και διαγράμματα) είναι διαθέσιμα στο δημόσιο αποθετήριο GitHub του συγγραφέα:

- **Κύριος φάκελος έργου (όλος ο κώδικας Python):**
<https://github.com/Jojohorororo/MS-C-UTAUT2-Research-GameFi/tree/master/Users/Velze/MS-C-UTAUT2>
- **Κώδικας για υπολογισμό Cronbach's α (reliability):**
<https://github.com/Jojohorororo/MS-C-UTAUT2-Research-GameFi/tree/master/Users/Velze/MS-C-UTAUT2/Cronbach's%20Alpha>

Επισκόπηση περιεχομένων κώδικα

- **Pre-processing & καθαρισμός δεδομένων:** ανάγνωση CSV, χειρισμός ελλειπουσών τιμών, μετασχηματισμοί κλίμακας Likert.
- **Descriptive statistics:** μέσοι, τυπικές αποκλίσεις, κατανομές, δημογραφικά.
- **Reliability:** Cronbach's α ανά κατασκευή, "α if item deleted".
- **Οπτικοποιήσεις:** ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα, κατανομές απαντήσεων.
- **Εξαγωγή πινάκων:** αποθήκευση αποτελεσμάτων σε CSV/PNG για τα Παραρτήματα.

Αναπαραγωγικότητα (reproducibility)

Όλα τα scripts είναι επαρκώς σχολιασμένα και μπορούν να εκτελεστούν τοπικά σε περιβάλλον Python 3.11+, με βασικές βιβλιοθήκες όπως pandas, numpy, matplotlib. Για αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων, ο αναγνώστης χρειάζεται τα αρχεία δεδομένων της μελέτης (χωρίς προσωπικά δεδομένα) και εκτέλεση των notebooks/scripts με τη σειρά που περιγράφεται στα σχόλια κώδικα.

Προστασία δεδομένων

Δεν περιλαμβάνονται προσωπικά αναγνωριστικά ή ευαίσθητα δεδομένα συμμετεχόντων. Τα datasets που τυχόν διατίθενται είναι ανωνυμοποιημένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

